คำอธิบายข้อมูล

(Data Dictionary)

ใช้ประกอบการเก็บรวบรวมข้อมูล

โครงการ “ศึกษาต้นทุนโรงพยาบาล

ในกลุ่มเครือข่ายสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย”

Version 15

จัดทำโดย

สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย

ส่วนงานมาตรฐานและการบริการสารสนเทศระบบบริการสาธารณสุข

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ธันวาคม 2564

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 การจัดทำข้อมูลเพื่อประมาณการต้นทุนบริการ 1

1.1 รูปแบบของแฟ้มข้อมูล 3

1.2 แฟ้มหน่วยต้นทุนของโรงพยาบาล 6

บทที่ 2 ข้อมูลค่าแรง ค่าวัสดุ และค่าลงทุน 11

2.1 ข้อมูลค่าแรง (Labour cost, LC) 11

2.2 ข้อมูลค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น (Material cost; MC) 21

2.3 ข้อมูลรายการต้นทุนต่อหน่วยหรือราคาซื้อวัสดุต่อหน่วย 30

2.4 ข้อมูลค่าลงทุน (Capital cost; CC) 34

บทที่ 3 การจัดทำข้อมูลเกณฑ์การจัดสรรต้นทุนของหน่วยสนับสนุน 41

ข้อมูลเกณฑ์การจัดสรรจากผลการดำเนินงานจากหน่วยสนับสนุนโดยตรง 41

บทที่ 4 ข้อมูลบริการผู้ป่วย (Service Data) 45

4.1 แฟ้มข้อมูลรหัสหน่วยบริการในฐานข้อมูลบริการของโรงพยาบาล 45

4.2 แฟ้มรายการค่ารักษาของโรงพยาบาลทุกรายการ 46

4.3 แฟ้มข้อมูลค่ารักษา ตั้งชื่อแฟ้มเป็น AllCharge 47

4.4 แฟ้มข้อมูลค่ารักษาของผู้ป่วยใน ตั้งชื่อแฟ้มเป็น IPCharge 49

4.5 แฟ้มข้อมูลค่ารักษาของผู้ป่วยนอก ตั้งชื่อแฟ้มเป็น OPCharge 49

4.6 แฟ้มข้อมูลรหัสสิทธิการรักษาของผู้ป่วยในฐานข้อมูล HIS ของรพ. 49

4.7 แฟ้มข้อมูลผู้ป่วยใน ตั้งชื่อแฟ้มเป็น IPMain 50

4.8 แฟ้มข้อมูลการรับผู้ป่วยแต่ละรายในแต่ละหอผู้ป่วย ตั้งชื่อแฟ้มเป็น IPTransfer 51

4.9 แฟ้มข้อมูลผู้ป่วยนอก ตั้งชื่อแฟ้มเป็น OPMain 52

4.10 แฟ้มข้อมูลรหัสโรคและรหัสหัตถการ “ผู้ป่วยใน” 53

4.11 แฟ้มข้อมูลรหัสโรคและรหัสหัตถการ “ผู้ป่วยนอก” 54

4.12 แฟ้มข้อมูลเวลาในการผ่าตัด 55

4.13 แฟ้มข้อมูลจนท.ในการผ่าตัด 56

4.14 แฟ้มข้อมูลเวลาในการดมยา (Anesthesia Time) 57

4.15 แฟ้มข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้บริการที่ห้องฉุกเฉิน ตั้งชื่อแฟ้มเป็น ER 58

4.16 แฟ้มข้อมูลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative Care) ตั้งชื่อแฟ้มเป็น Palliative 60

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 5 แฟ้มที่ใช้กำหนดวิธีประมวลข้อมูลของโปรแกรม HSCE..... 61

5.1 การสร้างแฟ้มระบุสัดส่วนการจัดสรรต้นทุน (Allocation table).....61

5.2 การส่งต้นทุนจาก ACC ไปสู่ BSub.....63

5.3 การคำนวณต้นทุนในแต่ละ BSub.....64

ภาคผนวก 1 สาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆ ของแพทย์ และทันตแพทย์..... 67

บัญชีตาราง

หน้า

ตาราง 1.1 โครงสร้างแฟ้มหน่วยต้นทุน แฟ้ม HosCCID..... 7
ตาราง 1.2 โครงสร้างแฟ้มหน่วยต้นทุน แฟ้ม HosCCMap..... 8
ตาราง 2.1 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล ค่าแรงของบุคลากรรายคน แฟ้ม LbPerson..... 12
ตาราง 2.2 รหัสและความหมายวิชาชีพของบุคลากร ในฟิลด์ “CatCode”..... 13
ตาราง 2.3 รหัสและความหมายสถานะของบุคลากรในฟิลด์ “StCode”..... 15
ตาราง 2.4 โครงสร้างแฟ้มข้อมูลสัดส่วนเวลาการทำงานของบุคลากรที่ทำงานมากกว่า 1 หน่วยต้นทุนแฟ้ม Lb2CC..... 17
ตาราง 2.5 โครงสร้างแฟ้มข้อมูลค่าล่วงเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรรายหน่วยต้นทุน แฟ้ม LbExtra..... 18
ตาราง 2.6 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล แพทย์และทันตแพทย์รายบุคคล แฟ้ม Doctor..... 19
ตาราง 2.7 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล ค่าล่วงเวลาของแพทย์รายคน แฟ้ม LbDrOT..... 19
ตาราง 2.8 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล เวลาในการทำงานของแพทย์รายคน แฟ้ม LbDrWk..... 20
ตาราง 2.9 สรุปข้อมูลแหล่งข้อมูลค่าแรง..... 21
ตาราง 2.10 คำอธิบายรหัสของกลุ่ม/ประเภทวัสดุ ที่เบิกไป stock รายหน่วยต้นทุน..... 22
ตาราง 2.11 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล “มูลค่าวัสดุ” ข้อ 2.2.1-2.2.8..... 24
ตาราง 2.12 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล “มูลค่าวัสดุสำหรับข้อ 2.2.9-2.2.12..... 28
ตาราง 2.13 โครงสร้างแฟ้มข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยหรือราคาซื้อยาต่อหน่วย แฟ้ม DMUC4Drug..... 31
ตาราง 2.14 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล DMUC4MSup, DMUC4lab, DMUC4Oth..... 32
ตาราง 2.15 แฟ้มข้อมูล รายละเอียดข้อมูล และแหล่งข้อมูลค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น..... 33
ตาราง 2.16 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล อาคาร สิ่งก่อสร้าง ของโรงพยาบาล แฟ้ม CapBld..... 35
ตาราง 2.17 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล ขนาดพื้นที่การใช้สอยจริงของแต่ละหน่วยต้นทุน แฟ้ม Area..... 36
ตาราง 2.18 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล รายการครุภัณฑ์ แฟ้ม CapEquip..... 37
ตาราง 3.1 ตัวอย่างชื่อแฟ้ม และ เกณฑ์การจัดสรรต้นทุนของหน่วยต้นทุนสนับสนุน..... 41
ตาราง 3.2 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล เกณฑ์การจัดสรรต้นทุนของหน่วยสนับสนุน..... 42
ตาราง 4.1 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล HosDep..... 46
ตาราง 4.2 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล BG4Charge..... 46
ตาราง 4.3 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล AllCharge , IPCharge และ OPCharge..... 48
ตาราง 4.4 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล InsType..... 49
ตาราง 4.5 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล IPMain..... 50
ตาราง 4.6 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล IPTransfer..... 52
ตาราง 4.7 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล OPMain..... 52

บัญชีตาราง (ต่อ)

หน้า

ตาราง 4.8 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล IPDxOp..... 54
ตาราง 4.9 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล OPDxOp..... 55
ตาราง 4.10 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล ORTime..... 55
ตาราง 4.11 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล ORPerson..... 56
ตาราง 4.12 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล AnesTime..... 57
ตาราง 4.13 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล ER..... 58
ตาราง 4.14 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล Palliative..... 60
ตาราง 5.1 โครงสร้าง แฟ้ม TCCAllo..... 61
ตาราง 5.2 คำอธิบาย วิธีสร้าง Allocation Criteria..... 62
ตาราง 5.3 โครงสร้างแฟ้ม CF22Cust ใช้ร่วมกับ TCCAllo ในกรณีที่มี CriForm เป็น 22..... 63
ตาราง 5.4 โครงสร้างแฟ้มข้อมูลระบุการส่งต้นทุนไปสู่หมวดค่ารักษาย่อย (BSub) แฟ้ม ACC2BSub..... 63
ตาราง 5.5 คำอธิบายฟิลด์ A2BSMeth เลข 0 – 3..... 63
ตาราง 5.6 โครงสร้างแฟ้มข้อมูลที่ใช้ระบุวิธีการคำนวณต้นทุนรายรายการในแต่ละหมวดค่ารักษาย่อย (BSub)..... 65
ตาราง 5.7 คำอธิบายวิธีคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมบริการ..... 65

บัญชีรูปภาพ

หน้า

ภาพ 1.1 แสดงวิธีการคำนวณต้นทุนของโรงพยาบาลไปยังหน่วยต้นทุนบริการ....2
ภาพ 1.2 แสดงขั้นตอนการคำนวณต้นทุนไปยังต้นทุนของแต่ละกิจกรรมบริการ....2
ภาพ 1.3 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการคาดประมาณต้นทุน....3
ภาพ 1.4 ตัวอย่างรูปแบบข้อมูลในแฟ้มแบบ Excel....4
ภาพ 1.5 ตัวอย่างรูปแบบข้อมูลในแฟ้มแบบ text ชนิด vertical bar delimited....5
ภาพ 1.6 ตัวอย่างรูปแบบข้อมูล “วันที่” ที่ถูกต้อง....5
ภาพ 1.7 ตัวอย่างแสดง Encoding ของข้อมูลที่ถูกต้อง....6
ภาพ 1.8 ตัวอย่างแฟ้มหน่วยต้นทุน....7
ภาพ 1.9 ตัวอย่างแฟ้ม HosCCMap....9
ภาพ 2.1 แผนภาพ (Diagram) ความเชื่อมโยงของแฟ้มข้อมูลค่าแรง....12
ภาพ 2.2 ตัวอย่าง รูปแบบและข้อมูลในแฟ้ม LbPerson ที่รวบรวมรายละเอียดค่าแรงบุคลากรรายคน....16
ภาพ 2.3 ตัวอย่างข้อมูลสัดส่วนเวลาการทำงานของบุคลากรที่ทำงานมากกว่า 1 หน่วยต้นทุนแฟ้ม Lb2CC ..17
ภาพ 2.4 ตัวอย่างข้อมูลค่าล่วงเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรรายหน่วยต้นทุน แฟ้ม LbExtra....18
ภาพ 2.5 ตัวอย่างข้อมูลค่าล่วงเวลาของแพทย์รายคน แฟ้ม LbDrOT....20
ภาพ 2.6 ตัวอย่างข้อมูลสัดส่วนเวลาในการทำงานของแพทย์รายคน แฟ้ม LbDrWk....21
ภาพ 2.7 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของแฟ้มข้อมูลวัสดุ....22
ภาพ 2.8 ตัวอย่างแฟ้มข้อมูลค่าสาธารณูปโภค....24
ภาพ 2.9 ตัวอย่างแฟ้มข้อมูลค่าใช้สอย หรือวัสดุอื่น ๆ ที่เบิกเป็นรายแผนงานโครงการฯ....25
ภาพ 2.10 ตัวอย่างแฟ้มข้อมูลค่าเช่าหรือจ้างเหมาบริการ....25
ภาพ 2.11 ตัวอย่างแฟ้มข้อมูลค่าวัสดุการแพทย์....26
ภาพ 2.12 ตัวอย่างแฟ้มข้อมูลค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ที่ใช้สำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ....26
ภาพ 2.13 ตัวอย่างแฟ้มข้อมูลค่าวัสดุทันตกรรม....27
ภาพ 2.14 ตัวอย่างแฟ้มข้อมูลค่ายา และวัสดุที่ใช้ในงานเภสัชกรรมนอกเหนือจากยา....27
ภาพ 2.15 ตัวอย่างแฟ้มข้อมูลค่าวัสดุอื่น ๆ....28
ภาพ 2.16 ตัวอย่างแฟ้มมูลค่าการใช้ “ยา” แต่ละรายการ....29
ภาพ 2.17 ตัวอย่างแฟ้มมูลค่าการใช้ “วัสดุการแพทย์”....29
ภาพ 2.18 ตัวอย่างแฟ้มแฟ้มมูลค่าการใช้ “วัสดุทางห้องปฏิบัติการ”....30
ภาพ 2.19 ตัวอย่างแฟ้มมูลค่าการใช้ “ค่าวัสดุอื่นที่รู้ต้นทุนค่าจ้างต่อหน่วย”....30
ภาพ 2.20 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของข้อมูลค่าลงทุน....35
ภาพ 2.21 ตัวอย่างแฟ้มและข้อมูลอาคาร สิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาล ในแฟ้ม CapBld....36
ภาพ 2.22 ตัวอย่างแฟ้มและข้อมูลพื้นที่การใช้สอยจริงของแต่ละหน่วยต้นทุน ในแฟ้ม Area....37

บัญชีรูปภาพ

หน้า

ภาพ 2.23 ตัวอย่างแฟ้มและข้อมูลค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ ในแฟ้ม CapEquip 38
ภาพ 4.1 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงข้อมูลประมาณการต้นทุนรายกิจกรรมและต้นทุนรายบุคคล 45
ภาพ 4.2 ตัวอย่างแฟ้ม BG4Charge.....47
ภาพ 4.3 ตัวอย่างแฟ้ม AllCharge ข้อมูลค่ารักษารายรายการ (item).....48

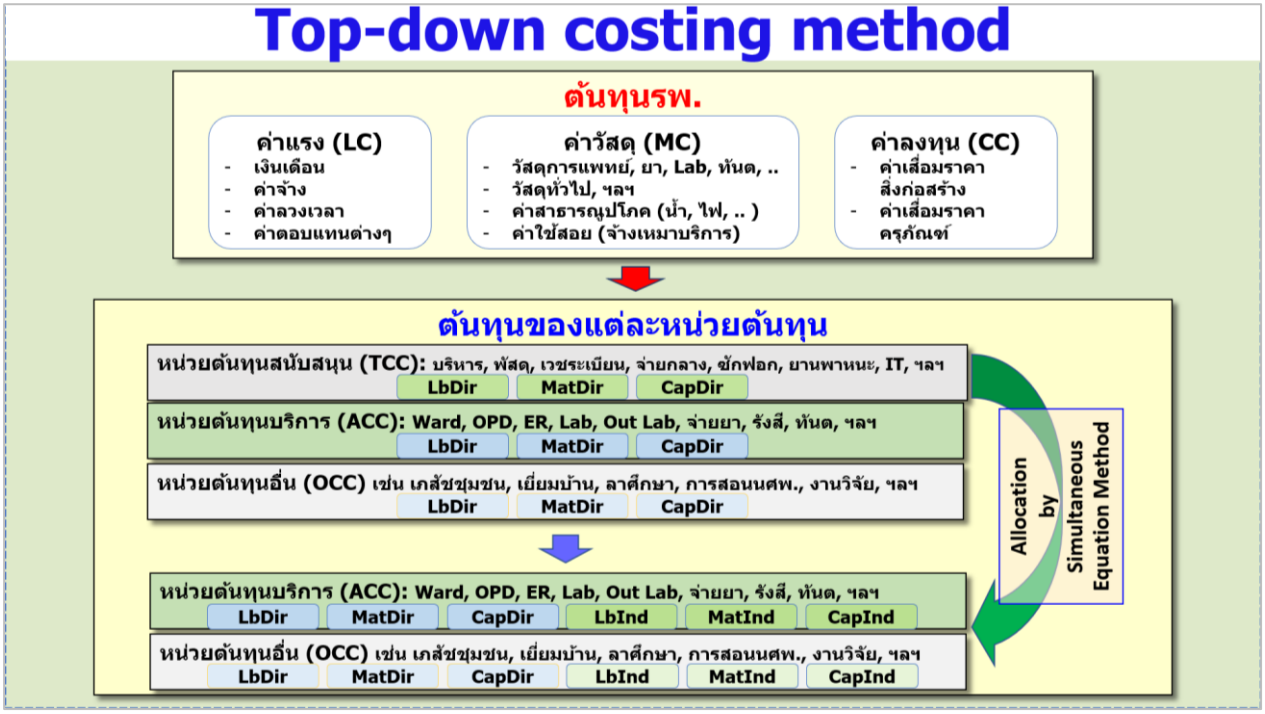
บทที่ 1 การจัดทำข้อมูลเพื่อประมาณการต้นทุนบริการ

.....

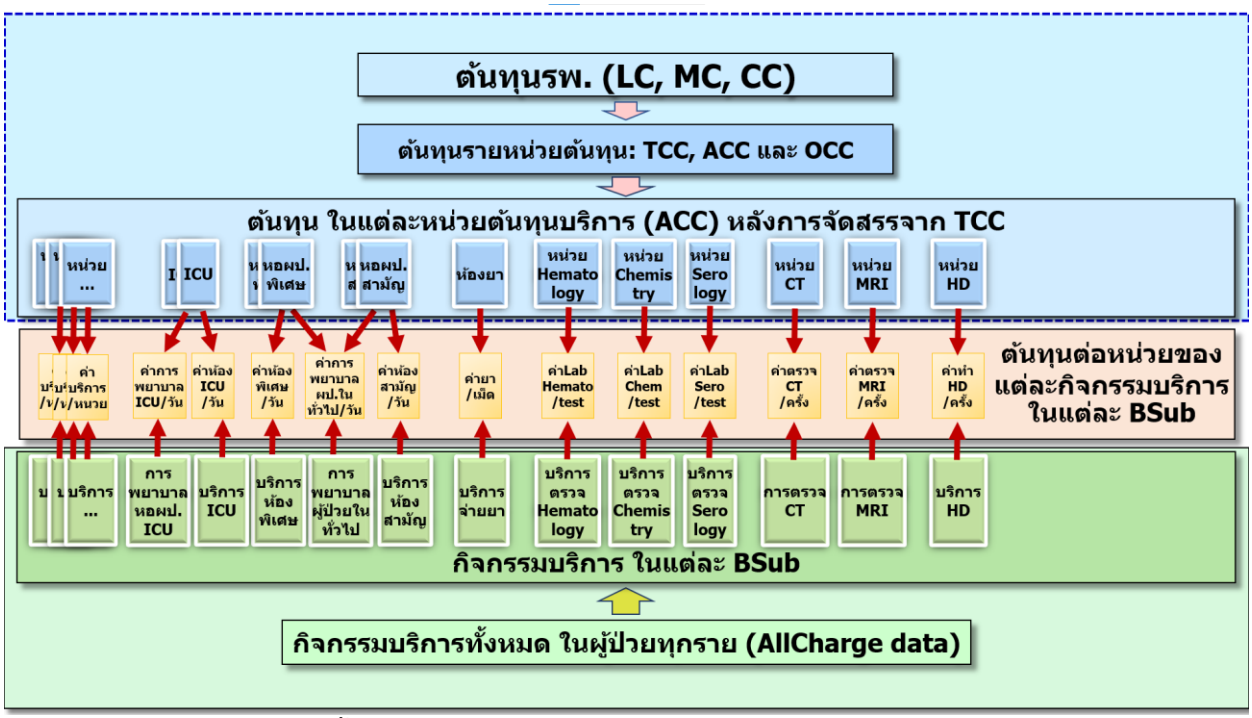
การทราบข้อมูลต้นทุนที่ถูกต้อง ถูกภารกิจผลงานบริการ และถูกเวลาเป็นปัจจัยช่วยให้บริหารได้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร โรงพยาบาลทุกระดับจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำข้อมูลต้นทุนที่มีรูปแบบมาตรฐานตามระเบียบวิธีวิจัยที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และสามารถนำมาบริหารจัดการต้นทุนของโรงพยาบาลตลอดจนสามารถนำไปเปรียบเทียบประสิทธิภาพบริการระหว่างโรงพยาบาลได้ ซึ่งการจัดทำข้อมูลต้นทุนบริการสุขภาพ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนที่สำคัญ คือ 1) กำหนดเป้าหมายว่าต้องการผลการวิเคราะห์ต้นทุนเป็นอย่างไร 2) จำแนกหน่วยต้นทุน (Cost center identification) 3) วัดและประเมินต้นทุนของแต่ละหน่วยต้นทุน (Measurement and Valuation) 4) จัดสรรต้นทุนของหน่วยสนับสนุนไปสู่หน่วยรับต้นทุน (Indirect cost allocation) 5) วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยที่ต้องการ (Unit cost analysis)

ต้นทุนในโครงการ “ศึกษาต้นทุนโรงพยาบาลในกลุ่มเครือข่ายสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย” นี้เป็นการประมาณการณ์ต้นทุนตามการปฏิบัติงานจริง (Empirical Costing Approach) ในมุมมองของผู้ให้บริการ (Provider Perspective) การวิเคราะห์ต้นทุนใช้วิธีวิเคราะห์ต้นทุนการบริการทางการแพทย์แบบมาตรฐาน (Standard Costing Method) และการวิเคราะห์ต้นทุนรายผู้ป่วยด้วยวิธีต้นทุนจุลภาคหรือจากล่างขึ้นบน (Micro-Costing or Bottom-Up Approach) มี**หน่วยในการวิเคราะห์** คือ **ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละกิจกรรมบริการ** และนำมาคำนวณเป็นต้นทุนรายคน รายโรค

แนวคิดในการหาต้นทุน ดำเนินการโดยรวบรวมต้นทุนทั้งหมดของโรงพยาบาล (ค่าแรง ค่าวัสดุ และค่าลงทุน) กระจายต้นทุนให้แต่ละหน่วยต้นทุน ปันส่วนต้นทุนจากหน่วยสนับสนุนไปยังทุกหน่วยต้นทุนและส่งต้นทุนจากหน่วยต้นทุนบริการไปยังกลุ่มกิจกรรมบริการที่ในโครงการนี้ เรียกว่า **“หมวดค่ารักษาย่อย”** (Billing Subgroup, BSub) แล้วคำนวณ **“ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละกิจกรรมบริการ”** ที่อยู่ในแต่ละ BSub ตามวิธีที่เหมาะสม ดังแสดงในภาพ 1.1 และ 1.2 หลังจากนั้นจึงรวมต้นทุนตามกิจกรรมบริการจริงของผู้ป่วยแต่ละรายทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน แล้วหา **“ต้นทุนรายบุคคล ต้นทุนรายโรคของผู้ป่วยนอก และต้นทุนรายกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)”**



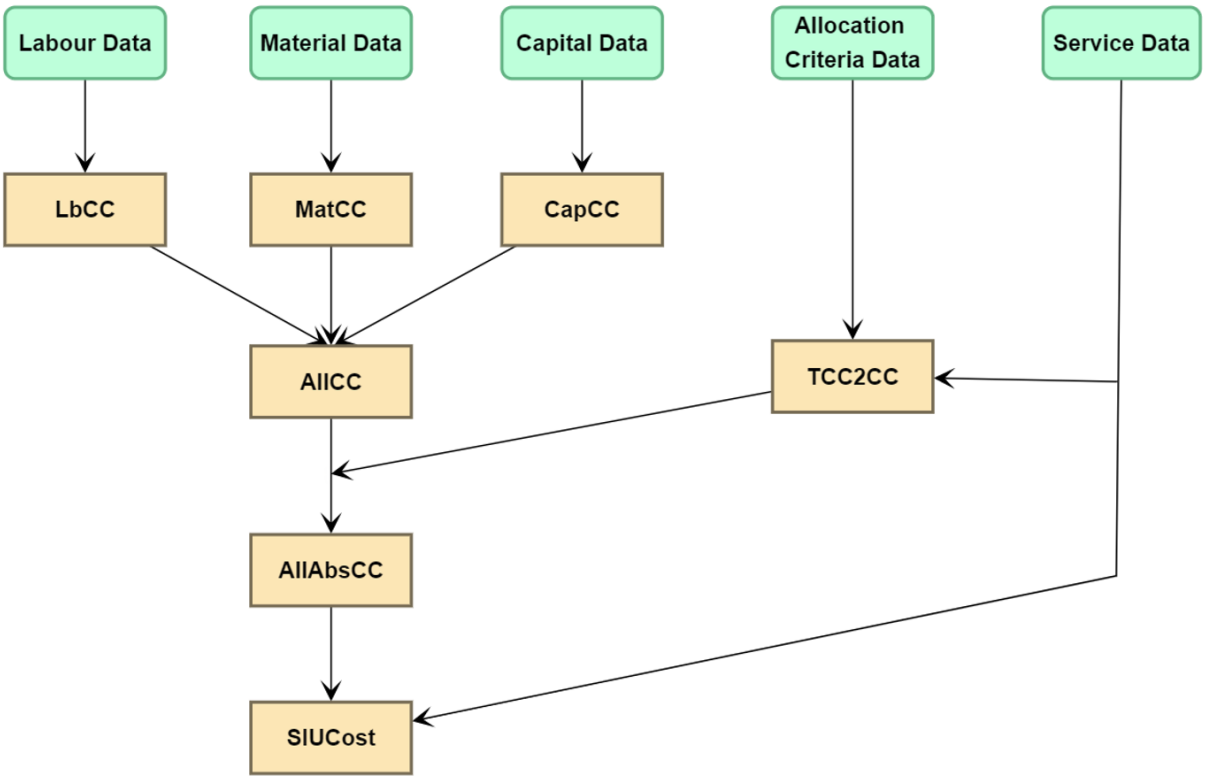
ภาพ 1.1 แสดงวิธีการคำนวณต้นทุนของโรงพยาบาลไปยังหน่วยต้นทุนบริการ



ภาพ 1.2 แสดงขั้นตอนการคำนวณต้นทุนไปยังต้นทุนของแต่ละกิจกรรมบริการ

Note: LC (Labour cost), MC (Material cost), CC (Capital cost), TCC (Transient cost center), ACC (Absorbing cost center), OCC (Other cost center), LbDir (Direct labour cost), MatDir (Direct material cost), CapDir (Direct capital cost), LbInd (Indirect labour cost), MatInd (Indirect material cost), CapInd (Indirect capital cost)

เอกสารเล่มนี้ อธิบายรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยบทนี้เป็นการสรุปข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการคาดประมาณต้นทุน ซึ่งประกอบด้วยแฟ้มเกี่ยวกับ 1) ข้อมูลค่าแรง (Labour Data) ค่าวัสดุ (Material Data) และค่าลงทุน (Captial Data) 2) ข้อมูลเกณฑ์การจัดสรรต้นทุนของหน่วยสนับสนุนไปเป็นต้นทุนทางอ้อมของหน่วยบริการ (Allocation Criteria Data) 3) ข้อมูลการบริการผู้ป่วย (Service Data) ซึ่งส่วนใหญ่ได้จากระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล (Hospital Information System, HIS) ข้อมูลทั้ง 3 ส่วน เป็นข้อมูลหลักที่ใช้ในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละกิจกรรมบริการ (Service Item Unit Cost, SIUCost) ดังแสดงในภาพ 1.3



ภาพ 1.3 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการคาดประมาณต้นทุน

แฟ้มข้อมูลที่จัดทำจะต้องมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาประมวลผลได้ โดยใช้โปรแกรม **HSCE (Healthcare Service Cost Estimation) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการคำนวณต้นทุนของโครงการฯ** ดังนี้

1.1 รูปแบบของแฟ้มข้อมูล เพื่อให้รูปแบบข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถตรวจสอบและประมวลผลได้อย่างถูกต้อง ข้อมูลต้องมีรูปแบบดังนี้

- รูปแบบของแฟ้มข้อมูลสามารถจัดทำได้ 2 รูปแบบ คือ
  1. เป็นแฟ้ม Excel (.xls หรือ .xlsx) โดย
     - ตั้งชื่อแฟ้มตามความเหมาะสม เช่น LC2564.xlsx, ค่าแรงปีงบ 2564.xlsx เป็นต้น
     - ข้อมูลต้องอยู่ใน worksheet ซึ่งมีชื่อตรงตามที่กำหนด เช่น HosCCID, LbPerson

➢ ใน 1 แฟ้ม อาจมีหลาย worksheets และอาจมี worksheets นอกเหนือจากที่กำหนดได้ **(แต่โปรแกรมจะใช้เฉพาะข้อมูลจาก worksheets ที่มีชื่อตรงตามที่กำหนดเท่านั้น)**

2. เป็นแฟ้ม text (.txt) ชนิด vertical bar delimited โดย 1 บรรทัด เป็น 1 record และภายในบรรทัดเดียวกัน ให้แยกฟิลด์ด้วย vertical bar (pipe) สัญลักษณ์ “|” ดังภาพ 1.5 และ **Encoding ของข้อมูลเป็น ANSI** ดังภาพ 1.7

ทั้งนี้ ในการเก็บข้อมูลแฟ้มใด ๆ ให้จัดทำเป็นแฟ้ม Excel หรือ text อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่ต้องจัดทำทั้ง 2 แบบ

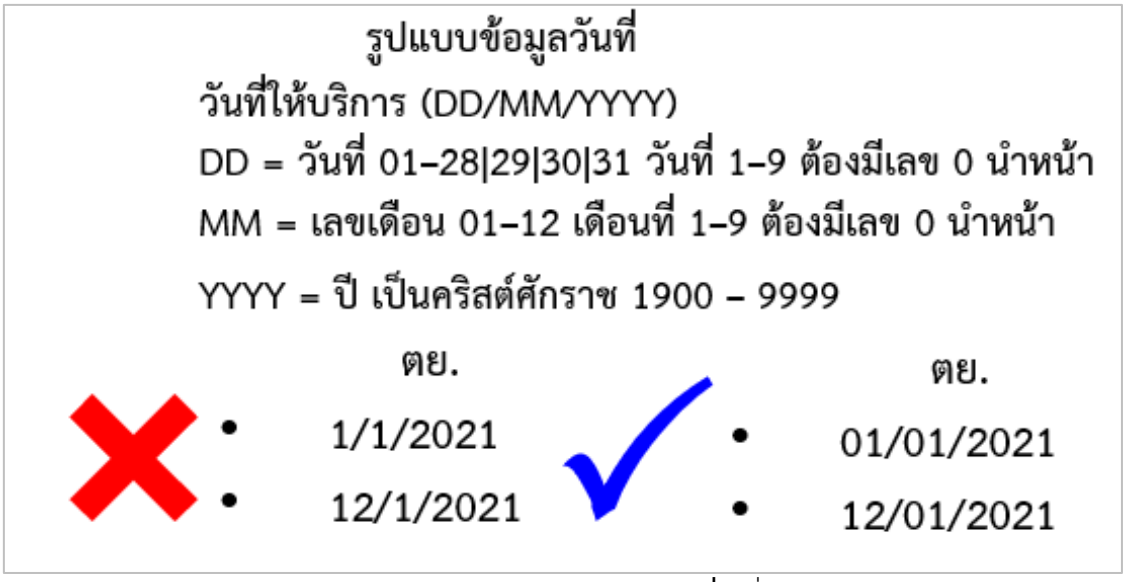
- ชื่อฟิลด์ ต้องใส่ให้ตรงตามที่กำหนด โดยใส่ไว้ที่ Row 1 หรือ บรรทัดแรก เสมอ
  1. กรณีเป็น Excel file ฟิลด์แรก ให้เริ่มที่ column A เสมอ ฟิลด์ต่อไปเป็น column B, C, .. โดยไม่มีการเว้น
  2. กรณี text file ชิดซ้ายเสมอ
- เนื้อหาข้อมูล Excel file ให้เริ่มต้นที่ Row 2 ส่วนกรณี text file ให้เริ่มต้นที่บรรทัด 2 ดังแสดงตัวอย่างในภาพ **1.4** และภาพ **1.5**

HCODE	CCID	CCNAME	MatName	MatGrp	unit	qty	UnitCost	cost
99999	C1300	ห้องคลอด	1001 กล่องสี่เหลี่ยม 31x48x19 cm. 20ลิตร	21	ใบ	10	135.00	1,350.00
99999	A1100	งานช่างเครื่องมือแพทย์	AC/DC Adaptor For DM-3000	39	ตัว	2	750.00	1,500.00
99999	A1100	งานช่างเครื่องมือแพทย์	Battery 12 V 5.5 A	29	ลูก	1	525.00	525.00
99999	A1100	งานช่างเครื่องมือแพทย์	Black Rubber 5 mm ขอบยางรองหิว	39	ชิ้น	1	400.00	400.00
99999	A1100	งานช่างเครื่องมือแพทย์	Socket หลอดไฟ ของกล้องจุลทรรศน์ OLYMPUS	39	ชิ้น	1	1,000.00	1,000.00
99999	A1300	งานเวชสารสนเทศ	กรรไกรตัดกระดาษ	20	ด้าม	4	95.00	380.00
99999	A2300	งานสนาม	กรรไกรตัดหญ้า SOLO #119A	27	ด้าม	3	565.00	1,695.00
99999	C0910	กายภาพบำบัด	กรวยกระดาษ	20	แถว	2	40.80	81.60
99999	D2200	หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม 6	กรวยพลาสติก	20	อัน	2	18.00	36.00
99999	A2200	งานรักษาความปลอดภัย	กระจกโค้ง convex mirror 18"	27	อัน	3	990.00	2,970.00
99999	A0901	งานช่างปูนประปา ช่างเชื่อม ช่างโยธา ช่างไม้	กระจกบานเกล็ดใส 4 นิ้ว x 36 นิ้ว x 5 mm.	27	แผ่น	2	400.00	800.00
99999	D0203	หอผู้ป่วยสามัญอายุรกรรม หญิง	กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร	21	อัน	2	275.00	550.00
99999	E1801	กลุ่มงานสุขศึกษา	กระดาษ A3 หนา 150 แกรม สีขาว	21	ห่อ	5	185.00	925.00

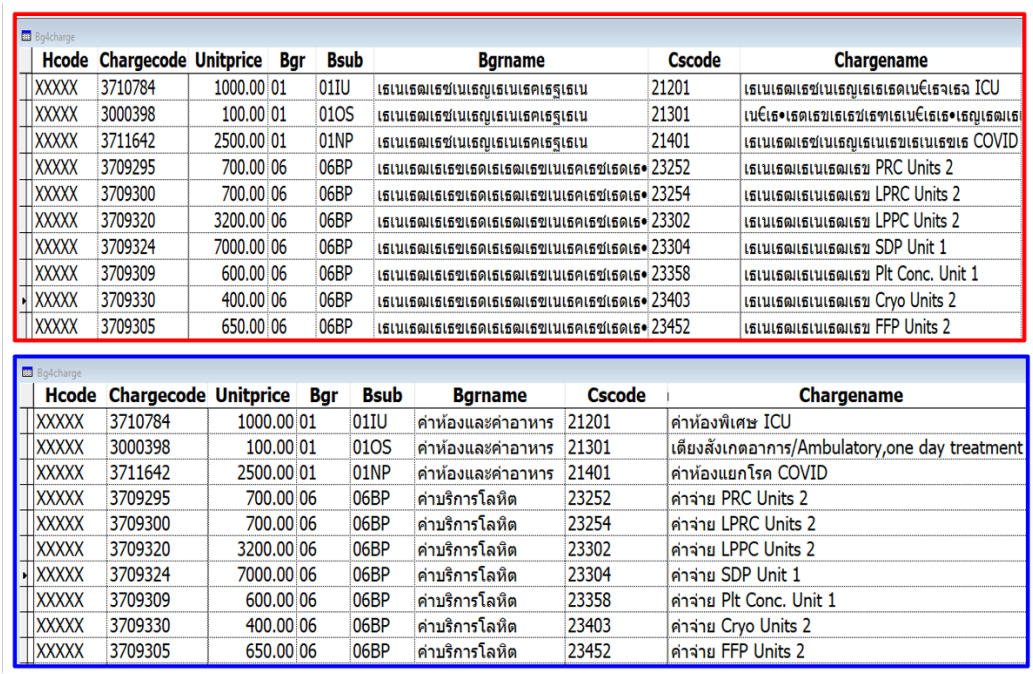
ภาพ 1.4 ตัวอย่างรูปแบบข้อมูลในแฟ้มแบบ Excel

HCode|AN|HN|VN|ChargeCode|CSCode|Qty|UnitPrice|Unit|Charge|ServDate|BGr|DepCode
99999| |0003122|611002081449|3000208|32503|1|100|ครั้ง|100|02/10/2018|07|004
99999| |0008085|620903082454|3000976|55020|1|50|วัน|50|03/09/2019|12|007
99999| |0005170|620528221518|1000227|410990|20|0.5|เม็ด|10|28/05/2019|03|005
99999| |0019676|611211093326|3000143|31005|1|40|ครั้ง|40|11/12/2018|07|013
99999| |0017015|620819080212|3001003|55822|2|20|เข็ม|40|19/08/2019|12|005
99999|620000187|0013215| |1560170|539740|4|20|Amphule|80|04/04/2019|03|008
99999|620000187|0013215| |1560170|539778|3|10|หลอด|80|04/04/2019|03|078
99999| |0013965|611227070005|1530113|743131|85|2|เม็ด|170|27/12/2018|03|002
99999|620000327|0021865| |3000199|32401|1|150|ครั้ง|150|20/06/2019|07|007
99999| |0013236|620814132015|1000055|490818|1|20|ขวด (60 ml.)|20|14/08/2019|03|013
99999| |0017547|620130082331|3200052|41001|1|220|ครั้ง|220|30/01/2019|08|005
99999|620000484|0003088| |3000837|52441|1|100|วัน|100|20/08/2019|10|004
99999|0004650|620129085133|3000201|32403|1|30|ครั้ง|30|29/01/2019|07|005
99999|620000347|0014558| |1440105|108515|2|2|tab|4|07/07/2019|03|008

ภาพ 1.5 ตัวอย่างรูปแบบข้อมูลในแฟ้มแบบ text ชนิด vertical bar delimited



ภาพ 1.6 ตัวอย่างรูปแบบข้อมูล “**วันที่**” ที่ถูกต้อง



Bg4charge

Hcode	Chargecode	Unitprice	Bgr	Bsub	Bgrname	Cscode	Chargename
XXXXX	3710784	1000.00	01	01IU	เธเนเธฒเธซเธเนเธญเธเธเธเธฃเธฐเธเธเน	21201	เธเนเธฒเธซเธเนเธญเธเธเธเธฃเธฐเธเธเนเธ€เธจเธฉ ICU
XXXXX	3000398	100.00	01	01OS	เธเนเธฒเธซเธเนเธญเธเธเธเธฃเธฐเธเธเน	21301	เธเน€เธ•เธตเธขเธเธเธเธเธเธเธเน€เธ€เธ•เธเธเธเธเธเธเธเธเธ
XXXXX	3711642	2500.00	01	01NP	เธเนเธฒเธซเธเนเธญเธเธเธเธฃเธฐเธเธเน	21401	เธเนเธฒเธซเธเนเธญเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธ COVID
XXXXX	3709295	700.00	06	06BP	เธเนเธเนเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธ•	23252	เธเนเธเนเธเนเธเนเธเธเธ PRC Units 2
XXXXX	3709300	700.00	06	06BP	เธเนเธเนเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธ•	23254	เธเนเธเนเธเนเธเนเธเธเธ LPRC Units 2
XXXXX	3709320	3200.00	06	06BP	เธเนเธเนเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธ•	23302	เธเนเธเนเธเนเธเนเธเธเธ LPPC Units 2
XXXXX	3709324	7000.00	06	06BP	เธเนเธเนเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธ•	23304	เธเนเธเนเธเนเธเนเธเธเธ SDP Unit 1
XXXXX	3709309	600.00	06	06BP	เธเนเธเนเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธ•	23358	เธเนเธเนเธเนเธเนเธเธเธ Plt Conc. Unit 1
XXXXX	3709330	400.00	06	06BP	เธเนเธเนเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธ•	23403	เธเนเธเนเธเนเธเนเธเธเธ Cryo Units 2
XXXXX	3709305	650.00	06	06BP	เธเนเธเนเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธเธ•	23452	เธเนเธเนเธเนเธเนเธเธเธ FFP Units 2

ตย. UTF-8

Bg4charge

Hcode	Chargecode	Unitprice	Bgr	Bsub	Bgrname	Cscode	Chargename
XXXXX	3710784	1000.00	01	01IU	ค่าห้องและค่าอาหาร	21201	ค่าห้องพิเศษ ICU
XXXXX	3000398	100.00	01	01OS	ค่าห้องและค่าอาหาร	21301	เตียงสังเกตอาการ/Ambulatory,one day treatment
XXXXX	3711642	2500.00	01	01NP	ค่าห้องและค่าอาหาร	21401	ค่าห้องแยกโรค COVID
XXXXX	3709295	700.00	06	06BP	ค่าบริการโลหิต	23252	ค่าจ่าย PRC Units 2
XXXXX	3709300	700.00	06	06BP	ค่าบริการโลหิต	23254	ค่าจ่าย LPRC Units 2
XXXXX	3709320	3200.00	06	06BP	ค่าบริการโลหิต	23302	ค่าจ่าย LPPC Units 2
XXXXX	3709324	7000.00	06	06BP	ค่าบริการโลหิต	23304	ค่าจ่าย SDP Unit 1
XXXXX	3709309	600.00	06	06BP	ค่าบริการโลหิต	23358	ค่าจ่าย Plt Conc. Unit 1
XXXXX	3709330	400.00	06	06BP	ค่าบริการโลหิต	23403	ค่าจ่าย Cryo Units 2
XXXXX	3709305	650.00	06	06BP	ค่าบริการโลหิต	23452	ค่าจ่าย FFP Units 2

ตย. ANSI

ภาพ 1.7 ตัวอย่างแสดง Encoding ของข้อมูลที่ถูกต้อง

1.2 แฟ้มหน่วยต้นทุนของโรงพยาบาล

ภารกิจเบื้องต้นที่สำคัญในการคาดประมาณต้นทุน คือ การกำหนดหน่วยต้นทุนและกำหนดรหัสหน่วยต้นทุนเพื่อรองรับต้นทุน การกำหนดหน่วยต้นทุนต้องกำหนดให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนทั้งหมดของโรงพยาบาลโดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริง แล้วจัดทำแฟ้มหน่วยต้นทุนและใช้รหัสหน่วยต้นทุนของโครงการฯ โดย **รหัสหน่วยต้นทุน** หมายถึง สัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้แทนชื่อหน่วยต้นทุน รหัสหน่วยต้นทุนเป็นรหัสมาตรฐานที่ทุกโรงพยาบาลในโครงการใช้เหมือนกัน

โดยทั่วไปหน่วยต้นทุน (Cost Center) แบ่งเป็น 3 ประเภท CCType) ได้แก่

1. หน่วยต้นทุนบริการ Absorbing Cost Center (ACC) จัดเป็น CCType “A”
2. หน่วยต้นทุนสนับสนุน Transient Cost Center (TCC) จัดเป็น CCType “T” เป็นหน่วยสนับสนุน
3. หน่วยต้นทุนอื่น ๆ (Other Cost Center, OCC) คือ หน่วยต้นทุนที่ไม่มีส่วนร่วม/ไม่เกี่ยวข้องในกิจกรรมบริการที่คิดค่าบริการกับผู้ป่วย จัดเป็น CCType “O”

กรณีที่หน่วยบริการหน่วยหนึ่งแบ่งงานออกเป็นหลายหน่วยต้นทุน โดยมีหน่วยที่ทำงานสนับสนุนหน่วยอื่นที่อยู่ภายใต้หน่วยบริการเดียวกันจะจัดหน่วยสนับสนุนนั้น ๆ เป็นหน่วยต้นทุนที่มี CCType เป็น “D” เช่น งานบริการ Lab เมื่อมีการแบ่งหน่วยต้นทุนตามลักษณะงาน จะมีหน่วยต้นทุน 2 ประเภท คือ

- หน่วยที่เป็นการบริการขั้นสุดท้ายที่มีการคิดค่าบริการ เป็น ACC เช่น เคมีคลินิก, โลหิตวิทยา, Immunology และ Microscopy ฯลฯ
- หน่วยสนับสนุน เช่น หน่วยธุรการ และ หน่วยเก็บสิ่งส่งตรวจของงานบริการ Lab จัดเป็นหน่วยต้นทุนที่มี CCType เป็น “D” (Direct Distribution) ซึ่งต้นทุนจะถูกจัดสรรไปยังงานบริการ Lab เท่านั้น

รหัสหน่วยต้นทุนทั้งหมดของโรงพยาบาลต้องระบุไว้ในแฟ้มหน่วยต้นทุน ตั้งชื่อแฟ้มว่า HosCCID ซึ่งมีโครงสร้าง ดังแสดงในตาราง 1.1 และตัวอย่างแฟ้มหน่วยต้นทุน ตามภาพ 1.8

ตาราง 1.1 โครงสร้างแฟ้มหน่วยต้นทุน แฟ้ม HosCCID

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
1	HCode	C	5		รหัสโรงพยาบาล
2	CCID	C	5		รหัสหน่วยต้นทุนที่ใช้ในโครงการฯ นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการคำนวณต้นทุนรายกิจกรรมในแต่ละหมวดค่ารักษาย่อย (BSub)
3	CCType	C	1		รหัสระบุหน้าที่ของหน่วยต้นทุน คือ T = หน่วยต้นทุนสนับสนุน A = หน่วยต้นทุนที่เป็นการบริการขั้นสุดท้าย (ที่มีการบันทึกผลการบริการในข้อมูลของผู้ป่วย) O = หน่วยต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการที่คิดค่าบริการของรพ. (แต่ใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาล) D = หน่วยสนับสนุนที่อยู่ภายใต้งานบริการ
4	CCName	C	180		ชื่อของหน่วยต้นทุน*: ชื่อทั่วไป (ชื่อเฉพาะ) เช่น หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 (ตึก 144 เตียง ชั้น 2)

*** ชื่อของหน่วยต้นทุน**:

ชื่อทั่วไป หมายถึง ชื่อที่อธิบายลักษณะของงาน/การบริการที่ใช้กันโดยทั่วไป เช่น หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2,

ชื่อเฉพาะ หมายถึง ชื่อที่บอกสถานที่เป็นการเฉพาะของแต่ละโรงพยาบาล เช่น ตึก 144 เตียง ชั้น 2

Hcode	CCID	CCType	CCName
99999	A0100	T	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
99999	A4700	T	งานจ่ายกลาง
99999	A4900	T	งานศูนย์เปล
99999	C0100	D	กลุ่มงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
99999	C0110	A	ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก
99999	C0111	A	ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา
99999	C0112	A	ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา
99999	C0700	D	กลุ่มงานเภสัชกรรม
99999	C0701	D	งานธุรการและบริหารทั่วไปของกลุ่มงานเภสัชกรรม
99999	C0710	A	ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก/รวม 1
99999	C0743	A	งานเภสัชกรรมเตรียมยาเคมีบำบัด
99999	E0501	O	งานสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล

ภาพ 1.8 ตัวอย่างแฟ้มหน่วยต้นทุน

ในกรณีที่โรงพยาบาลมีรหัสหน่วยต้นทุนอยู่แล้วและใช้รหัสเดียวกันในทุกงานของโรงพยาบาล เช่น การเงิน พัสดุ คลังต่าง ๆ ฯลฯ ให้ระบุหน่วยต้นทุนของโรงพยาบาลทั้งหมดไว้ในแฟ้มหน่วยต้นทุน ตั้งชื่อแฟ้มว่า HosCCMap โดยระบุรหัสและชื่อของหน่วยต้นทุนของโรงพยาบาลไว้ในฟิลด์ **Loccid** และ **LoCCName** เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงหน่วยต้นทุนของโรงพยาบาลกับรหัสหน่วยต้นทุนของโครงการ โดยไม่ต้องนำข้อมูลทั้งหมดมาใส่รหัสหน่วยต้นทุนของโครงการใหม่ **(โปรแกรม HSCE จะทำการ Map รหัสหน่วยต้นทุนให้)** ทั้งนี้ แฟ้ม HosCCMap ต้องมีโครงสร้าง ดังแสดงในตาราง 1.2 และ ตัวอย่างแฟ้ม HosCCMap ตามภาพ 1.9

ตาราง 1.2 โครงสร้างแฟ้มหน่วยต้นทุน แฟ้ม HosCCMap

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
1	**HCode**	C	5		รหัสโรงพยาบาล
2	**LoCCID**	C	10		รหัสหน่วยต้นทุนของโรงพยาบาล
3	**LoCCName**	C	180		ชื่อของหน่วยต้นทุนของโรงพยาบาล
4	**CCID**	C	5		รหัสหน่วยต้นทุนที่ใช้ในโครงการฯ นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการคำนวณต้นทุนรายกิจกรรมในแต่ละหมวดค่ารักษา
5	**CCType**	C	1		รหัสระบุหน้าที่ของหน่วยต้นทุน คือ T = หน่วยต้นทุนสนับสนุน A = หน่วยต้นทุนที่เป็นการบริการขั้นสุดท้าย (ที่มีการบันทึกผลการบริการในข้อมูลของผู้ป่วย) O = หน่วยต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการที่คิดค่าบริการของรพ. (แต่ใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาล) D = หน่วยสนับสนุนที่อยู่ภายใต้งานบริการ
6	**CCName**	C	180		ชื่อของหน่วยต้นทุน*: ชื่อทั่วไป (ชื่อเฉพาะ) เช่น หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 (ตึก144 เตียง ชั้น 2)

Hcode	LoCCID	LoCCName	CCID	CCType	CCName
99999	13PT41002	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	A0100	T	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
99999	110000003	งานจ่ายกลาง	A4700	T	งานจ่ายกลาง
99999	13PT42000	งานศูนย์เปล	A4900	T	งานศูนย์เปล
99999	111111111		C0100	D	กลุ่มงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
99999	12PA00S24	S-ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก	C0110	A	ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก
99999	12PA00S30	S-ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา	C0111	A	ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา
99999	12PA00S25	S-ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา	C0112	A	ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา
99999	222222222		C0700	D	กลุ่มงานเภสัชกรรม
99999	13PT31001	หน่วยบริการเภสัชกรรม	C0701	D	งานธุรการและบริหารทั่วไปของกลุ่มงานเภสัชกรรม
99999	13PT31004	หน่วยคลังยา	C0710	A	ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก/รวม 1
99999	13RX01000	ห้องผสมยาเคมีบำบัด	C0743	A	งานเภสัชกรรมเตรียมยาเคมีบำบัด
99999	13CV05000	งานสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล	E0501	O	งานสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล

ภาพ 1.9 ตัวอย่างแฟ้ม HosCCMap

.....

บทที่ 2 ข้อมูลค่าแรง ค่าวัสดุ และค่าลงทุน

.....

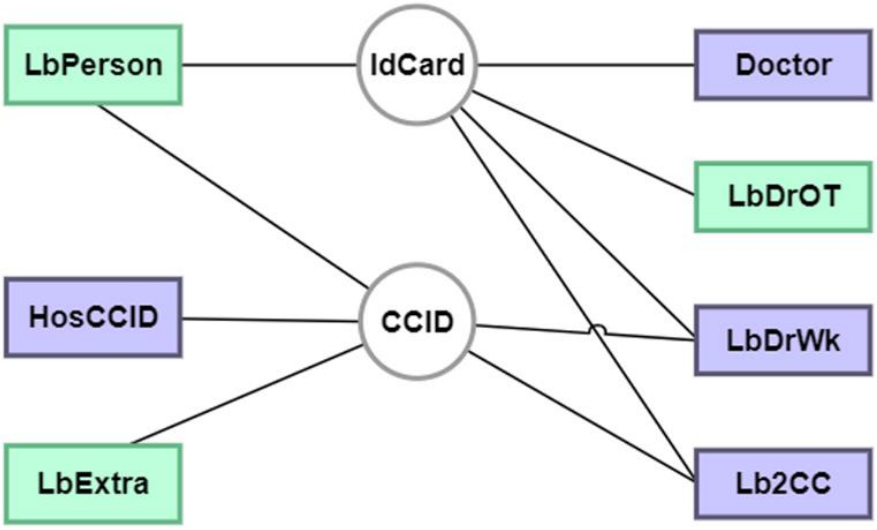
เพื่อให้ประมาณการต้นทุนได้ครบถ้วน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโรงพยาบาลรวมทั้งค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และอาคารจะถูกรวบรวมเพื่อใช้เป็นต้นทุนในการคำนวณต่อไป ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายต้องเป็นที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ระบุ

โดยจัดทำข้อมูลในรูปแบบแฟ้ม Excel หรือ text ตามที่กำหนด (ชื่อแฟ้ม, คอลัมน์, โครงสร้างข้อมูล เช่น ตัวเลข ตัวอักษร) ตามรายละเอียดดังนี้

2.1 ข้อมูลค่าแรง (Labour cost, LC) ได้แก่ ค่าแรงของบุคลากรทุกรายการ ทุกคนในโรงพยาบาล พร้อมทั้งสัดส่วนเวลาในการทำงานของบุคลากรที่ทำงานมากกว่า 1 หน่วยต้นทุน เพื่อกระจายต้นทุนค่าแรงไปยังหน่วยต้นทุนที่ทำงานจริง โดยข้อมูลค่าแรง แบ่งเป็นหลายกลุ่ม ดังนี้

- **กลุ่มที่ 1** เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง (เงินงบประมาณ) : เงินเดือนข้าราชการ เงินประจำตำแหน่ง เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ค่าจ้างประจำ เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการกับอัตราเงินประจำ เงินตอบแทนชำนาญการพิเศษไม่ใช่วิชาชีพ ค่าตอบแทนพิเศษปฏิบัติงานสาธารณสุข (พตส.) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งมีเหตุพิเศษ
- **กลุ่มที่ 2** สวัสดิการต่าง ๆ (เงินงบประมาณ) : เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ เงินค่าครองชีพสำหรับพนักงานราชการ เงินช่วยพิเศษสำหรับกรณีเสียชีวิต เงินชดเชยสมาชิก กบข. เงินสมทบ กบข. เงินสมทบ กสจ. ค่าเช่าบ้าน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและ จนท.รัฐ เงินช่วยการศึกษาบุตร เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง
- **กลุ่มที่ 3** ค่าจ้าง (เงินบำรุง) : ค่าจ้างชั่วคราว ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) ค่าตอบแทนพิเศษปฏิบัติงานสาธารณสุข (พตส. เงินนอกงปม.)
- **กลุ่มที่ 4** ค่าตอบแทน ฉบับ 10 หรือ ฉบับ 11 และค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ค่าตอบแทน ฉบับ12 หรือ P4P) ส่วนที่เป็น **เงินงบประมาณ**
- **กลุ่มที่ 5** ค่าตอบแทน ฉบับ 10 หรือ ฉบับ 11 และค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ค่าตอบแทน ฉบับ12 หรือ P4P) ส่วนที่เป็น **เงินบำรุง**
- **กลุ่มที่ 6** ค่าล่วงเวลา (เงินบำรุง) ให้รวบรวมเป็นรายหน่วยต้นทุน
- **กลุ่มที่ 7** ค่าใช้สอยพัฒนาบุคลากรทั้งหมดรายหน่วยต้นทุนทั้งเงินบำรุงและเงินงบประมาณ (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร/การอบรม/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าเดินทาง/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการอบรมทั้งในและนอกประเทศ) ให้รวบรวมเป็นรายหน่วยต้นทุน
- **กลุ่มที่ 8** ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติ (เงินบำรุง)
- **กลุ่มที่ 8.1** ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายผลัดดึกของพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่อื่น ๆ (เงินบำรุง)
- **กลุ่มที่ 9** ค่าสวัสดิการอื่น ๆ ที่จ่ายจากเงินบำรุง เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าไฟฟ้า ฯลฯ

ข้อมูลค่าแรง (Labour cost, LC) ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลจำนวน 6 แฟ้ม ได้แก่ LbPerson, LbExtra, Lb2CC, Doctor, LbDrOT, LbDrWk ข้อมูลค่าแรงแต่ละแฟ้มจะถูกเชื่อมโยงด้วย IDCard (เลขประจำตัวบุคลากร)และเชื่อมโยงกับแฟ้มหน่วยต้นทุนด้วย CCID ดังแสดงในภาพ 2.1



ภาพ 2.1 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของแฟ้มข้อมูลค่าแรง

ข้อกำหนดของฟิลด์/คอลัมน์ต่าง ๆ ในแต่ละแฟ้ม มีดังนี้

2.1.1 แฟ้มข้อมูลค่าแรงรายคน ตั้งชื่อแฟ้ม เป็น LbPerson เป็นแฟ้มที่รวบรวมรายละเอียดของบุคลากรทุกคน พร้อมทั้งค่าแรงกลุ่ม 1, 2, 3, 4, 5, 8 และ 9 ทั้งนี้ "กรณีที่ไม่มีการเก็บข้อมูลค่าแรงแบบละเอียดตามกลุ่มที่ 1-5 , 8-9" **สามารถรวมทั้งหมดใส่ลงใน Income1 เพียงฟิลด์เดียวแล้วใส่ 0 ลงในฟิลด์ Income 2-5 และ Income 8-9 ได้** โดยนำข้อมูลค่าแรงของบุคลากรแต่ละคนมาจัดให้มีโครงสร้าง ดังแสดงในตาราง 2.1

ตาราง 2.1 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล ค่าแรงของบุคลากรรายคน แฟ้ม **LbPerson**

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
1	HCode	C	5		รหัสโรงพยาบาล
2	IdCard	C	13		เลขประจำตัวบุคลากร
3	Income1	N	8		ค่าแรงกลุ่มที่ 1 เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ฯลฯ (หรือเป็นยอดรวมทั้งหมด ในกรณีที่ไม่แยกเป็นค่าแรงกลุ่มต่าง ๆ)
4	Income2	N	8		ค่าแรงกลุ่มที่ 2 สวัสดิการต่าง ๆ (เงินงบประมาณ)
5	Income3	N	8		ค่าแรงกลุ่มที่ 3 ค่าจ้างชั่วคราว
6	Income4	N	8		ค่าแรงกลุ่มที่ 4 ค่าตอบแทน ฉ.11 และ ฉ.12 (เงินงบประมาณ)
7	Income5	N	8		ค่าแรงกลุ่มที่ 5 ค่าตอบแทน ฉ.11 และ ฉ.12 (เงินบำรุง)

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
8	Income8	N	8		ค่าแรงกลุ่มที่ 8 ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษฯ (เงินบำรุง) และ ค่าแรงกลุ่มที่ 8.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายผลัดดึกของพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่อื่น ๆ (เงินบำรุง)
9	Income9	N	8		ค่าแรงกลุ่มที่ 9 ค่าสวัสดิการอื่น ๆ ที่จ่ายจากเงินบำรุง (เงินบำรุง)
10	**CCID**	**C**	**5**		**รหัสหน่วยต้นทุนหลักที่ปฏิบัติงานจริง**
11	Name	C	45		ชื่อและนามสกุลของบุคลากร **(หากไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลชื่อบุคลากรให้ใส่เป็นข้อความที่เป็นรหัส หรือว่างไว้)**
12	CatCode	C	2		รหัสที่แสดงสาขาวิชาชีพของบุคลากร (แสดงรายละเอียดในตาราง 2.2)
13	StCode	C	2		รหัสที่แสดงสถานะของบุคลากร (แสดงรายละเอียดในตาราง 2.3)

ตาราง 2.2 รหัสและความหมายวิชาชีพของบุคลากร ในฟิลด์ **“CatCode”**

CatCode	CatName
CT	แพทย์แผนจีน
DEN	ทันตแพทย์
ED	นักวิชาการศึกษา
EN	วิศวกร
EN	วิศวกรเครื่องกล
EN	วิศวกรโยธา
EN	วิศวกรไฟฟ้า
HP	นักวิชาการสาธารณสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
IT	โปรแกรมเมอร์/นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
IT	นักวิชาการสารสนเทศ
MD	แพทย์
MD	แพทย์ปฏิบัติงานชั่วคราว
MD	แพทย์ประจำบ้าน
MD	แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
MD	แพทย์ชดใช้ทุนฯ
MI	นักวิชาการสถิติ/นักเวชสถิติ
MI	นักวิชาการสถิติ
MT	นักเทคนิคการแพทย์
NS	พยาบาล

CatCode	CatName
OD	เจ้าหน้าที่อื่น ๆ
OD	ครูปฐมวัย
OD	นักกำหนดอาหาร
OD	นักตรวจการนอนหลับ
OD	นักทัศนมาตร
OD	นักนิเทศศิลป์
OD	นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
OD	นักปฏิบัติการวิจัย
OD	นักพัฒนาการเด็ก
OD	นักฟิสิกส์การแพทย์
OD	นักวิจัย
OD	นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
OD	นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
OD	นักวิชาการศึกษา
OD	นักวิทยาศาสตร์
OD	นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
OD	นักสุขศึกษา
OD	นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
OD	นักเอกสารสนเทศ
OD	นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
OD	นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
PC	เภสัชกร
PS	นักจิตวิทยา
PT	เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเป็นบางเวลา (Part time)
RH	นักกายภาพบำบัด/นักกิจกรรมบำบัด/นักกายอุปกรณ์/เวชศาสตร์สื่อความหมาย
RH	นักวิชาการอาชีวบำบัด
RH	นักกิจกรรมดนตรีบำบัด
RH	นักดนตรีบำบัด
RT	นักรังสีเทคนิคหรือนักรังสีการแพทย์
RT	นักรังสีการแพทย์

CatCode	CatName
SA	เจ้าหน้าที่ ที่ช่วยเหลืองานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่น ทันตาภิบาล/จพง.ทันสาธารณสุข/จพง.เภสัช เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการ/เวชศาสตร์ฟื้นฟู/รังสี/งานด้านแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย ฯลฯ
SA	ผู้ปฏิบัติงานตรวจการนอนหลับ
SA	ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
SA	ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
SA	พนักงานประจำห้องทดลอง
SA	พนักงานวิจัย
SA	พนักงานวิทยาศาสตร์
SI	เจ้าพนักงานเวชสถิติ พนักงานบัตรรายงานโรค พนักงานเก็บเอกสาร ที่ช่วยงานเกี่ยวกับสถิติ/เวชสถิติ
SO	เจ้าหน้าที่ในหน่วยสนับสนุน เช่น งานบริหาร งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ พนักงานประกอบอาหาร ฯลฯ
SW	นักสังคมสงเคราะห์
TT	แพทย์แผนไทยประยุกต์

ตาราง 2.3 รหัสและความหมายสถานะของบุคลากรในฟิลด์ **“StCode”**

StCode	StName
CS	ข้าราชการ
GO	พนักงานราชการ
TP	พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
PW	ลูกจ้างประจำ
PE	ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ
SS	ลูกจ้างนักเรียนทุน
TE	ลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ
TD	ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
TM	ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
TW	ลูกจ้างชั่วคราว
TE	ลูกจ้างโครงการต่างๆ
PN	พยาบาลไม่เต็มเวลา

StCode	StName
PT	อาจารย์พิเศษ
RE	แพทย์ประจำบ้าน
LO	เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุด
OT	เจ้าหน้าที่อื่น ๆ

ตัวอย่าง รูปแบบและข้อมูลในแฟ้ม **LbPerson** แสดงในภาพ 2.2

Hcode	IdCard	Income1	Income2	Income3	Income4	Income5	Income8	Income9	CCID	Name	CatCode	StCode
99999	0000000000001	641,185.00	30,678.00	-	-	9,800.00	-	-	A0100	ชื่อ - สกุล 1	SO	CS
99999	0000000000002	229,020.00	11,451.00	-	-	6,885.00	-	-	A0100	ชื่อ - สกุล 2	SO	CS
99999	0000000000003	543,420.00	27,171.00	-	1,842.00	5,060.00	-	-	A0100	ชื่อ - สกุล 3	SO	CS
99999	0000000000004	746,220.00	-	-	-	13,179.00	-	-	A0100	ชื่อ - สกุล 4	SO	CS
99999	0000000000005	-	-	140,912.20	1,673.00	4,485.00	-	-	A0100	ชื่อ - สกุล 5	SA	TW
99999	0000000000006	-	-	8,085.00	-	-	-	-	A0100	ชื่อ - สกุล 6	SO	TW
99999	0000000000007	293,580.00	8,763.00	-	-	6,500.00	-	-	A0100	ชื่อ - สกุล 7	SO	RW
99999	0000000000008	-	-	20,176.00	-	-	-	-	A0100	ชื่อ - สกุล 8	SA	TW
99999	0000000000009	-	-	15,000.00	-	-	-	-	A0100	ชื่อ - สกุล 9	SO	TW
99999	0000000000010	300,420.00	9,000.00	-	2,970.00	9,925.00	-	-	A0101	ชื่อ - สกุล 10	SO	GO
99999	0000000000011	-	-	20,176.00	-	965.00	-	-	A0101	ชื่อ - สกุล 11	SO	GO
99999	0000000000012	280,140.00	8,359.20	-	-	4,505.00	-	-	A0103	ชื่อ - สกุล 12	SO	RW
99999	0000000000013	468,660.00	-	-	-	4,625.00	-	-	A0103	ชื่อ - สกุล 13	SO	CS
99999	0000000000014	136,500.00	5,250.00	74,419.35	-	8,920.00	-	-	A0103	ชื่อ - สกุล 14	SO	GO
99999	0000000000015	111,800.00	4,260.00	119,700.00	-	8,920.00	-	-	A0103	ชื่อ - สกุล 15	SO	GO
99999	0000000000016	-	-	21,609.00	-	-	-	-	A0103	ชื่อ - สกุล 16	SO	TW

ภาพ 2.2 ตัวอย่าง รูปแบบและข้อมูลในแฟ้ม **LbPerson** ที่รวบรวมรายละเอียดค่าแรงบุคลากรรายคน

2.1.2 แฟ้มข้อมูลสัดส่วนเวลาการทำงานของ **<u>บุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์และทันตแพทย์</u>** เฉพาะผู้ที่ทำงาน**มากกว่า 1 หน่วยต้นทุน** เช่น หัวหน้างานที่ดูแลหลายหน่วยต้นทุน หรือบุคลากรที่ทำงานให้กับหลายหน่วยต้นทุน ตั้งชื่อแฟ้มเป็น **Lb2CC โดยระบุสัดส่วนเวลาการทำงานในแต่ละหน่วยต้นทุนเป็นร้อยละ (%)** ดังนั้นแต่ละคนต้องมีจำนวนแถวข้อมูล (record) เท่ากับจำนวนหน่วยต้นทุน ใน 1 คน จะต้องมีสัดส่วนเวลาการทำงานรวมแล้วได้ 100.00% โดยข้อมูลสัดส่วนนี้อาจได้จากแบบสอบถามสัดส่วนเวลาในการทำงานของบุคลากร โดยข้อมูลจากแฟ้มนี้จะใช้กระจายต้นทุนของบุคลากรไปยังหน่วยต้นทุนต่างๆ โดยใช้ **เลขประจำตัวบุคลากร (Idcard)** เป็นตัวเชื่อมโยงข้อมูล มีโครงสร้างดังแสดงรายละเอียดในตาราง 2.4

ตาราง 2.4 โครงสร้างแฟ้มข้อมูลสัดส่วนเวลาการทำงานของบุคลากรที่ทำงานมากกว่า 1 หน่วยต้นทุนแฟ้ม **Lb2CC**

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
1	HCode	C	5		รหัสโรงพยาบาล
2	IdCard	C	13		เลขประจำตัวบุคลากร
3	CCID	C	5		รหัสหน่วยต้นทุนที่ปฏิบัติงานจริง
4	Percent	N	6	2	สัดส่วนเวลาในการทำงานคิดเป็นร้อยละ (%) เพื่อกระจายต้นทุนไปยัง CCID นั้น ๆ
5	CCName	C	180		ชื่อหน่วยต้นทุนที่ปฏิบัติงานจริง (ชื่อหน่วยงานตามจริงของรพ.)

ตัวอย่าง แฟ้ม **Lb2CC** แสดงในภาพ 2.3

Hcode	idCard	CCID	Percent	CCName	
99999	1111111111111	D0360	50.0	หอผู้ป่วยใน หู คอ จมูก	นาย ก
99999	1111111111111	C5000	50.0	OPD งานผู้ป่วยนอก	
99999	2222222222222	D5230	98.0	CCU (ผู้ป่วยวิกฤตด้านหัวใจ)	นาย ข
99999	2222222222222	D2500	2.0	หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรม ชั้น 8	
99999	3333333333333	D5230	90.0	CCU (ผู้ป่วยวิกฤตด้านหัวใจ)	นาย ค
99999	3333333333333	A4600	10.0	งานตัดเย็บเสื้อผ้า	
99999	4444444444444	D0460	80.0	หอผู้ป่วยใน สูติ-นรีเวชกรรม 2	นาย ง
99999	4444444444444	C5000	20.0	OPD งานผู้ป่วยนอก	
99999	5555555555555	C6000	50.0	อุบัติเหตุฉุกเฉิน	นาย จ
99999	5555555555555	C6090	50.0	EMS	
99999	6666666666666	C6050	50.0	ห้อง Observe	นาย ฉ
99999	6666666666666	C6090	50.0	EMS	

ภาพ 2.3 ตัวอย่างข้อมูลสัดส่วนเวลาการทำงานของบุคลากรที่ทำงานมากกว่า 1 หน่วยต้นทุนแฟ้ม **Lb2CC**

2.1.3 แฟ้มข้อมูลค่าล่วงเวลา (OT) และค่าพัฒนาบุคลากร (HR) (ค่าแรงกลุ่มที่ 6, 7) รายหน่วยต้นทุน โดย OT เป็นเฉพาะของบุคลากร<u>ที่ไม่ใช่แพทย์และทันตแพทย์ เท่านั้น</u> (ค่าล่วงเวลารายบุคคลของแพทย์และทันตแพทย์ให้แยกแฟ้มข้อมูลต่างหาก) ตั้งชื่อแฟ้มเป็น **LbExtra** จัดรูปแบบให้มีโครงสร้างดังแสดงรายละเอียดในตาราง 2.5

ตาราง 2.5 โครงสร้างแฟ้มข้อมูลค่าล่วงเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรรายหน่วยต้นทุน แฟ้ม **LbExtra**

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
1	HCode	C	5		รหัสโรงพยาบาล
2	CCID	C	5		รหัสหน่วยต้นทุน
3	OT	N	10		ค่าแรงกลุ่มที่ 6 ค่าล่วงเวลา (OT) ของบุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์
4	HR	N	10		ค่าแรงกลุ่มที่ 7 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร/การอบรม/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าเดินทาง/ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการอบรมทั้งในและนอกประเทศ
5	CCName	C	180		ชื่อหน่วยต้นทุน (ชื่อหน่วยงานตามจริงของรพ.)

ตัวอย่างข้อมูลแสดงในภาพ 2.4

Hcode	CCID	OT	HR	CCName
99999	A0100	8,150	17,320	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
99999	A0101	1,500	10,668	งานนิติการ
99999	A0200	582,500	52,580	งานพัสดุ
99999	A0130	18,000	4,150	งานสารบรรณ
99999	A0400	1,308,443	19,266	งานการเงิน
99999	A0600	128,220	11,672	งานบัญชี
99999	A0700	195,300	14,146	งานการเจ้าหน้าที่
99999	A0800	1,166,531	-	งานยานพาหนะ
99999	A0804	14,700	-	ศูนย์อาหารและอาคารจอดรถ
99999	A0900	127,540	320	สำนักงานซ่อมบำรุง
99999	A0901	975,630	-	งานช่างปูนประปา ช่างเชื่อม ช่างโยธา ช่างไม้
99999	A0902	453,200	-	งานช่างไฟฟ้า/โทรศัพท์
99999	A1100	141,640	-	งานช่างเครื่องมือแพทย์

ภาพ 2.4 ตัวอย่างข้อมูลค่าล่วงเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรรายหน่วยต้นทุน แฟ้ม **LbExtra**

2.1.4 แฟ้มข้อมูลแพทย์ (รวมทันตแพทย์) รายบุคคล เป็นแฟ้มที่รวบรวมข้อมูลของแพทย์และทันตแพทย์ทุกคนในโรงพยาบาล **โดยข้อมูล IDcard ในแฟ้มนี้ต้องพบได้ในแฟ้ม LbPerson** ซึ่งการกระจายค่าแรงไปตามหน่วยต้นทุนที่แพทย์และทันตแพทย์แต่ละบุคคลได้ปฏิบัติงานจริง ต้องใช้แฟ้มนี้ด้วย จึงต้องรวบรวมข้อมูล **“เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของแพทย์**

และทันตแพทย์แต่ละคน” โดยให้ตั้งชื่อแฟ้มเป็น **Doctor** และจัดรูปแบบแฟ้มให้มีโครงสร้างดังแสดงในตาราง 2.6

ตาราง 2.6 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล แพทย์และทันตแพทย์รายบุคคล แฟ้ม **Doctor**

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
1	HCode	C	5		รหัสโรงพยาบาล
2	IdCard	C	13		เลขประจำตัวของแพทย์/ทันตแพทย์
3	Licence	C	10		เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4	SpCode	C	10		รหัสระบุความเชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ของแพทย์ ตาม SpCode ใน ภาคผนวก 1
5	Name	C	45		ชื่อและนามสกุล **(หากไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลชื่อบุคลากรให้ใส่เป็นข้อความที่เป็นรหัสหรือว่างไว้)**

2.1.5 แฟ้มค่าล่วงเวลา OT ของแพทย์และทันตแพทย์ เป็นแฟ้มที่รวบรวมข้อมูลค่าล่วงเวลาของแพทย์และทันตแพทย์รายบุคคล ตั้งชื่อแฟ้มเป็น LbDrOT และจัดรูปแบบแฟ้มให้มีโครงสร้างดังแสดงในตาราง 2.7 ส่วนใหญ่แล้วการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์จะอยู่ที่ OPD, OR, ER และ IP จึงให้ระบุค่าล่วงเวลาจากการปฏิบัติงานใน 4 งานนี้ กรณีที่ได้รับค่าล่วงเวลาจากงานบริการอื่น ให้บันทึกค่าล่วงเวลาใน Other (โปรแกรมจะใช้หน่วยต้นทุนตาม SpCode ของแพทย์ท่านนั้น)

ตาราง 2.7 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล ค่าล่วงเวลาของแพทย์รายคน แฟ้ม **LbDrOT**

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
1	HCode	C	5		รหัสโรงพยาบาล
2	IdCard	C	13		เลขประจำตัวของแพทย์
3	OPD	N	8		ค่าล่วงเวลา เงินค่าตอบแทนการออกตรวจ OPD นอกเวลา (บาท)
4	OR	N	8		ค่าล่วงเวลา เงินค่าตอบแทนการผ่าตัดและการทำหัตถการนอกเวลา (บาท)
5	ER	N	8		ค่าล่วงเวลา เงินค่าตอบแทนเวรห้องฉุกเฉินนอกเวลา (บาท)
6	IP	N	8		ค่าล่วงเวลา เงินค่าตอบแทนการปรึกษานอกเวลาผู้ป่วยใน (บาท)
7	Other	N	8		ค่าล่วงเวลา อื่น ๆ (บาท) สำหรับกรณีที่ไม่ได้ดูแลผู้ป่วยโดยตรง เช่น X-ray, นิติเวช, พยาธิวิทยา ฯลฯ
8	TotOT	N	8		รวมค่าล่วงเวลาทุกประเภท (บาท)
9	Name	C	45		ชื่อและนามสกุล **(หากไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลชื่อบุคลากรให้ใส่เป็นข้อความที่เป็นรหัสหรือว่างไว้)**

หมายเหตุ : หากไม่สามารถระบุเป็นรายคนได้ ให้ระบุเป็นรหัสหน่วยต้นทุนตามสาขาหรือกลุ่มงานได้ เช่น ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชศาสตร์ ศัลยกรรมกระดูก โดยใส่ข้อมูลไว้ในแฟ้ม LbExtra และไม่ต้องจัดทำแฟ้มนี้

รหัสหน่วยต้นทุนตามสาขาของแพทย์ ขึ้นต้นด้วยรหัส “F” (ดูได้จากคู่มือ “คำอธิบายการกำหนดหน่วยต้นทุนและหมวดค่ารักษาย่อย”)

ตัวอย่างข้อมูลแฟ้ม **LbDrOT** แสดงในภาพ 2.5

Hcode	IdCard	OPD	OR	ER	IP	Other	TotOT	Name
99999	0000000000001	-	-	700.00	-	673,100.00	673,800.00	นพ. 01
99999	0000000000002	-	-	1,400.00	-	365,600.00	367,000.00	นพ. 02
99999	0000000000003	12,000.00	-	700.00	-	380,600.00	393,300.00	นพ. 03
99999	0000000000004	-	-	1,400.00	-	670,900.00	672,300.00	นพ. 04
99999	0000000000005	-	-	-	-	595,400.00	595,400.00	นพ. 05
99999	0000000000006	-	-	-	-	34,400.00	34,400.00	นพ. 06
99999	0000000000007	126,500.00	-	-	-	19,000.00	145,500.00	นพ. 07
99999	0000000000008	38,750.00	-	1,400.00	840.00	-	40,990.00	นพ. 08
99999	0000000000009	14,700.00	-	700.00	-	-	15,400.00	นพ. 09
99999	0000000000010	21,700.00	-	1,400.00	37,100.00	-	60,200.00	นพ. 10

ภาพ 2.5 ตัวอย่างข้อมูลค่าล่วงเวลาของแพทย์รายคน แฟ้ม **LbDrOT**

2.1.6 แฟ้มข้อมูลเวลาทำงานในเวลาราชการของแพทย์รายคน เป็นข้อมูลที่รวบรวมเวลาในการทำงานของแพทย์รายคน **“เฉพาะในเวลาราชการ”** จากตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ในแต่ละหน่วยต้นทุนรายแผนก เช่น ตรวจผู้ป่วยนอก ตรวจผู้ป่วยที่ ER ทำหัตถการ/ผ่าตัดที่ห้องผ่าตัด ห้องผ่าตัดเล็ก ห้องตรวจพิเศษ ห้องสวนหัวใจ ห้องคลอด ไตเทียมฯลฯ และหน่วยต้นทุนอื่น ๆ เช่น PCU หัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ ฯลฯ **(กำหนดให้ 1 เดือนมีเวลาทำงานในเวลาราชการ รวม 20 วัน)** โดยแพทย์ 1 คน หากทำงานมากกว่า 1 หน่วยต้นทุน ข้อมูลจะมี > 1 record ทั้งนี้ในข้อมูลของแพทย์แต่ละคนต้องมีจำนวน record เท่ากับจำนวนหน่วยต้นทุน (จำนวนวันรวมทุก records อาจไม่เป็น 20 ก็ได้ โดยส่วนที่ขาดไปจาก 20 จะถูกจัดเป็นการตรวจรักษาผู้ป่วยใน) ตั้งชื่อเป็น **แฟ้ม LbDrWk** และจัดรูปแบบให้มีโครงสร้างดังแสดงในตาราง 2.8

ตาราง 2.8 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล เวลาในการทำงานของแพทย์รายคน แฟ้ม **LbDrWk**

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
1	HCode	C	5		รหัสโรงพยาบาล
2	IdCard	C	13		เลขประจำตัวของแพทย์
3	Licence	C	10		เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4	CCid	C	5		รหัสหน่วยต้นทุนที่ปฏิบัติงาน
5	CCName	C	180		ชื่อหน่วยต้นทุน (ชื่อหน่วยงานตามจริงของรพ.)
6	Work4W	N	5	2	จำนวนวันที่ทำงานต่อเดือน (1 เดือน = 4 สัปดาห์ = 20 วัน)

ตัวอย่างข้อมูลแฟ้ม “**LbDrWk**” แสดงในภาพ 2.6

Hcode	IdCard	Licence	CCID	CCName	Work4W (จำนวนวันที่ทำงานต่อเดือน)
99999	11111111111111	12345	F3900	Dr.OR (แพทย์ที่ให้บริการห้องผ่าตัด)	6
99999	11111111111111	12345	F5000	Dr.OPD (แพทย์ที่ตรวจผู้ป่วยนอกปกติในเวลาราชการ)	7
99999	11111111111111	12345	F4000	Dr.IP (แพทย์ที่ตรวจผู้ป่วยใน	5
99999	11111111111111	12345	F5900	Dr.ER (แพทย์ที่ตรวจผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน)	2

ภาพ 2.6 ตัวอย่างข้อมูลสัดส่วนเวลาในการทำงานของแพทย์รายคน แฟ้ม **LbDrWk**

2.1.7 สรุปข้อมูลและแหล่งข้อมูลค่าแรงของบุคลากร

แฟ้มข้อมูล รายละเอียดข้อมูล และแหล่งข้อมูลค่าแรงของบุคลากร แสดงในตาราง 2.9

ตาราง 2.9 สรุปข้อมูลแหล่งข้อมูลค่าแรง

No.	แฟ้มข้อมูล	รายละเอียดข้อมูล	แหล่งข้อมูล
1	LbPerson	เงินเดือน/ค่าจ้าง/อื่น ๆ	งานการเงิน/งานบัญชี/งานพัฒนาบุคลากร/งานการเจ้าหน้าที่
2	LbPerson	หน่วยต้นทุนที่เจ้าหน้าที่แต่ละคนทำงาน	งานการเงิน/งานการเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของเจ้าหน้าที่
3	LbExtra	ค่าล่วงเวลา (OT) ของบุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์	งานการเงิน/งานบัญชี/หน่วยงานที่รับผิดชอบทำข้อมูล OT
4	LbExtra	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	งานพัฒนาบุคลากร
5	Doctor	ข้อมูลแพทย์/ทันตแพทย์สาขาต่าง ๆ	งานการเจ้าหน้าที่
6	Lb2CC	สัดส่วนเวลาในการทำงาน กรณีที่ทำงานมากกว่า 1 หน่วยต้นทุน	ผู้ประสานงานของแต่ละหน่วยต้นทุน
7	LbDrWk	เวลาทำงานในเวลาราชการของแพทย์รายคน	ผู้ประสานงานหลัก/เลขาองค์กรแพทย์
8	LbDrOT	ค่าล่วงเวลา (OT) ของแพทย์และทันตแพทย์	งานการเงิน/งานบัญชี/หน่วยงานที่รับผิดชอบทำข้อมูล OT

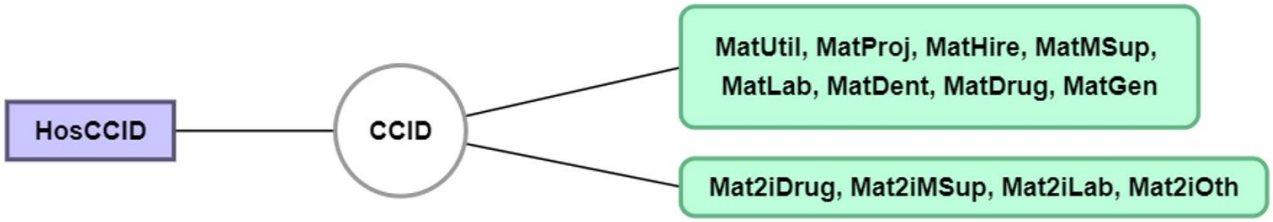
2.2 ข้อมูลค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น (Material cost; MC)

เป็นข้อมูลค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนอกเหนือจากค่าแรง ประกอบด้วย ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าใช้สอย และค่าสาธารณูปโภค อย่างไรก็ตามเมื่อรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เป็นค่าวัสดุ ให้นำข้อมูลการใช้วัสดุในช่วงเวลาที่ศึกษาต้นทุน (ต่อไปจะเรียกว่า “ช่วงเวลาที่กำหนด”) หากไม่ได้อาจใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุจากแผนกพัสดุของโรงพยาบาลในช่วงเวลานั้น มาจัดทำและเพิ่มเติมรหัสของประเภทวัสดุ **ตามตาราง 2.10** ก่อน หลังจากนั้นจึงจัดเป็นแฟ้มค่าวัสดุฯ ซึ่งจะต้อง แบ่งเก็บเป็น 2 ส่วนคือ

ก) ค่าวัสดุฯ "<u>ที่ไม่สามารถระบุถึงตัวผู้ป่วยหรือที่ไม่มีการบันทึกค่ารักษา</u>" ได้แก่ ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าสาธารณูปโภค ที่ไม่มีการบันทึกว่าใช้กับผู้ป่วยรายใดเป็นจำนวนเท่าใด และไม่มีการบันทึกเป็นค่ารักษาหรือค่าบริการ จัดทำข้อมูลเป็นแฟ้มต่าง ๆ ที่มีความจำเพาะตามประเภทพัสดุ รายละเอียดตามข้อ 2.2.1-2.2.8 **(MatUtil, MatProj, MatHire, MatMSup, MatLab, MatDent, MatDrug, MatGen)**

ข) ค่าวัสดุฯ "<u>ที่สามารถระบุถึงตัวผู้ป่วยหรือมีการบันทึกค่ารักษาหรือค่าบริการ</u>" ได้แก่ วัสดุการแพทย์ ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ วัสดุผ่าตัด ฯลฯ ที่มีการบันทึก ว่าใช้กับผู้ป่วยรายใดบ้างเป็นจำนวนเท่าใดและคิดค่ารักษาหรือคิดค่าบริการ ในแฟ้มค่ารักษา **AllCharge** (ตาราง 4.3) โดยจัดทำข้อมูลตามโครงสร้าง ข้อ 2.2.9-2.2.12 **(Mat2iDrug, Mat2iMSup, Mat2iLab, Mat2iOth)**

ข้อมูลค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น (Material cost; MC) ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลค่าวัสดุในข้อ 2.2.1 – 2.2.12 ทุกรายการต้องมี CCID ที่ระบุหน่วยต้นทุนที่ใช้วัสดุเหล่านี้และ CCID ต้องเชื่อมโยงกับแฟ้ม HosCCID ดังแสดงในภาพที่ 2.7



ภาพ 2.7 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของแฟ้มข้อมูลวัสดุ

ตาราง 2.10 คำอธิบายรหัสของกลุ่ม/ประเภทวัสดุ ที่เบิกไป stock รายหน่วยต้นทุน

MatGrp (รหัสประเภทวัสดุ)	MatName (คำอธิบายประเภทวัสดุ)
10	วัสดุวิทยาศาสตร์
11	วัสดุทันตกรรม
12	วัสดุเอกซเรย์
13	ยา
14	วัสดุการแพทย์อื่น ๆ ที่ไม่สามารถระบุการใช้ไปยังผู้ป่วยรายบุคคลได้
15	วัสดุการแพทย์อื่น ๆ ที่สามารถระบุการใช้ไปยังผู้ป่วยรายบุคคลได้ (มีในแฟ้ม AllCharge)
20	วัสดุงานบ้าน-งานครัว
21	วัสดุสำนักงาน
22	วัสดุสื่อสิ่งพิมพ์
23	วัสดุเครื่องแต่งกาย

MatGrp (รหัสประเภทวัสดุ)	MatName (คำอธิบายประเภทวัสดุ)
24	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
25	วัสดุบริโภค
26	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
27	วัสดุก่อสร้าง
28	วัสดุคอมพิวเตอร์
29	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
30	วัสดุประปา
31	วัสดุยานพานหนะและขนส่ง
32	วัสดุการเกษตร
39	วัสดุอื่น ๆ
40	ค่าจ้างทำความสะอาด
41	ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซม/ต่อเติมอาคารสถานที่ทั่วไป
42	ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมยานพาหนะ
43	ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์
44	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์
49	ค่าใช้สอยอื่น ๆ
50	ค่าสาธารณูปโภค (กรณีไม่แยกประเภท)
51	ค่าไฟฟ้า
52	ค่าน้ำประปา
53	ค่าโทรศัพท์
54	ค่าไปรษณีย์
55	ค่า Internet
56	ค่ากำจัดขยะ
59	ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
60	จ้างเหมาบริการ

ข้อมูลค่าวัสดุฯ ประกอบด้วยข้อมูลจากหลายแหล่ง ขอให้รวบรวมให้ครบถ้วน นำมาจัดเป็นแฟ้มที่มีโครงสร้างตามตาราง 2.11 และ 2.12 แยกเป็นแฟ้มต่าง ๆ ตามวัสดุแต่ละประเภท ทั้งนี้ให้ระบุมูลค่าวัสดุ หน่วยต้นทุน (CCID และ CCName) ที่ใช้สำหรับข้อมูลส่วนที่ใช้คำนวณต้นทุน ในฟิลด์ **“QTY, UnitCost, Cost”** ของวัสดุแต่ละรายการมีความสำคัญมาก เพราะสามารถนำมาตรวจสอบความถูกต้องของต้นทุน ดังนั้น **อย่าง**

น้อยสองในสามฟิลด์นี้ต้องไม่มีค่าเป็น "0" โครงสร้างแฟ้มข้อมูล **"มูลค่าวัสดุ"** แสดงในตาราง 2.11 (สำหรับข้อ 2.2.1 – 2.2.8) และ 2.12 (สำหรับข้อ 2.2.9 – 2.2.12)

ตาราง 2.11 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล **"มูลค่าวัสดุ" ข้อ 2.2.1-2.2.8**

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
1	HCode	C	5		รหัสโรงพยาบาล
2	CCID	C	5		รหัสหน่วยต้นทุน
3	CCName	C	180		ชื่อหน่วยต้นทุน
4	MatName	C	100		ชื่อวัสดุ
5	MatGrp	C	2		รหัสระบุกลุ่ม/ประเภทวัสดุ (รายละเอียดแสดงในตาราง 2.9)
6	Unit	C	20		หน่วยที่ใช้เรียกวัสดุ
7	Qty	N	7		จำนวนหน่วย
8	UnitCost	N	10	2	ราคาซื้อ (ต้นทุน) วัสดุต่อหน่วย (บาท)
9	Cost	N	12	2	จำนวนเงินค่าวัสดุ (จำนวนหน่วย X ราคาซื้อวัสดุต่อหน่วย) หน่วยเป็นบาท
10	DelivDate	D	10		วันที่จ่ายวัสดุให้หน่วยต้นทุน (DD/MM/YYYY) DD = วันที่ 01-31 วันที่ 1-9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า MM = เลขเดือน 01-12 เดือนที่ 1-9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า YYYY = ปี เป็นคริสต์ศักราช 1900 - 9999

2.2.1 แฟ้มข้อมูลค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่า Internet ค่าจัดการขยะ ต่าง ๆ รวบรวมมูลค่าการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากแผนกการเงินหรือแผนกพัสดุของโรงพยาบาล นำข้อมูลมาจัดรูปแบบแฟ้มใหม่ตามตาราง 2.11 และตั้งชื่อแฟ้มเป็น **MatUtil** ตัวอย่างแฟ้มข้อมูลแสดงในภาพ 2.8

Hcode	CCID	CCName	MatName	MatGrp	Unit	Qty	Unitcost	Cost	DelivDate
99999	A7110	ศูนย์สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า	ค่าไฟฟ้า	51	บาท	1	41,239,107.46	41,239,107.46	01/10/2018
99999	A7120	ศูนย์สาธารณูปโภคด้านน้ำประปาและน้ำบาดาล	ค่าน้ำประปา	52	บาท	1	8,410,213.10	8,410,213.10	01/10/2018
99999	A7131	ศูนย์สาธารณูปโภคด้านโทรศัพท์	ค่าโทรศัพท์	53	บาท	1	1,207,271.19	1,207,271.19	01/10/2018
99999	A7130	ศูนย์สาธารณูปโภคด้านบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	ค่าโทรศัพท์	53	บาท	1	535,527.90	535,527.90	01/10/2018
99999	A7150	ศูนย์สาธารณูปโภคด้านไปรษณีย์และขนส่ง	ค่าไปรษณีย์	54	บาท	1	279,584.00	279,584.00	01/10/2018

ภาพ 2.8 ตัวอย่างแฟ้มข้อมูลค่าสาธารณูปโภค

2.2.2 แฟ้มข้อมูลค่าใช้สอย หรือวัสดุอื่น ๆ ที่เบิกเป็นรายแผนงานโครงการฯ รวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายเป็นรายแผนงานโครงการฯ **(จากแหล่งเงินทุกประเภท)** จากงานนโยบายและแผน งานพัฒนาบุคลากร แผนกการเงิน หรือแผนกพัสดุ ฯลฯ ของโรงพยาบาล นำข้อมูลมาจัดรูปแบบแฟ้มใหม่ตามตาราง 2.11 และตั้งชื่อแฟ้มเป็น **MatProj** ตัวอย่างแฟ้มข้อมูลแสดงในภาพ 2.9

Hcode	CCID	CCName	MatName	MatGrp	Unit	Qty	UnitCost	Cost	DelivDate
99999	E0401	งานสังคมสงเคราะห์	โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีฯ	49	ครั้ง	1	7,800.00	7,800.00	01/10/2018
99999	E0401	งานสังคมสงเคราะห์	โครงการพัมนาระบบบริการปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ	49	ครั้ง	1	21,000.00	21,000.00	01/10/2018
99999	E0401	งานสังคมสงเคราะห์	โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรีฯ	49	ครั้ง	1	7,000.00	7,000.00	01/10/2018
99999	A6541	กลุ่มงานอายุรกรรม	โครงการประชุมวิชาการฯ NCFค่าทำเสื้อรณรงค์ป้องกันโรคหัวใจฯ	49	ครั้ง	1	132,000.00	132,000.00	15/01/2019
99999	A6541	กลุ่มงานอายุรกรรม	โครงการประชุมวิชาการฯ NCFทำสายคล้องคอพร้อมซองพลาสติก	49	ครั้ง	1	29,746.00	29,746.00	15/01/2019
99999	A6541	กลุ่มงานอายุรกรรม	โครงการประชุมวิชาการฯ NCFค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงานฯ	49	ครั้ง	1	205,000.00	205,000.00	15/01/2019
99999	A6541	กลุ่มงานอายุรกรรม	โครงการประชุมวิชาการCNFค่าจ้างเหมาตกแต่งบอร์ดโปสเตอร์ฯ	49	ครั้ง	1	59,500.00	59,500.00	15/02/2019
99999	A6541	กลุ่มงานอายุรกรรม	โครงการประชุมวิชาการCNFค่าอาหารฯ	49	ครั้ง	1	400,000.00	400,000.00	15/02/2019
99999	A6541	กลุ่มงานอายุรกรรม	โครงการประชุมวิชาการCNFค่าอาหารฯ	49	ครั้ง	1	173,754.00	173,754.00	15/02/2019
99999	A6570	กลุ่มงานศัลยกรรม	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรด้านการจ่ายบริจาคอวัยวะฯ	49	ครั้ง	1	30,832.00	30,832.00	15/07/2019

ภาพ 2.9 ตัวอย่างแฟ้มข้อมูลค่าใช้สอย หรือวัสดุอื่น ๆ ที่เบิกเป็นรายแผนงานโครงการฯ

2.2.3 แฟ้มข้อมูลค่าเช่าหรือจ้างเหมาบริการ ได้แก่ ค่าเช่าหรือค่าจ้างเหมาบริการทุกประเภท **รวมทั้งการ Outsorce บริการและการตามจ่ายค่าบริการต่าง ๆ เช่น กำจัดขยะติดเชื้อ, ซักผ้า, อาหารผู้ป่วย, CT Scan, MRI, ฟอกไต, จ้างตรวจ Lab, ค่าเลือดที่ซื้อจากสภากาชาดไทยหรือโรงพยาบาลอื่น ๆ, ค่าตรวจ Lab ของแผนกธนาคารเลือด, จ้างตรวจชิ้นเนื้อ, จ้างทำฟันปลอมฯลฯ** รวบรวมจากแผนกการเงิน แผนกพัสดุ แผนกทันตกรรม หรือแผนกที่รับผิดชอบงานนั้น ๆ ของโรงพยาบาล เฉพาะกรณีที่เป็นการการจ้างเหมารวม นำข้อมูลมาจัดรูปแบบแฟ้มใหม่ตามตาราง 2.11 และตั้งชื่อแฟ้มเป็น **MatHire** ตัวอย่างแฟ้มข้อมูลแสดงในภาพ 2.10 **กรณีที่การเป็นการจ้างโดยคิดราคาค่าจ้างตามอัตราต่อหน่วยของการบริการ และการบริการเหล่านี้ถูกบันทึกเป็นค่ารักษาในผู้ป่วยแต่ละราย เช่นค่าจ้างตรวจ Lab (OutLab), ค่า CT Scan, MRI, ฟอกไต ที่คิดค่าจ้างตามอัตราต่อหน่วย ต้องแยกเป็นแฟ้มตามข้อ 2.2.9 – 2.2.12**

HCODE	CCID	CCNAME	MatName	MatGrp	Unit	Qty	Unitcost	Cost	DelivDate
99999	A0800	งานยานพาหนะ	04015048 Renew master cylinder	31	งาน	1	1,102.10	1,102.10	04/01/2019
99999	C1560	ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ	100A16240 POPPET ASSY EXHALATON VALVE	10	ชิ้น	1	1,950.00	1,950.00	27/05/2019
99999	C1560	ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ	100A16496 VELA VARIABLE ORIFICE FLOW SENSOR	10	ชิ้น	1	9,560.00	9,560.00	27/05/2019
99999	C1560	ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ	100S10365 MUFFLER / FILTER CORE ASSY	10	ชิ้น	1	6,500.00	6,500.00	27/05/2019
99999	C1560	ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ	100S20712 TUBE MUFFLER	10	ชิ้น	1	2,930.00	2,930.00	27/05/2019
99999	C1560	ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ	100XSER011 ชุดซ่อม BASE ASSEMBLY	10	ชิ้น	1	11,000.00	11,000.00	27/05/2019
99999	C1560	ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ	100XSER167 BATTERY UNIT FOR VELA	10	ชิ้น	1	15,000.00	15,000.00	27/05/2019
99999	C1560	ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ	100XSER215 FLOW CONTROL DEVICE	10	ชิ้น	1	22,000.00	22,000.00	27/05/2019
99999	A0800	งานยานพาหนะ	13037-79 น้ำมันเบรค	31	ขวด	2	217.54	435.08	04/01/2019
99999	A0800	งานยานพาหนะ	13039-79 GREASE EPL2 (180KGS)	31	กป.	2	228.98	457.96	04/01/2019

ภาพ 2.10 ตัวอย่างแฟ้มข้อมูลค่าเช่าหรือจ้างเหมาบริการ

2.2.4 แฟ้มข้อมูลค่าวัสดุการแพทย์ ได้แก่ วัสดุการแพทย์แต่ละรายการ ที่ไม่สามารถระบุการใช้ไปยังผู้ป่วยรายบุคคลได้ โดยแต่ละหน่วยต้นทุนเบิกใช้ไปเป็นรายหน่วยต้นทุน เช่น สำลี ผ้าก๊อซ แก็สการแพทย์ เข็ม ฯลฯ รวบรวมจากข้อมูลการเบิกจ่ายค่าวัสดุการแพทย์รายรายการและรายหน่วยต้นทุน จากคลัง หรือแผนกพัสดุการแพทย์ของโรงพยาบาล นำข้อมูลมาจัดรูปแบบแฟ้มใหม่ตาม **ตาราง 2.11** และตั้งชื่อแฟ้มเป็น **MatMSup**ตัวอย่างแฟ้มข้อมูลแสดงในภาพ 2.11

HCODE	CCID	CCNAME	MatName	MatGrp	Unit	Qty	UnitCost	Cost	DelivDate
99999	C1700	หน่วยจัดซื้อ/จัดหาค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	DISPOSABLE NEEDLE NO.18x1.5"	14	อัน	3	47.08	141.24	30/07/2019
99999	C1700	หน่วยจัดซื้อ/จัดหาค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	URINE BAG	14	ชุด	5	13.50	67.50	30/07/2019
99999	C1700	หน่วยจัดซื้อ/จัดหาค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	DISPOSABLE SYRINGE 10 CC.	14	อัน	5	182.97	914.85	12/08/2019
99999	C1700	หน่วยจัดซื้อ/จัดหาค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	DISPOSABLE SYRINGE 10 CC.	14	อัน	3	182.97	548.91	01/08/2019
99999	C1700	หน่วยจัดซื้อ/จัดหาค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	Chlorex Prep 150 ml. (2%)	14	ขวด	10	67.50	675.00	30/07/2019
99999	C1700	หน่วยจัดซื้อ/จัดหาค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	หมวกชนิดใช้แล้วทิ้งแบบจีบ (สีเขียว)	14	ชิ้น	2	31.00	62.00	01/08/2019
99999	C1700	หน่วยจัดซื้อ/จัดหาค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	หมวกชนิดใช้แล้วทิ้งแบบจีบ (สีเขียว)	14	ชิ้น	2	31.00	62.00	12/08/2019
99999	C1700	หน่วยจัดซื้อ/จัดหาค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	หมวกชนิดใช้แล้วทิ้งแบบจีบ (สีเขียว)	14	ชิ้น	2	31.00	62.00	15/07/2019
99999	C1700	หน่วยจัดซื้อ/จัดหาค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	NG.TUBE NO.16	14	เส้น	10	7.00	70.00	12/08/2019
99999	C1700	หน่วยจัดซื้อ/จัดหาค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	ไม้พันสำลี 6"ขนาดXL (NON STERILE)	14	ชิ้น	6	10.00	60.00	08/10/2018

ภาพ 2.11 ตัวอย่างแฟ้มข้อมูลค่าวัสดุการแพทย์

2.2.5 แฟ้มข้อมูลค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ที่ใช้สำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ค่าน้ำยาและวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถระบุแบบเฉพาะเจาะจงได้ว่าเป็นวัสดุสำหรับรายการ Lab ใด หรือ supply ของ Lab ที่เบิกใช้ส่วนรวม เช่น หลอดใส่เลือด อาหารเลี้ยงเชื้อ กระจกสไลด์ ฯลฯ รวบรวมจากแผนกการเงิน หรือแผนกพัสดุ หรือกลุ่มงาน Lab ของโรงพยาบาล นำข้อมูลมาจัดรูปแบบแฟ้มใหม่ตาม**ตาราง 2.11** และตั้งชื่อแฟ้มเป็น **MatLab**ตัวอย่างแฟ้มข้อมูลแสดงในภาพ 2.12

HCode	CCID	CCName	MatName	MatGrp	Unit	Qty	UnitCost	Cost	DelivDate
99999	C0100	กลุ่มงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	หลอดเก็บเสมหะ #14	10	Piece	10,000	22.38	223,800.00	30/07/2019
99999	C0100	กลุ่มงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	0.5 McFarland Standard Tube	10	Tube	1	1,000.00	1,000.00	30/07/2019
99999	C0100	กลุ่มงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	Beaker 100 ml	10	ชิ้น	2	150.00	300.00	12/08/2019
99999	C0100	กลุ่มงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	Cover Glass 24x60 mm 10 ออนซ์	10	Pack	40	1,444.00	57,760.00	01/08/2019
99999	C0100	กลุ่มงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	ถาดใส่สไลด์ 20 สไลด์/ถาด	10	Pack	70	128.00	8,960.00	30/07/2019
99999	C0100	กลุ่มงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	Blue tip 100-1000 ul,Gilson, 1,000's	10	Pack	15	300.00	4,500.00	01/08/2019
99999	C0100	กลุ่มงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	Cover glass 18x18 mm (1,000/bx)	10	Box	75	575.00	43,125.00	12/08/2019
99999	C0100	กลุ่มงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	Lens paper	10	Pack	3	35.00	105.00	15/07/2019
99999	C0100	กลุ่มงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	กระป๋องเก็บเสมหะ 30 ml. (Sputum)	10	Box	20	1,250.00	25,000.00	12/08/2019
99999	C0100	กลุ่มงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	Micro slide แบบฝ้า	10	Tube	1,390	30.00	41,700.00	08/10/2018

ภาพ 2.12 ตัวอย่างแฟ้มข้อมูลค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ที่ใช้สำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

2.2.6 แฟ้มข้อมูลค่าวัสดุทันตกรรม ได้แก่ ค่าวัสดุทันตกรรมต่าง ๆ ทั้งหมด แต่ควรแยกออกเป็นวัสดุทันตกรรมที่ใช้ภายในโรงพยาบาล, วัสดุฟันปลอม, กรณีที่วัสดุทันตกรรมนั้นใช้สำหรับบริการทันตกรรมนอกโรงพยาบาล เช่น รพ.ชุมชน/โรงเรียน/รพ.สต./PCU ควรระบุหน่วยต้นทุนให้ชัดเจน โดยรวบรวมจากข้อมูล

การเบิกจ่ายค่าวัสดุทันตกรรมต่าง ๆ จากแผนกการเงิน หรือแผนกพัสดุ หรือกลุ่มงานทันตกรรมของโรงพยาบาล นำข้อมูลมาจัดรูปแบบแฟ้มใหม่ตาม**ตาราง 2.11** และตั้งชื่อแฟ้มเป็น **MatDent** ตัวอย่างแฟ้มข้อมูลแสดงในภาพ 2.13

Hcode	CCID	CCName	MatName	MatGrp	Unit	Qty	UnitCost	Cost	DelivDate
99999	C6100	ทันตกรรม	3M-160-000-GP Molar Bands NL#33+	11	อัน	5	70.00	350.00	01/10/2018
99999	C6100	ทันตกรรม	3M-160-000-GP Molar Bands S NU	11	อัน	5	70.00	350.00	01/10/2018
99999	C6100	ทันตกรรม	3M-EUL-6SSC pn: Molar EUL-6	11	BOX	4	275.00	1,100.00	01/10/2018
99999	C6100	ทันตกรรม	4931 C 3/8 "	11	ถุง	5	342.40	1,712.00	01/10/2018
99999	C6100	ทันตกรรม	4931 SF	11	ถุง	4	342.40	1,369.60	01/10/2018
99999	C6100	ทันตกรรม	4931 SF 3/8 "	11	ถุง	5	342.40	1,712.00	01/10/2018
99999	C6100	ทันตกรรม	acid etiching	11	BOX	37	325.00	12,025.00	01/10/2018
99999	C6100	ทันตกรรม	AH plus standard pack	11	BOX	3	2,498.45	7,495.35	01/10/2018
99999	C6100	ทันตกรรม	alginate	11	ถุง	144	139.00	20,016.00	01/10/2018
99999	C6100	ทันตกรรม	Amalgam alloy Capsule 1 spill	11	กล่อง	3	9,350.00	28,050.00	01/10/2018
99999	C6100	ทันตกรรม	Amalgam carrier	11	ชิ้น	10	1,340.00	13,400.00	01/10/2018

ภาพ 2.13 ตัวอย่างแฟ้มข้อมูลค่าวัสดุทันตกรรม

2.2.7 แฟ้มข้อมูลวัสดุเภสัชกรรมหรือวัสดุที่ใช้ในงานเภสัชกรรมนอกเหนือจากยา และไม่มีการบันทึกว่าได้จ่ายให้ผู้ป่วยรายใด เช่น ซองยา น้ำยาต่าง ๆ และวัสดุอื่นที่ใช้ในงานเภสัชกรรม หรือวัสดุเภสัชกรรมที่หน่วยต้นทุนอื่น ๆ เบิกไปใช้ โดยรวบรวมจากกลุ่มงานการเงิน งานพัสดุ หรืองานเภสัชกรรม โดยนำข้อมูลมาจัดรูปแบบแฟ้มใหม่ตาม**ตาราง 2.11** และตั้งชื่อแฟ้มเป็น **MatDrug** ตัวอย่างแฟ้มข้อมูลแสดงในภาพ 2.14

HCode	CCID	CCName	MatName	MatGrp	Unit	Qty	UnitCost	Cost	DelivDate
99999	C0700	กลุ่มงานเภสัชกรรม	ZIP BAG 10*15 CM (KG)	13	KG	5	108.00	540.00	20/09/2019
99999	C0700	กลุ่มงานเภสัชกรรม	ZIP BAG 18*28 CM (KG)	13	KG	3	110.00	330.00	24/10/2018
99999	C0700	กลุ่มงานเภสัชกรรม	ZIP BAG 5*8 INCH (KG)	13	KG	1	108.00	108.00	20/09/2019
99999	C0700	กลุ่มงานเภสัชกรรม	ZIP BAG 7*10 CM (KG)	13	KG	5	108.00	540.00	19/12/2018
99999	C0700	กลุ่มงานเภสัชกรรม	ZIP BAG PARACETAMOL (PCS)	13	PCS	500	0.20	100.00	19/12/2018
99999	C0700	กลุ่มงานเภสัชกรรม	ZIP BAG สีชา 8*12 CM	13	KG	10	110.00	1,100.00	22/08/2019
99999	C0700	กลุ่มงานเภสัชกรรม	BOTTLE PLASTIC 2 OZ (60 mL)	13	BOT	20	1.43	28.60	23/04/2019
99999	C0700	กลุ่มงานเภสัชกรรม	BOTTLE PLASTIC 30 ML	13	BOT	50	1.16	58.00	23/04/2019
99999	C0700	กลุ่มงานเภสัชกรรม	BOTTLE PLASTIC 8 OZ (240 mL)	13	BOT	5	3.20	16.00	23/04/2019
99999	C0700	กลุ่มงานเภสัชกรรม	ZIP BAG 10*15 CM (KG)	13	KG	10	108.00	1,080.00	20/02/2019

ภาพ 2.14 ตัวอย่างแฟ้มข้อมูลค่ายา และวัสดุที่ใช้ในงานเภสัชกรรมนอกเหนือจากยา

2.2.8 แฟ้มข้อมูลค่าวัสดุอื่น ๆ ได้แก่ วัสดุประเภทอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างบน เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุสื่อสิ่งพิมพ์ น้ำมันเชื้อเพลิง แก๊สหุงต้ม อาหารสดฯลฯ ที่ไม่สามารถระบุการใช้ไปยังผู้ป่วยรายบุคคลได้ รวบรวมจากงานพัสดุ นำข้อมูลมาจัดรูปแบบแฟ้มใหม่ตามตาราง 2.11 และตั้งชื่อแฟ้มเป็น **MatGen** ตัวอย่างแฟ้มข้อมูลแสดงในภาพ 2.15

HCODE	CCID	CCNAME	MatName	MatGrp	Unit	Qty	UnitCost	Cost	DelivDate
99999	C1300	ห้องคลอด	1001 กล่องสี่เหลี่ยม 31x48x19 cm. 20ลิตร	21	ใบ	10	135.00	1,350.00	04/01/2019
99999	A1100	งานช่างเครื่องมือแพทย์	AC/DC Adaptor For DM-3000	39	ตัว	2	750.00	1,500.00	27/05/2019
99999	A1100	งานช่างเครื่องมือแพทย์	Battery 12 V 5.5 A	29	ลูก	1	525.00	525.00	27/05/2019
99999	A1100	งานช่างเครื่องมือแพทย์	Black Rubber 5 mm ขอบยางรองหิว	39	ชิ้น	1	400.00	400.00	27/05/2019
99999	A1100	งานช่างเครื่องมือแพทย์	Socket หลอดไฟ ของกล้องจุลทรรศน์ OLYMPUS	39	ชิ้น	1	1,000.00	1,000.00	27/05/2019
99999	A1300	งานเวชสารสนเทศ	กรรไกรตัดกระดาษ	20	ด้าม	4	95.00	380.00	27/05/2019
99999	A2300	งานสนาม	กรรไกรตัดหญ้า SOLO #119A	27	ด้าม	3	565.00	1,695.00	27/05/2019
99999	C0910	กายภาพบำบัด	กรวยกระดาษ	20	แถว	2	40.80	81.60	27/05/2019
99999	D2200	หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม 6	กรวยพลาสติก	20	อัน	2	18.00	36.00	04/01/2019
99999	A2200	งานรักษาความปลอดภัย	กระจกโค้ง convex mirror 18"	27	อัน	3	990.00	2,970.00	04/01/2019

ภาพ 2.15 ตัวอย่างแฟ้มข้อมูลค่าวัสดุอื่น ๆ

ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือน้ำยาที่ใช้ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ วัสดุผ่าตัด ฯลฯ ที่ 1) มีการบันทึกค่ารักษา 2) มีการบันทึกการใช้ในผู้ป่วยแต่ละราย 3) สามารถหา**ต้นทุนของแต่ละ "รายการ (item) หรือรหัส"** ได้ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้รวบรวมข้อมูลของแต่ละ "รายการ (item) หรือรหัส" ให้ครบถ้วน **(ค่าวัสดุสามารถรวบรวมเป็นมูลค่ารวมหรือมูลค่าย่อยในการซื้อหรือจ่ายแต่ละครั้งแต่ละรายการก็ได้)** และนำมาจัดรูปแบบแฟ้ม **ตามโครงสร้างในตาราง 2.12** โดยจัดเป็นแฟ้มตามวัสดุแต่ละประเภท ได้แก่ ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ใช้สำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และอื่น ๆ

ตาราง 2.12 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล "**มูลค่าวัสดุสำหรับข้อ 2.2.9-2.2.12**

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
1	HCode	C	5		รหัสโรงพยาบาล
2	ChargeCode	C	20		รหัสค่ารักษาของโรงพยาบาล (เช่นเดียวกับแฟ้ม BG4Charge)
3	Chargename	C	100		ชื่อรายการค่ารักษาของโรงพยาบาล
4	**CSCode**	**C**	**10**		**รหัสค่ารักษาของกรมบัญชีกลาง (ยกเว้นยา ใช้รหัส TMTTPU)**
6	MatGrp	C	2		รหัสระบุกลุ่ม/ประเภทวัสดุ (รายละเอียดแสดงในตาราง 2.10)
7	**CCID**	**C**	**5**		**รหัสหน่วยต้นทุน**
8	CCName	C	180		ชื่อหน่วยต้นทุน
9	**Unit**	**C**	**20**		**หน่วยที่ใช้หรือหน่วยที่ซื้อมา เช่น กล่อง โหล ฯลฯ**
10	**Qty**	**N**	**7**		**จำนวนหน่วยที่ใช้ไป (จำนวนหน่วยที่ใช้ในการคิดค่ารักษาหรือค่าบริการ)**
11	**UnitCost**	**N**	**10**	**2**	**ราคาซื้อวัสดุ (ต้นทุน) ต่อหน่วย**
12	Cost	N	12	2	จำนวนเงินค่าวัสดุ (Qty X UnitCost)

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
13	DelivDate	D	10		วันที่ใช้โดยหน่วยต้นทุน (DD/MM/YYYY) DD = วันที่ 01-31 วันที่ 1-9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า MM = เลขเดือน 01-12 เดือนที่ 1-9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า YYYY = ปี เป็นคริสต์ศักราช 1900 - 9999

2.2.9 แฟ้มมูลค่าการใช้ “ยา” แต่ละรายการ (รหัส) ได้แก่ มูลค่ายาแต่ละชนิดที่ใช้ไป (หรือเบิกจากคลังเพื่อจ่ายให้กับผู้ป่วย) **ในช่วงเวลาที่กำหนด** โดยตั้งชื่อแฟ้มเป็น **Mat2iDrug** รวบรวมจากกลุ่มงานเภสัชกรรมหรืองานพัสดุ ตัวอย่างแฟ้มข้อมูลแสดงในภาพ 2.16

Hcode	Chargecode	Chargename	Cscode	Matgrp	CCID	CCName	Unit	Qty	Unitcost	Cost	Delivdate
99999	1000144	metFORMIN HCl	374764	13	C0710	ห้องจ่ายยา OPD	TAB	3,637,445	1.00	3,637,445.00	02/09/2019
99999	1000018	amlodipine	226262	13	C0710	ห้องจ่ายยา OPD	TAB	2,551,804	1.00	2,551,804.00	17/06/2019
99999	1000232	VITAMIN B COMPLEX	769247	13	C0710	ห้องจ่ายยา OPD	TAB	2,341,381	1.00	2,341,381.00	23/05/2019
99999	1550906	gliPIzide	338139	13	C0710	ห้องจ่ายยา OPD	TAB	2,047,906	0.50	1,023,953.00	17/06/2019
99999	1000024	ASpirin	768484	13	C0710	ห้องจ่ายยา OPD	TAB	1,580,707	0.75	1,185,530.25	08/07/2019
99999	1570054	SIMVAstatin	117618	13	C0710	ห้องจ่ายยา OPD	TAB	1,580,513	1.50	2,370,769.50	17/06/2019
99999	1000167	OMEPRAZOLE	104721	13	C0710	ห้องจ่ายยา OPD	CAP	1,421,913	1.50	2,132,869.50	19/06/2019
99999	1000113	HydrALAZINE HCl	715306	13	C0710	ห้องจ่ายยา OPD	TAB	1,269,281	1.50	1,903,921.50	01/07/2019
99999	1540008	ANTIRABIES SERUM (ERIG)	790872	13	C0710	ห้องจ่ายยา OPD	ยูนิต	1,250,878	1.50	1,876,317.00	04/06/2019
99999	1000081	ENALAPRIL	111664	13	C0710	ห้องจ่ายยา OPD	TAB	1,182,835	0.50	591,417.50	25/09/2019
99999	1000097	FOLIC ACID	715692	13	C0710	ห้องจ่ายยา OPD	TAB	1,046,700	1.00	1,046,700.00	27/05/2019
99999	1000205	simVASTATIN	117233	13	C0710	ห้องจ่ายยา OPD	TAB	814,070	1.00	814,070.00	13/10/2018
99999	1000777	(KCl Elixir)POTASSIUM CHLORIDE (KCL) ELIXER	709797	13	C0710	ห้องจ่ายยา OPD	ซีซี	779,557	0.50	389,778.50	05/08/2019

ภาพ 2.16 ตัวอย่างแฟ้มมูลค่าการใช้ “ยา” แต่ละรายการ

2.2.10 แฟ้มมูลค่าการใช้ “วัสดุการแพทย์” ที่มีการบันทึกในข้อมูลผู้ป่วย คือ วัสดุหมวดอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ฯ และหมวดเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เช่น วัสดุผ่าตัด วัสดุห้องสวนหัวใจ เลนส์ตาเทียม เครื่องช่วยฟัง วัสดุกายอุปกรณ์ และวัสดุการแพทย์อื่น ๆ ที่มีการใช้ไป (หรือเบิกจากคลังเพื่อจ่ายให้กับแต่ละหน่วยต้นทุน) ในช่วงเวลาที่กำหนด ให้ตั้งชื่อแฟ้มเป็น **Mat2iMsup** รวบรวมจากงานพัสดุการแพทย์ ตัวอย่างแฟ้มข้อมูลแสดงในภาพ 2.17

Hcode	ChargeCode	Chargename	CSCode	MatGrp	CCID	CCName	Unit	Qty	UnitCost	Cost	DelivDate
99999	6507-006-0705	ท่อช่วยหายใจ (Endotracheal tube) ชนิดมี cuff	9999	15	C1700	หน่วยจัดซื้อ/จัดหาค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	อัน	1,455	4.00	5,820.00	01/10/2018
99999	6562-370-0060	[ชุดเหมาจ่าย] สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน (Coronary balloon dilatation catheter หรือ PTCA balloon	4303	15	C1700	หน่วยจัดซื้อ/จัดหาค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	เส้น	962	1.00	962.00	01/10/2018
99999	6562-074-0012	[ชุดเหมาจ่าย] สายลวดนำสายสวน (Guide wire)	4711	15	C1700	หน่วยจัดซื้อ/จัดหาค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	ชิ้น	871	1.00	871.00	01/10/2018
99999	6555-001-0151	สกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดูก	7302	15	C1700	หน่วยจัดซื้อ/จัดหาค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	ชิ้น	735	7.00	5,145.00	01/10/2018
99999	6535-009-0002	[ชุดเหมาจ่าย] ท่อนำสายสวนเข้าหลอดเลือด (Introducer sheath)	4701	15	C1700	หน่วยจัดซื้อ/จัดหาค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	เส้น	555	1.00	555.00	01/10/2018
99999	6530-041-0102	อุปกรณ์พยุงข้อเข่า (Knee support) ไม่มีแกนด้านข้าง	8608	15	C1700	หน่วยจัดซื้อ/จัดหาค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	อัน	424	3.00	1,272.00	01/10/2018

ภาพ 2.17 ตัวอย่างแฟ้มมูลค่าการใช้ “วัสดุการแพทย์”

2.2.11 แฟ้มมูลค่าการใช้ "วัสดุทางห้องปฏิบัติการ" ได้แก่ มูลค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือน้ำยาที่ใช้สำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการทุกชนิด เช่น ค่าน้ำยาตรวจ FBS, CBC, CD4 count, etc. **ที่ทราบต้นทุนน้ำยาสำหรับการตรวจแต่ละ test แต่ละรหัส** ที่ใช้ในช่วงเวลาที่กำหนด (หรือมีการเบิกจากคลังเพื่อจ่ายให้กับแต่ละหน่วยต้นทุน) ให้ตั้งชื่อแฟ้มเป็น **Mat2iLab** โดยรวบรวมข้อมูลจากแผนกพัสดุหรือกลุ่มงานการตรวจห้องปฏิบัติการและธนาคารเลือด ตัวอย่างแฟ้มข้อมูลแสดงในภาพ 2.18

Hcode	ChargeCode	ChargeName	CSCode	MatGrp	CCID	CCName	Unit	Qty	UnitCost	Cost	DelivDate
99999	1111111	CBC with plt count	30101	10	C0110	งานเคมีคลินิก (Chemistry)	Test	303,642	24.00	7,287,408.00	01/10/2018
99999	2000032	BUN(Blood Urea Nitrogen)	32201	10	C0110	งานเคมีคลินิก (Chemistry)	Test	157,500	3.00	472,500.00	01/10/2018
99999	2000033	Creatinine	32202	10	C0110	งานเคมีคลินิก (Chemistry)	Test	151,830	8.55	1,298,146.50	01/10/2018
99999	2000034	Electrolyte (Na, K, Cl, CO2)	32001	10	C0110	งานเคมีคลินิก (Chemistry)	Test	135,000	9.74	1,314,900.00	01/10/2018
99999	2000053	Alkaline phosphatase	32309	10	C0110	งานเคมีคลินิก (Chemistry)	Test	87,750	4.04	354,510.00	01/10/2018
99999	2000047	Albumin	32403	10	C0110	งานเคมีคลินิก (Chemistry)	Test	86,031	3.04	261,534.24	01/10/2018
99999	2000054	SGOT (AST)	32310	10	C0110	งานเคมีคลินิก (Chemistry)	Test	76,041	3.00	228,123.00	01/10/2018
99999	2000055	SGPT (ALT)	32311	10	C0110	งานเคมีคลินิก (Chemistry)	Test	76,041	3.00	228,123.00	01/10/2018
99999	2222222	Urine Analysis - UA	31001	10	C0110	งานเคมีคลินิก (Chemistry)	Test	70,796	25.00	1,769,900.00	01/10/2018
99999	2000046	Total protein (Serum, Fiuid)	34301	10	C0110	งานเคมีคลินิก (Chemistry)	Test	70,629	3.04	214,712.16	01/10/2018
99999	2000051	Direct Bilirubin	32207	10	C0110	งานเคมีคลินิก (Chemistry)	Test	69,000	5.08	350,520.00	01/10/2018
99999	2000050	Total Bilirubin	32208	10	C0110	งานเคมีคลินิก (Chemistry)	Test	66,000	5.08	335,280.00	01/10/2018

ภาพ 2.18 ตัวอย่างแฟ้มแฟ้มมูลค่าการใช้ "วัสดุทางห้องปฏิบัติการ"

2.2.12 แฟ้มมูลค่าการใช้ "ค่าวัสดุอื่นที่ทราบต้นทุนค่าจ้างต่อหน่วย" เช่น **ค่า CT scan, MRI, ฟอกไต ที่จ้างหน่วยงานภายนอกดำเนินการ โดยคิดค่าจ้างตามอัตราต่อหน่วยของการบริการ และการบริการนั้นถูกบันทึกในผู้ป่วยแต่ละราย (ในแฟ้ม AllCharge) ที่มีการให้บริการผู้ป่วยในช่วงเวลาที่กำหนด** ให้ตั้งชื่อแฟ้มเป็น **Mat2iOth** โดยรวบรวมข้อมูลจากแผนกพัสดุหรือกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ตัวอย่างแฟ้มข้อมูลแสดงในภาพ 2.19

HCode	Chargecode	Chargename	CSCode	MatGrp	CCID	CCName	Unit	Qty	UnitCost	Cost	DelivDate
99999	3001764	การใช้ไตเทียม (Hemodialysis) - Chronic Hemodialysis (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)	71641	08	C1605	งานไตเทียม จ้าง Outsource	ครั้ง	13,704	1,200.00	16,444,800.00	01/10/2018
99999	3001429	CT Brain NC	44101	08	C0420	ส่งตรวจ CT ภายนอก	ครั้ง	2,444	820.00	2,004,080.00	01/10/2018
99999	3001466	CT Whole abdomen	44503	08	C0450	ส่งตรวจ MRI ภายนอก	ครั้ง	1,239	3,140.00	3,890,460.00	01/10/2018
99999	3001456	CT Chest/Lungs CM	44301	08	C0450	ส่งตรวจ MRI ภายนอก	ครั้ง	585	3,000.00	1,755,000.00	01/10/2018
99999	3001430	CT Brain with CM	44102	08	C0420	ส่งตรวจ CT ภายนอก	ครั้ง	422	820.00	346,040.00	01/10/2018
99999	3001464	CT Upper abdomen	44501	08	C0450	ส่งตรวจ MRI ภายนอก	ครั้ง	401	1,710.00	685,710.00	01/10/2018
99999	3005072	CT Multiphase CM	45999	08	C0471	ส่งตรวจ MRI ภายนอก	ครั้ง	291	2,555.00	743,505.00	01/10/2018
99999	3001496	MRI Spine 1 part	45140	08	C0458	ส่งตรวจ MRI ภายนอก	ครั้ง	265	4,400.00	1,166,000.00	01/10/2018
99999	3001465	CT Lower abdomen	44502	08	C0450	ส่งตรวจ MRI ภายนอก	ครั้ง	245	1,900.00	465,500.00	01/10/2018
99999	3001487	MRI Brain	45101	08	C0453	ส่งตรวจ MRI ภายนอก	ครั้ง	240	4,400.00	1,056,000.00	01/10/2018
99999	3001541	MRI Bone/Joint/Extremity 1 part	45701	08	C0470	ส่งตรวจ MRI ภายนอก	ครั้ง	217	4,400.00	954,800.00	01/10/2018
99999	3001451	CT Neck	44250	08	C0450	ส่งตรวจ MRI ภายนอก	ครั้ง	197	1,900.00	374,300.00	01/10/2018
99999	3001434	CT Spine 1 part	44140	08	C0420	ส่งตรวจ CT ภายนอก	ครั้ง	192	2,000.00	384,000.00	02/10/2018

ภาพ 2.19 ตัวอย่างแฟ้มมูลค่าการใช้ "ค่าวัสดุอื่นที่รู้ต้นทุนค่าจ้างต่อหน่วย"

2.3 ข้อมูลรายการต้นทุนต่อหน่วยหรือราคาซื้อวัสดุต่อหน่วย ข้อมูลส่วนนี้จะต้องมีความสอดคล้องกับข้อมูลค่าวัสดุตามข้อ 2.2.9 –2.2.12 โดยใช้ต้นทุนของแต่ละ "รายการ (item) หรือรหัส" จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้หน่วยนับ (Unit) ต้องตรงกับหน่วยนับในแฟ้ม BG4Charge (รายการค่ารักษาของ

โรงพยาบาล) และ AllCharge (รายการค่ารักษาที่ให้บริการกับผู้ป่วย) โดยรวบรวมข้อมูลจากการจัดซื้อจัดจ้างและจัดทำเป็นบัญชีรายการราคาซื้อ **(ต้นทุน)** วัสดุของแต่ละ **"รายการ (item) หรือรหัส"** ให้ครบถ้วน **ทั้ง 4 แฟ้ม** (**DMUC4Drug, DMUC4MSup, DMUC4lab, DMUC4Oth**) ดังนี้

2.3.1 แฟ้มข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยหรือราคาซื้อวัสดุต่อหน่วยของ "ยา" แต่ละรหัส ตามข้อ 2.2.9 ตั้งชื่อแฟ้มเป็น **DMUC4Drug** ตามโครงสร้างในตาราง 2.13

ตาราง 2.13 โครงสร้างแฟ้มข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยหรือราคาซื้อยาต่อหน่วย **แฟ้ม DMUC4Drug**

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
1	HCode	C	5		รหัสโรงพยาบาล
2	Bsub	C	6		รหัสกลุ่มย่อยของค่ารักษา เช่น 03TR (ดูคำอธิบายใน คำอธิบายการกำหนดหน่วยต้นทุนและหมวดค่ารักษาย่อย บทที่2 ตาราง 2)
3	Chargecode	C	20		รหัสยา ของรพ. ตามที่บันทึกในข้อมูล (ตามแฟ้ม AllCharge) เมื่อจ่ายยาให้ผู้ป่วย
4	**TMTTPU**	**C**	**10**		**รหัสมาตรฐานยา TMT (TPU)**
5	Code24	C	24		รหัสมาตรฐานยา 24 หลัก (กรณียาแพทย์แผนไทย)
6	ProductCat	C	1		ระบุดังนี้ 1 = ยาแผนปัจจุบันที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้า 2 = ยาแผนปัจจุบันผลิตใช้เอง 3 = ยาแผนไทยที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้า 4 = ยาแผนไทยผลิตใช้เอง 5 = ยาแผนการรักษาทางเลือกอื่น เช่น นมสูตรรักษา เวชสำอางเพื่อการรักษา
7	GenName	C	100		ชื่อสามัญ
8	TradeName	C	50		ชื่อยาทางการค้า
9	ED	N	1		บัญชียาหลักแห่งชาติ = 1, ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ = 2
10	Qty	N	7		**จำนวนหน่วย**
11	**Unit**	**C**	**20**		**หน่วยในการใช้ต่อครั้ง (ต้องตรงกับ Unit ในแฟ้ม BG4Charge และ AllCharge)**
12	**UnitCost**	**N**	**10**	**2**	**ต้นทุนต่อหน่วย (Unit/QTY)**

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
13	PurDate	D	10		วันที่ซื้อหรือตรวจรับของ (DD/MM/YYYY) DD = วันที่ 01–28|29|30|31 วันที่ 1–9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า MM = เลขเดือน 01–12 เดือนที่ 1–9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า YYYY = ปี เป็นคริสต์ศักราช 1900 – 9999
14	Source	C	1		1 = ยาฟรีที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนต่างๆ, กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นๆ , 2 = ยาที่จัดซื้อโดยโรงพยาบาล, 3 = ได้รับบริจาคหรือยาที่คนไข้นำมา ,4 = ยาที่โรงพยาบาลได้มาฟรีและโรงพยาบาลจัดซื้อเอง

2.3.2 แฟ้มข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยหรือราคาซื้อวัสดุต่อหน่วยของ “วัสดุการแพทย์” ที่เบิกคืนจากกองทุนได้แต่ละรายการ (รหัส) ตามข้อ 2.2.10 ตั้งชื่อแฟ้มเป็น **DMUC4MSup** และใช้โครงสร้างใน **ตาราง 2.14**

2.3.3 แฟ้มข้อมูลต้นทุนต่อ test หรือราคาซื้อวัสดุต่อ test ของวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการแต่ละรหัส (วัตถุดิบเฉพาะ คือ น้ำยาต่าง ๆ หรือ Strip ต่อ Test) ตามข้อ 2.2.11 ตั้งชื่อแฟ้มเป็น **DMUC4Lab** และใช้โครงสร้างข้อมูลตาม**ตาราง 2.14**

2.3.4 แฟ้มข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยหรือราคาซื้อต่อหน่วย ของ “ค่าวัสดุจ้างเหมาบริการอื่นที่ทราบต้นทุนค่าจ้างต่อหน่วย” แต่ละรหัส ตามข้อ 2.2.12 ตั้งชื่อแฟ้มเป็น **DMUC4Oth** ใช้โครงสร้าง ตาม **ตาราง 2.14**

ตาราง 2.14 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล **DMUC4MSup, DMUC4lab, DMUC4Oth**

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
1	HCode	C	5		รหัสโรงพยาบาล
2	BGr	C	2		รหัสหมวดค่ารักษา (ดูคำอธิบายใน คำอธิบายการกำหนดหน่วยต้นทุนและหมวดค่ารักษาย่อย บทที่ 2)
3	Bsub	C	6		รหัสกลุ่มย่อยของหมวดค่ารักษาย่อย เช่น 07CH, 07SR, 07MS (ดูคำอธิบายใน คำอธิบายการกำหนดหน่วยต้นทุนและหมวดค่ารักษาย่อย บทที่2)
4	ChargeCode	C	20		รหัสรายการค่ารักษา คือ รหัส Lab/วัสดุ/บริการอื่น ของรพ. ตามที่บันทึกในข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล และตามแฟ้ม AllCharge
5	Chargename	C	100		ชื่อรายการค่ารักษาของโรงพยาบาล (ชื่อรายการ/การตรวจ/วัสดุ/บริการอื่น ของรพ.)
6	**CSCode**	**C**	**10**		**รหัสรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุข ของกรมบัญชีกลาง**

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
7	Qty	N	7		จำนวนหน่วย
8	**Unit**	**C**	**20**		**หน่วยของวัสดุ (ต้องตรงกับ Unit ในแฟ้ม BG4Charge และ AllCharge)**
9	**UnitCost**	**N**	**10**	**2**	**ราคาซื้อวัสดุต่อหน่วยหรือจ้าง Outsource ต่อหน่วย**

2.3.5 สรุปข้อมูลและแหล่งข้อมูลค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น

แฟ้มข้อมูล รายละเอียดข้อมูล และแหล่งข้อมูลค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น แสดงในตาราง 2.15

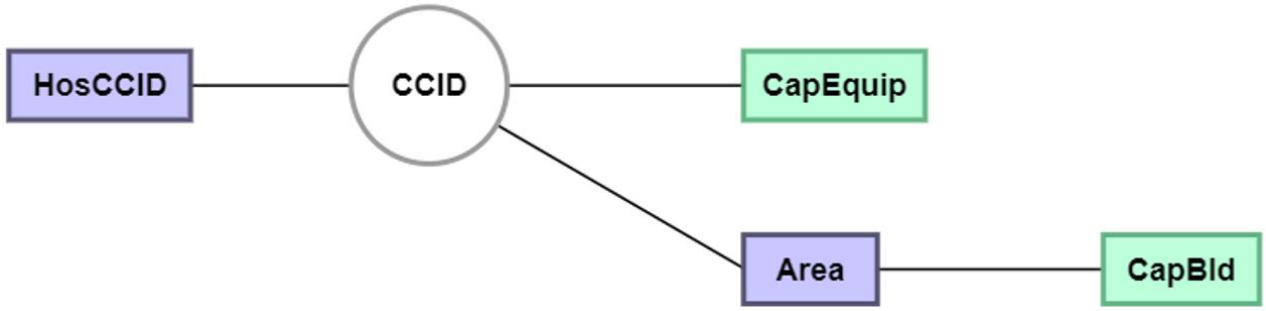
ตาราง 2.15 แฟ้มข้อมูล รายละเอียดข้อมูล และแหล่งข้อมูลค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น

No.	แฟ้มข้อมูล	รายละเอียดข้อมูล	แหล่งข้อมูล
1	MatUtil	ค่าสาธารณูปโภค	งานการเงิน/การบัญชี
2	MatProj	ค่าใช้จ่ายแผนงานโครงการฯ	งานนโยบายและแผนฯ
3	MatHire	ค่าจ้างเหมาบริการทั้งหมด	งานพัสดุ
4	MatMSup	วัสดุการแพทย์ที่แต่ละหน่วยเบิกใช้ไปเป็นรายหน่วยต้นทุน รวมแก๊สการแพทย์ (ยอดใช้ทั้งปีงบประมาณที่กำหนด)	งานพัสดุการแพทย์/งานเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา/งานเภสัชกรรม
5	MatLab	วัสดุวิทยาศาสตร์ที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นการตรวจ Lab ใด หรือหน่วยงานใดเบิกไปใช้	งานพัสดุ/งาน Lab
6	MatDent	วัสดุทันตกรรม ควรระบุหน่วยต้นทุนให้ชัดเจน - วัสดุทันตกรรมใช้ในกิจการของรพ. : ฟันปลอมที่ต้อง outsource, วัสดุที่ใช้ในรพ., วัสดุที่ใช้นอกรพ. เช่น ในชุมชน/โรงเรียน - วัสดุทันตกรรมที่ใช้ในหน่วยต้นทุนอื่น ไม่ใช่ของรพ. : รพ.สต./PCU หน่วยอื่นที่ไม่ใช่กิจการของรพ.	งานพัสดุ/งานทันตกรรม
7	MatDrug	วัสดุเภสัชกรรมที่เบิกใช้รายหน่วยต้นทุน	งานเภสัชกรรม/งานพัสดุ
8	MatGen	วัสดุทั่วไปและค่าใช้สอยอื่น ๆ ทั้งหมด	งานพัสดุ/งานโภชนาการ/งานการเงิน
9	Mat2iDrug	แฟ้มมูลค่าการใช้ “ยา” แต่ละรายการ (รหัส) ใน 1 ปีงบประมาณ	งานเภสัชกรรม/งานพัสดุ

No.	แฟ้มข้อมูล	รายละเอียดข้อมูล	แหล่งข้อมูล
10	Mat2iMSup	แฟ้มมูลค่าการใช้ “วัสดุการแพทย์” ที่เบิกคืนจากกองทุนได้แต่ละรายการ (รหัส) ใน 1 ปีงบประมาณ	งานเภสัชกรรม/งานพัสดุ/งานพัสดุการแพทย์/งานห้องผ่าตัด
11	Mat2iLab	แฟ้มมูลค่าการใช้ “วัสดุทางห้องปฏิบัติการ” ต่อ test แต่ละรหัส (วัตถุดิบเฉพาะ คือ น้ำยาต่าง ๆ หรือ Strip ต่อ Test) ใน 1 ปีงบประมาณ	งาน Lab/งานพัสดุ
12	Mat2iOth	แฟ้มมูลค่าการใช้ “ค่าวัสดุจ้างเหมาบริการอื่นที่ทราบต้นทุนค่าจ้างต่อหน่วย” แต่ละรหัส ใน 1 ปีงบประมาณ	งานเภสัชกรรม/งานพัสดุ/งานการเงิน/งานบัญชี
13	DMUC4Drug	แฟ้มข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยหรือราคาซื้อวัสดุต่อหน่วยของ “ยา” แต่ละรหัส	งานเภสัชกรรม
14	DMUC4MSup	แฟ้มข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยหรือราคาซื้อวัสดุต่อหน่วยของ “วัสดุการแพทย์” ที่เบิกคืนจากกองทุนได้ แต่ละรหัส	งานเภสัชกรรม/งานพัสดุ/งานพัสดุการแพทย์/งานห้องผ่าตัด
15	DMUC4Lab	แฟ้มข้อมูลต้นทุนต่อ test หรือราคาซื้อวัสดุต่อ test ของวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการแต่ละรหัส (วัตถุดิบเฉพาะ คือ น้ำยาต่าง ๆ หรือ Strip ต่อ Test)	งาน Lab/งานพัสดุ
16	DMUC4Oth	แฟ้มข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยหรือราคาซื้อต่อหน่วย ของ “ค่าวัสดุจ้างเหมาบริการอื่นที่รู้ต้นทุนค่าจ้างต่อหน่วย” แต่ละรหัส	งานเภสัชกรรม/งานพัสดุ/งานการเงิน/งานบัญชี

2.4 ข้อมูลค่าลงทุน (Capital cost; CC)

ค่าลงทุน หมายถึง ต้นทุนของการใช้สินทรัพย์ถาวร ซึ่งหมายถึงสิ่งของที่ใช้งานได้นานกว่าหนึ่งปี และมีมูลค่าเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด โดยคิดเป็นค่าเสื่อมราคาต่อปีและกระจายต้นทุนให้แต่ละหน่วยต้นทุนตามการใช้งานครุภัณฑ์แต่ละรายการ (CapEquip) สำหรับอาคาร สิ่งก่อสร้าง (CapBld) จะกระจายค่าเสื่อมราคาของทั้งโรงพยาบาลไปยังหน่วยต้นทุนตามพื้นที่ใช้สอยจริงของแต่ละหน่วยต้นทุน (Area) การจัดทำข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณหาค่าเสื่อมราคา ซึ่งประกอบด้วยแฟ้มข้อมูล **CapEquip, Area, CapBld ให้จัดทำให้ครบโดยไม่ต้องคำนวณค่าเสื่อมราคา** แฟ้มทั้ง 3 มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับแฟ้ม HosCCID ดังแสดงในภาพ 2.20



ภาพ 2.20 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของข้อมูลค่าลงทุน

2.4.1 แฟ้มข้อมูลเพื่อคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคาร สิ่งก่อสร้าง ของทั้งโรงพยาบาล ตั้งชื่อแฟ้มเป็น CapBld โดยต้องระบุ **ชื่ออาคาร ราคา** และ **ปี พ.ศ.** ที่เริ่มใช้งาน (อายุการใช้งาน: อาคารถาวร 25 ปี และอาคารชั่วคราวหรือโรงเรือนหรือสิ่งก่อสร้างใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก 15 ปี) มีโครงสร้างดังแสดงในตาราง 2.16

ตาราง 2.16 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล อาคาร สิ่งก่อสร้าง ของโรงพยาบาล แฟ้ม **CapBld**

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
1	HCode	C	5		รหัสโรงพยาบาล
2	**BldName**	**C**	**50**		**ชื่ออาคาร**
3	Area	N	10	2	พื้นที่เป็นตารางเมตร
4	**BegYear**	**N**	**4**		**ปี พ.ศ. ที่เริ่มใช้งาน**
5	**Price**	**N**	**10**		**ราคาที่สร้าง**
6	UsefulLife	N	3		อายุการใช้งานเป็นปีตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ตัวอย่างแฟ้ม **CapBld** ดังแสดงในภาพ 2.21

Hcode	Bldname	Area	Begyear	price	Usefullife
99999	อาคารอำนวยการเก่า	18,360	2542	123,432,000.00	25
99999	อาคารศัลยกรรมกระดูก	4,656	2552	52,662,377.20	25
99999	อาคารศัลยกรรม	1,184	2521	2,000,000.00	25
99999	อาคารบำบัดรักษา (ห้องผ่าตัด,ห้องคลอด)	25,192	2536	60,500,000.00	25
99999	อาคารอายุรกรรมชาย	1,098	2542	33,000,000.00	25
99999	อาคารผลิตยาน้ำเภสัชกรรม	1,110	2535	7,583,000.00	25
99999	อาคารคลังยาเภสัชกรรม	19,930	2557	41,100,000.00	25
99999	อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู	1,400	2536	8,700,000.00	25
99999	อาคารแม่และเด็ก	4,368	2542	59,642,334.00	25
99999	อาคารอายุรกรรมหญิง	6,168	2561	112,900,000.00	25
99999	อาคาร หู ตา คอ จมูก	2,620	2542	4,000,000.00	25
99999	อาคารพยาธิวิทยา และห้องยาใน	412	2538	120,000.00	25
99999	อาคาร 16 EIU	2,620	2542	4,000,000.00	25
99999	อาคารกลุ่มงานช่าง โครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรม	32	2553	770,000.00	25
99999	อาคารรักษ์ใจ	169	2559	2,000,000	25
99999	อาคารสหกรณ์ร้านค้า	114	2531	500,000.00	25

ภาพ 2.21 ตัวอย่างแฟ้มและข้อมูลอาคาร สิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาล ในแฟ้ม **CapBld**

2.4.2 แฟ้มข้อมูลขนาดพื้นที่การใช้สอยจริงของแต่ละหน่วยต้นทุน ตั้งชื่อเป็น Area โดยต้องระบุหน่วยต้นทุน และพื้นที่ของแต่ละหน่วยต้นทุนเป็นตารางเมตร มีโครงสร้างดังแสดงในตาราง 2.17

ตาราง 2.17 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล ขนาดพื้นที่การใช้สอยจริงของแต่ละหน่วยต้นทุน แฟ้ม **Area**

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
1	HCode	C	5		รหัสโรงพยาบาล
2	CCID	C	5		รหัสหน่วยต้นทุน
3	CCName	C	180		ชื่อหน่วยต้นทุน
4	BldName	C	50		ชื่ออาคารที่หน่วยต้นทุนตั้งอยู่
5	Area	N	10	2	พื้นที่ใช้สอยจริงเป็นตารางเมตร

ตัวอย่างแฟ้ม **Area** แสดงรายละเอียดในภาพ 2.22

Hcode	CCID	CCName	BldName	Area
99999	A0200	งานพัสดุ	อาคารเวชกรรมฟื้นฟู ชั้น 2 (งานคลังพัสดุ)	338.30
99999	A0400	งานการเงิน	อาคาร 16 (ห้องเก็บเงิน)	10.00
99999	A0400	งานการเงิน	อาคารอำนวยการเก่า ชั้น 1 (ห้องเก็บเงิน)	20.00
99999	A0400	งานการเงิน	อาคารรักษ์ใจ (ห้องเก็บเงิน)	20.00
99999	A0400	งานการเงิน	อาคารเก็บเอกสารการเงิน/บัญชี	40.00
99999	A0600	งานบัญชี	อาคารเก็บเอกสารการเงิน/บัญชี	40.00
99999	A0800	งานยานพาหนะ	สำนักงานยานพาหนะ	159.00
99999	A0804	ศูนย์อาหารและอาคารจอดรถ	อาคารจอดรถ 7 ชั้น	21,102.34
99999	A0900	สำนักงานซ่อมบำรุง	อาคารช่าง	32.00
99999	A0901	งานช่างปูนประปา ช่างเชื่อม ช่างโยธา ช่างไม้	อาคารช่าง	209.10

ภาพ 2.22 ตัวอย่างแฟ้มและข้อมูลพื้นที่การใช้สอยจริงของแต่ละหน่วยต้นทุน ในแฟ้ม **Area**

2.4.3 แฟ้มข้อมูลรายการครุภัณฑ์ ตั้งชื่อแฟ้มเป็น CapEquip เป็นแฟ้มที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับครุภัณฑ์ทั้งหมดของโรงพยาบาลจากฐานข้อมูลครุภัณฑ์ของโรงพยาบาล โดยนำมาจำแนกว่ารายการครุภัณฑ์แต่ละรายการเป็นของหน่วยต้นทุนใด, ปีที่ซื้อ, ราคา, สถานะ (ใช้งาน/จำหน่าย) และอายุการใช้งานตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด มีโครงสร้างดังแสดงในตาราง 2.18

ตาราง 2.18 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล รายการครุภัณฑ์ แฟ้ม **CapEquip**

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
1	HCode	C	5		รหัสโรงพยาบาล
2	**CCID**	**C**	**5**		**รหัสหน่วยต้นทุน**
3	CCName	C	180		ชื่อหน่วยต้นทุน
4	EquipGrp	C	60		ชื่อหมวดครุภัณฑ์
5	**EquipName**	**C**	**60**		**ชื่อครุภัณฑ์**
6	PcShare	N	6	2	สัดส่วน (%) การใช้ครุภัณฑ์ ในกรณีที่มีการใช้ครุภัณฑ์นั้น ๆ มากกว่า 1 หน่วยต้นทุนให้ ใส่สัดส่วนตามการใช้งานจริงเป็นเปอร์เซ็นต์ (รวมทุกหน่วยที่ใช้ครุภัณฑ์ร่วมกัน ต้องได้ 100%) เช่น เครื่อง CT scan, เครื่อง MRI ฯลฯ ถ้าใช้เพียงหน่วยงานเดียวให้เว้นว่างไว้
8	**Price**	**N**	**10**		**ราคา**
9	**BegYear**	**N**	**4**		**ปี พ.ศ. ที่เริ่มใช้งาน**
10	UsefulLife	N	3		อายุการใช้งานเป็นปีตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
11	PowerCons*	N	8		คือขนาดของกำลังไฟฟ้าที่อุปกรณ์นี้ใช้ ระบุเป็นจำนวนวัตต์ (watt) ใส่เฉพาะ ครุภัณฑ์ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า ที่ใช้กำลังไฟฟ้า 100 วัตต์ ขึ้นไป เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องเอกซเรย์ เครื่องทำ Lab
12	HrUse1Day*	N	2		จำนวนชั่วโมงที่ใช้งานใน 1 วัน
13	DayUse1Wk*	N	2		จำนวนวันที่ใช้งานใน 1 สัปดาห์
14	NoCapCost*	N	1		ระบุ: 1 = ไม่เป็นต้นทุน (เช่นเครื่องตรวจ Lab ที่บริษัทผู้ขายน้ำยานำมาวาง) 0 หรือ ว่าง = เป็นต้นทุน (เป็นครุภัณฑ์ที่รพ.เป็นเจ้าของ)

หมายเหตุ *เป็นฟิลด์สำหรับใช้เพื่อการจัดสรรค่าไฟฟ้าในอนาคต หากไม่มีข้อมูลให้เว้นว่างไว้

ตัวอย่างแฟ้ม **CapEquip** แสดงในภาพ 2.23

HCode	ccid	CCName	EquipGrp	EquipName	PcShare	Price	BegYear	UsefulLife	PowerCons	HrUse1Day	DayUse1Wk
99999	A0100	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เครื่องโทรทัศน์สี 21 นิ้ว (กล้องวงจรปิด)		3,380	2551	5		24	7
99999	A0200	งานพัสดุ	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง Printer		4,380	2559	3		8	7
99999	A0800	งานยานพาหนะ	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	รถตู้ 12 ที่นั่ง		1,288,000	2563	5		8	7
99999	A0900	งานซ่อมบำรุง	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ไฟฉุกเฉิน 9W		2,782	2561	5		24	7
99999	A0900	งานซ่อมบำรุง	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	สว่านไฟฟ้า		5,200	2543	2		8	7
99999	A0900	งานซ่อมบำรุง	ครุภัณฑ์โรงงาน	สว่านไร้สาย		14,755	2562	2		8	7
99999	C0310	X-rays ทั่วไป	ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องเอกซ์เรย์แบบเคลื่อนที่ได้ (Portable)	50.00	1,297,000	2561	5	6,200	8	7
99999	C0311	Portable X-ray	ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องเอกซ์เรย์แบบเคลื่อนที่ได้ (Portable)	50.00	545,900	2550	5	6,200	8	7
99999	C5311	ห้องจักษุ	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้บุนวม มีพนักพิง ขนิดมีล้อ สีน้ำตาล		1,500	2552	3		8	7
99999	C6000	งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เครื่องกรองน้ำ			2561	3		8	7

ภาพ 2.23 ตัวอย่างแฟ้มและข้อมูลค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ ในแฟ้ม **CapEquip**

2.4.4 สรุปข้อมูลและแหล่งข้อมูลค่าลงทุน

แฟ้มข้อมูล รายละเอียดข้อมูล และแหล่งข้อมูลค่าลงทุน แสดงในตาราง 2.19

ตาราง 2.19 แฟ้มข้อมูล รายละเอียดข้อมูล และแหล่งข้อมูลค่าลงทุน

No.	แฟ้มข้อมูล	รายละเอียดข้อมูล	แหล่งข้อมูล
1	CapBld	ข้อมูลอาคาร/สิ่งก่อสร้างที่ตรวจรับแล้ว	งานอาคารฯ/งานพัสดุ
2	Area	พื้นที่ใช้สอยจริงรายหน่วยต้นทุน	งานอาคารฯ/วัดใหม่
3	CapEquip	รายการครุภัณฑ์รายหน่วยต้นทุน	งานพัสดุทะเบียนครุภัณฑ์
4	CapEquip	**ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่คิดค่ารักษา** ควรระบุเป็นหน่วยต้นทุนจะหาต้นทุนได้แม่นยำและสอดคล้องกับค่ารักษา เช่น **เครื่องช่วยหายใจ , เครื่องติดตามการเต้นของหัวใจ (IABP), หน่วยรักษาด้วยเครื่อง ECMO, เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด, Infusion pump, เครื่อง Fetal monitoring ฯลฯ**	งานอุปกรณ์การแพทย์

<u>สรุป:</u> การเตรียมข้อมูลที่จะคำนวณต้นทุนทางตรง จะต้องมีแฟ้มข้อมูล ดังต่อไปนี้

1. แฟ้มหน่วยต้นทุนของโรงพยาบาล (**<u>เฉพาะหน่วยต้นทุนที่ รพ.มีจริง</u>**): **HosCCID หรือ HosCCMap** รายละเอียดดูในเอกสาร **“คำอธิบายการกำหนดหน่วยต้นทุนและหมวดค่ารักษาย่อย”**
2. ต้นทุนค่าแรง: แฟ้ม **LbPerson, Lb2Cc, LbExtra, Doctor, LbDrWk**, LbDrOT (กรณีที่ OT ของแพทย์เก็บไว้เป็นรายหน่วยต้นทุน **ไม่ต้องมี** แฟ้ม **LbDrOT ให้ใส่รวมไปในแฟ้ม LbExtra ได้เลยโดยหน่วยต้นทุนต้องขึ้นต้นด้วยรหัส** “**F....**”)
3. ต้นทุนค่าวัสดุ: แฟ้ม **MatUtil, MatProj, MatHire, MatGen, MatMSup, MatLab, MatDent, MatDrug, Mat2iDrug, Mat2iMSup, Mat2iLab, Mat2iOth**
4. บัญชีราคาต้นทุนค่าวัสดุทางตรงต่อหน่วย (**ราคาที่รพ.ซื้อจากบริษัท**) : แฟ้ม **DMUC4Drug, DMUC4MSup, DMUC4Lab, DMUC4Oth**
5. ต้นทุนค่าลงทุน: แฟ้ม **CapBld, Area, CapEquip**

.....

บทที่ 3 การจัดทำข้อมูลเกณฑ์การจัดสรรต้นทุนของหน่วยสนับสนุน

.....

ในบทนี้ จะเป็นการจัดทำข้อมูลเกณฑ์การจัดสรรหรือปันส่วนต้นทุน ของหน่วยต้นทุนที่ทำหน้าที่สนับสนุน ไปเป็นต้นทุนทางอ้อมของหน่วยต้นทุนบริการหรือหน่วยต้นทุนอื่น ๆ ที่หน่วยต้นทุนสนับสนุนให้บริการ หรือให้การสนับสนุน เพราะผลการศึกษาต้นทุนจะเน้นที่ต้นทุนของแต่ละกิจกรรมบริการ ซึ่งต้นทุนของหน่วยต้นทุนสนับสนุนทั้งหมดต้องมาตกอยู่ในหน่วยต้นทุนที่ให้บริการผู้ป่วย ทำให้สามารถคำนวณต้นทุนต่อหน่วยได้อย่างครอบคลุม ไม่มีต้นทุนส่วนใดตกหล่น โครงการฯ นี้ ใช้วิธีการจัดสรรแบบแก้สมการพร้อมกัน (Simultaneous allocation method)

การจัดสรรต้นทุนของหน่วยสนับสนุนดังกล่าว จะต้องใช้หลักเกณฑ์ในการจัดสรรที่เหมาะสมและมีข้อมูลสนับสนุนด้วย เรียกว่า “เกณฑ์การจัดสรรต้นทุน” การจัดทำข้อมูลเกณฑ์การจัดสรรต้นทุนจะแบ่งเป็นการเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานจากหน่วยสนับสนุนโดยตรง กับการคำนวณจากโปรแกรมซึ่งมีข้อมูลบางส่วนอยู่ดังนี้

ข้อมูลเกณฑ์การจัดสรรจากผลการดำเนินงานจากหน่วยสนับสนุนโดยตรง เป็นการเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานจากหน่วยสนับสนุน ว่าได้ทำงานสนับสนุนหน่วยต้นทุนใดบ้างเป็นผลงานอะไร จำนวนเท่าใดหรือมูลค่าเท่าไร **โดยรวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์การจัดสรรต้นทุนของหน่วยต้นทุนสนับสนุนและตั้งชื่อแฟ้มที่กำหนด** ดังแสดงในตาราง 3.1

ตาราง 3.1 ตัวอย่างชื่อแฟ้ม และ เกณฑ์การจัดสรรต้นทุนของหน่วยต้นทุนสนับสนุน

No	ชื่อแฟ้ม	หน่วยสนับสนุน	เกณฑ์การจัดสรร
1	CSSD *	จ่ายกลาง	จำนวนชิ้นของที่จ่ายให้แก่แต่ละหน่วยต้นทุน
2	Laundry *	งานซักฟอก	น้ำหนักผ้าของแต่ละหน่วยต้นทุน อาจแยกเป็นผ้าสะอาด & ติดเชื้อ
3	Waste	ขยะติดเชื้อ	น้ำหนักขยะของแต่ละหน่วยต้นทุน
4	Transport *	งานยานพาหนะ	ระยะทางการใช้รถของแต่ละหน่วยต้นทุน
5	Portering *	ศูนย์เปล	จำนวนครั้งบริการส่งผู้ป่วยไปยังหน่วยต้นทุนต่าง ๆ
6	Cleaning *	ทำความสะอาด	ขนาดพื้นที่ใช้งานของแต่ละหน่วยต้นทุน
7	Computer *	IT	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของแต่ละหน่วยต้นทุน
8	AirCon	ช่างทำความเย็น	จำนวนครั้งหรือมูลค่าการซ่อมของแต่ละหน่วยต้นทุน
9	Electricn	ช่างไฟฟ้า	จำนวนครั้งหรือมูลค่าการซ่อมของแต่ละหน่วยต้นทุน
10	Electron	ช่างอิเลคโทรนิกส์	จำนวนครั้งหรือมูลค่าการซ่อมของแต่ละหน่วยต้นทุน

No	ชื่อแฟ้ม	หน่วยสนับสนุน	เกณฑ์การจัดสรร
11	Maintain *	ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป	จำนวนครั้งหรือมูลค่าการซ่อมของแต่ละหน่วยต้นทุน
12	MedMach	ช่างเครื่องมือแพทย์	จำนวนครั้งหรือมูลค่าการซ่อมของแต่ละหน่วยต้นทุน
13	Repair	ซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวนครั้งหรือมูลค่าการซ่อมแซมครุภัณฑ์ของแต่ละหน่วยต้นทุน
หมายเหตุ : **แฟ้มที่มี * หมายถึง แฟ้มที่จำเป็นต้องมีทุกโรงพยาบาล**			

การจัดทำแฟ้มข้อมูลเกณฑ์การจัดสรรต้นทุนให้เก็บรวบรวมผลงานของหน่วยสนับสนุน ที่ทำงานให้หน่วยต้นทุนอื่น **ว่าทำงานให้หน่วยต้นทุนใดบ้าง** (ฟิลด์: CustCCID และ CustName) **มีจำนวนผลงานหรือมูลค่าเท่าไหร่** (ฟิลด์: Output) **หน่วยเป็นอะไร** (ฟิลด์: Unit) เพื่อแบ่งปันต้นทุนให้หน่วยนั้น ๆ แฟ้มเกณฑ์การจัดสรรแต่ละแฟ้มต้องมีโครงสร้างเดียวกัน ดังแสดงในตาราง 3.2 และตัวอย่างในภาพ 3.1, 3.2

ตาราง 3.2 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล เกณฑ์การจัดสรรต้นทุนของหน่วยสนับสนุน

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
1	HCode	C	5		รหัสโรงพยาบาล
2	CustCCID	C	5		รหัสหน่วยต้นทุน ที่รับผลงาน ที่ หน่วยต้นทุนสนับสนุน ปฏิบัติงานให้
3	Output	N	8		จำนวนชิ้น/ครั้ง/กม./นน./เครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/มูลค่าการซ่อม/พื้นที่ใช้งานจริง ของแต่ละหน่วยต้นทุนที่รับผลงาน
4	Unit	C	20		ชิ้น/ครั้ง/กม./นน./เครื่อง/มูลค่า(บาท)/ตารางเมตร
5	CustName	C	80		ชื่อหน่วยต้นทุนที่ที่รับผลงาน

ตัวอย่างแฟ้มเกณฑ์การจัดสรรต้นทุนของงานยานพาหนะ แสดงในภาพ 3.1

ตัวอย่างเกณฑ์การกระจายต้นทุนของงานยานพาหนะ (Transport)

Hcode	CustCCID	Output	Unit	CustName
99999	A0100	23,285	กม.	งานบริหารทั่วไป
99999	A0200	4,470	กม.	งานพัสดุทั่วไป
99999	A0300	848	กม.	งานสารบรรณ (ธุรการ)
99999	A0400	2,401	กม.	งานการเงิน
99999	A0800	5,769	กม.	งานยานพาหนะ
99999	A0900	625	กม.	งานบริหารงานช่าง(รวมธุรการช่างและคลังพัสดุช่าง)
99999	A1300	1,268	กม.	งานช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

ภาพ 3.1 ตัวอย่างแฟ้มเกณฑ์การจัดสรรต้นทุนของ **“งานยานพาหนะ”**

ตัวอย่างแฟ้มเกณฑ์การจัดสรรต้นทุนของงานซักฟอก แสดงในภาพ 3.2

ตัวอย่างแฟ้มเกณฑ์การจัดสรรต้นทุนของงานซักฟอก (Laundry)

Hcode	CustCCID	Output	Unit	CustName
99999	A4800	5,418	กก.	งานรักษาศพ
99999	A4900	10,965	กก.	งานเปล
99999	C0740	42	กก.	งานเภสัชกรรมผลิตยาทั่วไป
99999	C0760	18	กก.	งานเภสัชกรรมเตรียมยาเคมีบำบัด
99999	C0302	5,779	กก.	งานตรวจเอ็กซเรย์ทั่วไป (CR)
99999	C0401	2,477	กก.	Outsource CT
99999	C0600	5,908	กก.	งานรังสีรักษา (Radiology)
99999	C0705	32	กก.	ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน
99999	C0706	10	กก.	ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน (ศัลยกรรม)

ภาพ 3.2 ตัวอย่างแฟ้มเกณฑ์การจัดสรรต้นทุนของ **“งานซักฟอก”**

การจัดทำข้อมูลเกณฑ์การจัดสรรต้นทุนของหน่วยสนับสนุน ที่เก็บข้อมูลผลการดำเนินงานจากหน่วยสนับสนุนโดยตรง ข้อมูลต้นทุนของหน่วยสนับสนุนต่าง ๆ จะถูกจัดสรรไปให้หน่วยต้นทุนบริการและหน่วยต้นทุนอื่น ๆ ตามผลงานของหน่วยสนับสนุนซึ่งจะถูกระบุไว้ในฟิลด์ CustCCID (รหัสหน่วยต้นทุน ที่รับผลงาน) และเชื่อมโยงกับรหัสหน่วยต้นทุน (CCID) ที่ระบุในแฟ้มหน่วยต้นทุน ดังแสดงในแผนภาพที่ 3.3



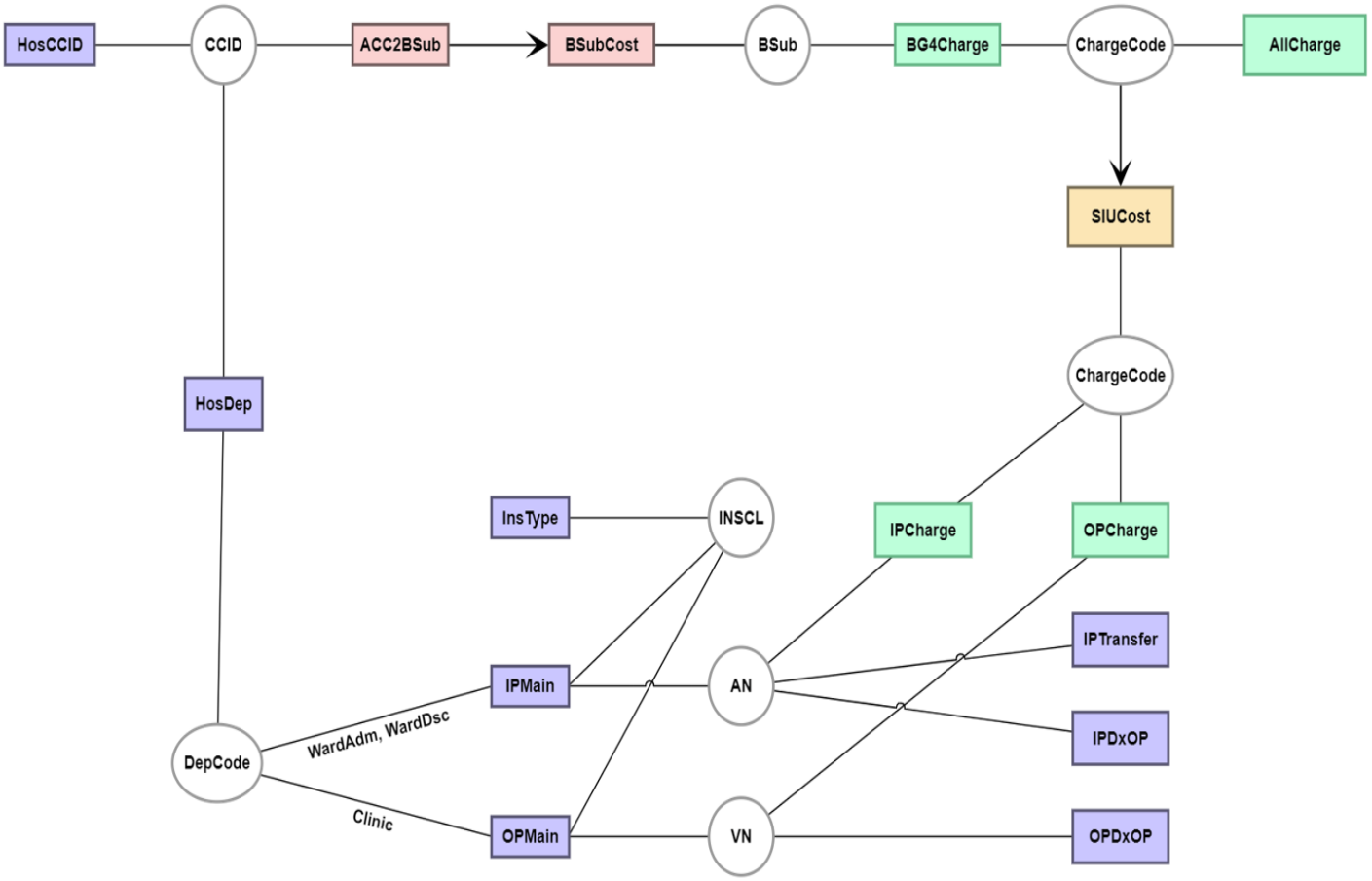
ภาพ 3.3 แผนภาพแสดงการเชื่อมโยงของข้อมูลการจัดสรรต้นทุนของหน่วยสนับสนุน

.....

บทที่ 4 ข้อมูลบริการผู้ป่วย (Service Data)

.....

ข้อมูลส่วนนี้เป็นผลจากการให้บริการผู้ป่วยในช่วงเวลาที่กำหนดส่วนใหญ่มาจากระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล (Hospital Information System, HIS) ข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้ใน 1) การปันส่วนต้นทุนจากหน่วยสนับสนุนไปยังหน่วยบริการ 2) การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละกิจกรรมบริการที่อยู่ในแต่ละหมวดค่ารักษาย่อย (BSub) 3) การคำนวณต้นทุนกิจกรรมบริการของผู้ป่วยแต่ละราย ตลอดจนการวิเคราะห์ต้นทุนรายโรคและรายกลุ่มโรค และการวิเคราะห์เจาะลึกอื่น ๆ เช่น การบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน Palliative care ฯลฯ ข้อมูลที่ต้องจัดทำมีหลายแฟ้ม มีการเชื่อมโยงกันดังแสดงในภาพ 4.1



ภาพ 4.1 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงข้อมูลประมาณการต้นทุนรายกิจกรรมและต้นทุนรายบุคคล

การเตรียมข้อมูล ขอให้จัดทำแฟ้มข้อมูลธุรกรรมและแฟ้มข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ โดยให้ตั้งชื่อแฟ้มและมีโครงสร้าง ดังต่อไปนี้

4.1 แฟ้มข้อมูลรหัสหน่วยบริการในฐานข้อมูลบริการของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นรหัสของหน่วยบริการ (Depcode) ต่างๆ ที่ใช้ในระบบสารสนเทศของรพ. (HIS) เช่น รหัสหน่วยบริการผู้ป่วยนอก (Clinic ในแฟ้ม OpMain) รหัสหอผู้ป่วย (WardAdm, WardDsc ในแฟ้ม IPMain ; WardIn ในแฟ้ม IPTransfer) และ

หน่วยบริการอื่น ๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ระหว่าง Depcode กับรหัสหน่วยต้นทุน (CCID) ที่ใช้ในโครงการนี้ ตั้งชื่อแฟ้มเป็น **HosDep** ตามโครงสร้างดังแสดงในตาราง 4.1

ตาราง 4.1 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล **HosDep**

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
1	HCode	C	5		รหัสโรงพยาบาล
2	**DepCode**	**C**	**10**		รหัสหน่วยในฐานข้อมูลบริการ ของรพ. เช่น คลินิก หอผู้ป่วย และหน่ บริการอื่น ๆ
3	DepName	C	80		ชื่อหน่วยในฐานข้อมูลบริการของรพ. เช่น คลินิก หอผู้ป่วย และหน่วย บริการอื่น ๆ
4	**CCID**	**C**	**5**		รหัสหน่วยต้นทุนในโครงการวิเคราะห์ต้นทุนรายโรค
5	CCName	C	180		ชื่อหน่วยต้นทุนในโครงการวิเคราะห์ต้นทุนรายโรค
6	DepOI	C	1		รหัสระบุว่าเป็นหน่วยบริการผป.นอก (O) หรือบริการผป.ใน (I) เป็นหลัก หรือกรณีที่ไม่สามารถแยกได้ ให้บริการทั้งผป.นอกและผป.ในให้ใช้รหัส E

4.2 แฟ้มรายการค่ารักษาของโรงพยาบาลทุกรายการ ตั้งชื่อแฟ้มว่า **BG4Charge** ซึ่งเป็นแฟ้มที่มีความสำคัญและต้องมีข้อมูลครบถ้วน โดยจะเป็นแฟ้มหลักที่ระบุว่าโรงพยาบาลมีบริการอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นค่าห้อง ค่าตรวจต่าง ๆ ค่ายา ค่าวัสดุ ค่าบริการอื่น ๆ และต้องสอดคล้องกับข้อมูลในแฟ้ม **AllCharge, IPCharge และ OPCharge** ทั้งนี้รายการค่ารักษาทั้ง 3 แฟ้มต้องมีรหัส ChargeCode ที่อ้างอิงได้กับแฟ้มนี้ และในแฟ้มนี้ต้องระบุด้วยว่าบริการแต่ละรายการอยู่ในหมวดค่ารักษาย่อยใด (Billing subgroup, BSub) BSub ในแฟ้มนี้มีความสำคัญในการหาต้นทุนต่อหน่วย (unit cost) ของกิจกรรมการรักษาแต่ละรายการ ทั้งนี้ BSub ในแฟ้มนี้ต้องอ้างอิงได้กับแฟ้ม BSubCost โดยแฟ้ม **BG4Charge** มีโครงสร้างดังแสดงในตาราง 4.2

ตาราง 4.2 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล **BG4Charge**

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
1	HCode	C	5		รหัสโรงพยาบาล
2	**ChargeCode**	**C**	**20**		**รหัสค่ารักษาของโรงพยาบาล**
3	Code24	C	24		รหัสมาตรฐานยา 24 หลัก (กรณียาแพทย์แผนไทย)
4	**Unit**	**C**	**20**		**หน่วย**
5	UnitPrice	N	10	2	ราคาขายต่อหน่วย
6	BGr	C	2		หมวดค่ารักษาตามมาตรฐานกรมบัญชีกลาง
7	BGrName	C	60		ชื่อของหมวดค่ารักษาตามมาตรฐานกรมบัญชีกลาง

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
8	**CSCode**	**C**	**10**		**รหัสรายการค่าบริการสาธารณสุขของกรมบัญชีกลาง (ยกเว้นยาใช้รหัส TMTTPU, วัสดุว่างไว้)**
9	ChargeName	C	100		ชื่อรายการค่ารักษา
11	**BSub**	**C**	**6**		**รหัสระบุกลุ่มย่อยของค่ารักษา เช่น 01GN, 07CH, ...**
12	BSubDesc	C	40		ชื่อแบบย่อ ของ BSub เช่น ค่าห้องทั่วไป, Chemistry, ...

ตัวอย่าง แฟ้ม **BG4Charge** แสดงในภาพ 4.2

HCode	ChargeCode	Code24	Unit	UnitPrice	BGr	Bsub	CSCode	ChargeName
99999	1C036B	12386300000402122038140 8	TABLET	0.00	03	03TR	412494	(100MG) CILOSTAZOL 100 MG TAB (PLETAAL) {C}
99999	1L005B	14186700000650911028107 3	ไซริงค์	0.00	03	03TR	961506	(11.25)LEUPRORELIN ACETATE 11.25 MG/ML INJ{X}
99999	1L002A	10093400000165013058142 1	ขวด	0.00	03	03TR	618228	(1ลิตร)LACTULOSE 66.7% ,1 LIT SYR
99999	1P005C	10075200000435022038116 9	TABLET	0.00	03	03TR	274703	(325 mg)PARACETAMOL TAB{A}
99999	I730413 M		ชิ้น	800	02	02WOUC	7304	2.0 mini screw 13 mm
99999	OUT137		Test	250.00	07	07CH	37999	amino acid profile
99999	BB002		Test	270.00	06	06BP	22108	AB, Rh (tube) + Ab screening (gel)
99999	OUT329		Test	1,500.00	07	07SR	32007	Free light chain Kappa/Lamda Nephe
99999	OUT078		Test	200.00	07	07CH	33605	Paraquate (urine)
99999	CHE014		Test	150.00	07	07CH	32504	(direct)LDL-Cholesterol(dLDL)
99999	CHE103		Test	40.00	07	07CH	32203	(fasting)POCTglucose

ภาพ 4.2 ตัวอย่างแฟ้ม **BG4Charge**

4.3 แฟ้มข้อมูลค่ารักษา ตั้งชื่อแฟ้มเป็น AllCharge เป็นรายการค่ารักษา (item) รายรหัสบริการตามที่มีบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล ที่ให้บริการทั้งหมด (ทั้งบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน) ในช่วงเวลาที่กำหนด ถ้าข้อมูลมีมากทำให้แฟ้มข้อมูล**มีขนาดใหญ่เกิน 1.8 GB ให้แยกข้อมูลออกเป็นแฟ้ม AllCharge 1-9, AllChargeA-C (รวมทั้งหมดไม่เกิน 13 แฟ้ม)** โดยข้อมูลในแฟ้มนี้เป็นข้อมูลค่ารักษาทุกรายการ (ตามราคาของรพ.) ที่มีการบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลอยู่แล้ว ให้ดึงข้อมูลที่ **“วันที่ให้บริการ (ServDate)”** อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ฟิลด์ **“QTY, UnitPrice, Charge”** ของแต่ละรายการมีความสำคัญมาก เพราะเป็นข้อมูลสำคัญในการคำนวณต้นทุนรายกิจกรรม ดังนั้น **ทั้งสามฟิลด์นี้ต้องไม่มีค่าเป็น “0”** ยกเว้น **Charge** มีค่าเป็น “0” ได้ในกรณีที่โรงพยาบาลไม่คิดค่ารักษา อนึ่งจำนวนข้อมูลในแฟ้มนี้อาจไม่เท่ากับผลรวมของจำนวนรายการจากแฟ้ม IPCharge และ OPCharge รวมกัน เพราะเวลาที่ครอบคลุมต่างกัน เนื่องจากในแต่ละโรงพยาบาลต้องมีข้อมูลจำนวนมาก จึงขอให้จัดทำข้อมูลในรูปแบบ **text (.txt) ชนิด vertical bar delimited และ Endcoding เป็น ANSI** เพื่อให้สามารถนำมาประมวลผลได้สะดวกและรวดเร็ว แฟ้มข้อมูลที่จัดทำต้องมีโครงสร้างดังในตาราง 4.3

ตาราง 4.3 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล **AllCharge , IPCharge** และ **OPCharge**

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
1	HCode	C	5		รหัสโรงพยาบาล
2	AN	C	9		AN (Admission Number)
3	HN	C	9		HN (เลขประจำตัวผู้รับบริการ)
4	VN	C	20		Visit Number (เลขลงทะเบียนเมื่อเข้ารับบริการผู้ป่วยนอกครั้งนั้น)
5	ChargeCode	C	20		รหัสค่ารักษาของโรงพยาบาล
6	Qty	N	10	2	จำนวนหน่วย
7	UnitPrice	N	10	2	ราคาต่อหน่วย
8	Unit	C	20		หน่วย
9	Charge	N	10	2	ราคารวม (ราคาเรียกเก็บของโรงพยาบาล)
10	ServDate	D	10		วันที่ให้บริการ (DD/MM/YYYY) DD = วันที่ 01–28|29|30|31 วันที่ 1–9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า MM = เลขเดือน 01–12 เดือนที่ 1–9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า YYYY = ปี เป็นคริสต์ศักราช 1900 – 9999
11	BGr	C	2		หมวดค่ารักษาตามมาตราฐานกรมบัญชีกลาง
12	**DepCode**	**C**	**10**		รหัสหน่วย/ward/clinic ที่ให้บริการ ในฐานข้อมูลบริการของโรงพยาบาล
13	**INSCL**	**C**	**6**		**รหัสสิทธิการรักษาของผู้ป่วยที่ใช้ในการคิดค่ารักษาและการเรียกเก็บค่าชดเชยบริการจากกองทุน**

ตัวอย่าง แฟ้ม **AllCharge** แสดงในภาพ 4.3

hcode	an	hn	vn	chargecode	cscode	qty	unitprice	unit	charge	servdate	bgr	depcode	INSCL
99999	AN1111111	HN1111111		3000190		1	0.00	ครั้ง	0.00	01/10/2018	12	115	AG
99999	AN1111111	HN1111111		3000349		1	0.00	เส้น	0.00	01/10/2018	05	104	AG
99999	AN1111111	HN1111111		3000188	32203	3	40.00		120.00	01/10/2018	07	106	AG
99999	AN1111111	HN1111111		3000349		1	0.00	เส้น	0.00	01/10/2018	05	113	AG
99999	AN1111111	HN1111111		3000322		2	1.00	อัน	2.00	01/10/2018	05	112	AG
99999	AN1111111	HN1111111		1530223	715721	3	0.50	เม็ด	2.00	01/10/2018	03	115	AG
99999	AN1111111	HN1111111		3000723	55010	1	300.00	วัน	300.00	01/10/2018	12	105	AG
99999		HN2222222	VN2222222	3000002	30101	1	90.00		90.00	01/10/2018	07	110	AG
99999		HN2222222	VN2222222	3000521	52910	1	180.00	วัน	180.00	01/10/2018	10	110	AG
99999		HN2222222	VN2222222	3000521	52910	1	180.00	วัน	180.00	01/10/2018	10	124	AG
99999		HN2222222	VN2222222	3000190		1	0.00	ครั้ง	0.00	01/10/2018	12	104	AG
99999		HN2222222	VN2222222	3000582		2	5.00	ชิ้น	10.00	01/10/2018	05	106	AG
99999		HN2222222	VN2222222	3000188	32203	1	0.00		0.00	01/10/2018	07	106	AG

ภาพ 4.3 ตัวอย่างแฟ้ม **AllCharge** ข้อมูลค่ารักษารายรายการ (item)

4.4 แฟ้มข้อมูลค่ารักษาของผู้ป่วยใน ตั้งชื่อแฟ้มเป็น IPCharge ข้อมูลในแฟ้มนี้เป็นข้อมูลค่ารักษาของ**ผู้ป่วยในทุกรายการ**<u>**ของผู้ป่วยในทุกรายในแฟ้ม IPMain**</u> (ตาราง 4.5) โดยใช้ ฟิลด์ **"AN"** ในการ**เชื่อมข้อมูลระหว่างแฟ้ม IPMain กับแฟ้ม IPCharge** (อาจมีบางรายการที่ ServDate อยู่ก่อนช่วงเวลาที่กำหนด เพราะรับไว้ก่อน) ข้อมูลนี้มีความสำคัญในการคำนวนต้นทุนของการบริการผู้ป่วยในแต่ละราย ขอให้จัดทำข้อมูลในรูปแบบ **text (.txt) ชนิด vertical bar delimited และ Endcoding เป็น ANSI** แฟ้มข้อมูลมีโครงสร้างดังในตาราง 4.3

4.5 แฟ้มข้อมูลค่ารักษาของผู้ป่วยนอก ตั้งชื่อแฟ้มเป็น OPCharge ข้อมูลในแฟ้มนี้เป็นข้อมูลค่ารักษาของ**ผู้ป่วยนอกทุกรายการ**<u>**ของผู้ป่วยนอกทุกครั้งในแฟ้ม OPMain**</u> (ตาราง 4.6) โดยใช้ ฟิลด์ **"VN"** ในการ**เชื่อมข้อมูลระหว่างแฟ้ม OPMain กับแฟ้ม OPCharge** ข้อมูลนี้มีความสำคัญในการคำนวนต้นทุนการบริการผู้ป่วยนอกแต่ละราย ขอให้ดึงข้อมูลออกมาในรูปแบบ **text (.txt) ชนิด vertical bar delimited และ Endcoding เป็น ANSI** ใช้โครงสร้างแฟ้มข้อมูล ในตาราง 4.3 เช่นเดียวกับข้อมูล IPCharge

4.6 แฟ้มข้อมูลรหัสสิทธิการรักษาของผู้ป่วยในฐานข้อมูล HIS ของรพ. ตั้งชื่อแฟ้มเป็น **InsType** ความสำคัญของข้อมูลในแฟ้มนี้คือ **รหัสสิทธิการรักษา** ซึ่งต้องสามารถเชื่อมกับสิทธิการรักษาในแฟ้ม **OPMain & IPMain** ได้เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ต้นทุนรายสิทธิได้ มีโครงสร้างดังแสดงในตาราง 4.4

ตาราง 4.4 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล **InsType**

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
1	HCode	C	5		รหัสโรงพยาบาล
2	**INSCL**	**C**	**6**		**รหัสสิทธิการรักษา "หลัก" ของผู้ป่วยแต่ละคนในฐานข้อมูล HIS ของ รพ.**
3	INSName	C	50		ชื่อหรือคำอธิบายรหัสสิทธิการรักษา "หลัก" ของผู้ป่วยที่ใช้ในการคิดค่ารักษาและการเรียก เก็บค่าชดเชยบริการจากกองทุน
4	**Schm**	**C**	**2**		รหัสสิทธิการรักษาในโครงการวิเคราะห์ต้นทุนรายโรค ดังนี้ UC ประกันสุขภาพถ้วนหน้า CS สวัสดิการข้าราชการ SS ประกันสังคม CP กองทุนเงินทดแทน AC พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ NT แรงงานต่างด้าว IA หน่วยงานอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระอื่น LA ขรก.ส่วนท้องถิ่น อบจ., เทศบาล, อบต. LS ขรก.ส่วนท้องถิ่น กทม., พัทยา SE รัฐวิสาหกิจ PI ประกันสุขภาพเอกชน OP จ่ายเงินเอง WT ผู้มีปัญหาสถานะสิทธิ WF สังคมสงเคราะห์ OT อื่นๆ
5	SchmName	C	30		ชื่อรหัสสิทธิการรักษาในโครงการวิเคราะห์ต้นทุนรายโรค

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
6	ServType	C	1		รหัสสิทธิใช้กับผู้ป่วยประเภทใด: I = ผู้ป่วยใน (Ipd), O = ผู้ป่วยนอก (Opd), B (Both) หรือ ว่าง = ใช้กับผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก (Ipd และ Opd)

4.7 แฟ้มข้อมูลผู้ป่วยใน ตั้งชื่อแฟ้มเป็น IPMain เป็นแฟ้มข้อมูลสำหรับผู้ป่วยในทุกรายที่จำหน่าย (DateDsc) ในช่วงเวลาที่กำหนด ข้อมูลจะมี 1 record (แถว) ต่อ 1 Admission (ราย) และ**ให้จัดทำข้อมูลในรูปแบบ text (.txt) ชนิด vertical bar delimited และ Endcoding เป็น ANSI ทั้งนี้ต้องมีฟิลด์ครบถ้วน** และ**ชื่อฟิลด์ถูกต้อง** ตามโครงสร้างดังแสดงในตาราง 4.5 เพราะข้อมูลนี้นอกจากจะต้องรองรับข้อมูลต้นทุนแล้ว จะต้องถูกนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูล **IPDxOp** (รหัสโรคและรหัสหัตถการ) **เพื่อจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (Thai Diagnosis Related Group; TDRG)** ด้วย

ตาราง 4.5 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล **IPMain**

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
1	HCode	C	5		รหัสโรงพยาบาล
2	**AN**	**C**	**9**		**AN (Admission Number)**
3	HN	C	9		HN (เลขประจำตัวผู้รับบริการ)
4	PidPat	C	13		เลขประจำตัวของผู้ป่วย
5	**Dob**	**D**	**10**		**วันเดือนปเกิดของผู้ป่วย (DD/MM/YYYY)** **DD = วันที่ 01–28|29|30|31 วันที่ 1–9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า** **MM = เลขเดือน 01–12 เดือนที่ 1–9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า** **YYYY = ปี เป็นคริสต์ศักราช 1900 – 9999**
6	Sex	C	1		เพศ 1 =ชาย, 2 = หญิง
7	**DateAdm**	**D**	**10**		**วันที่รับไว้ใน รพ. (DD/MM/YYYY)** **DD = วันที่ 01–28|29|30|31 วันที่ 1–9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า** **MM = เลขเดือน 01–12 เดือนที่ 1–9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า** **YYYY = ปี เป็นคริสต์ศักราช 1900 – 9999**
8	TimeAdm	C	4		เวลาที่รับไว้ใน รพ. บันทึกเป็น ชม. นาที เช่น 0830 (8.30 น), 2005 (20.05 น.)
9	**DateDsc**	**D**	**10**		**วันที่จำหน่าย (DD/MM/YYYY)** **DD = วันที่ 01–28|29|30|31 วันที่ 1–9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า** **MM = เลขเดือน 01–12 เดือนที่ 1–9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า** **YYYY = ปี เป็นคริสต์ศักราช 1900 – 9999**

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
10	TimeDsc	C	4		เวลาที่จำหน่าย บันทึกเป็น ชม. นาที เช่น 0830 (8.30 น), 2005 (20.05 น.)
11	LeaveDay	N	3		จำนวนวัน ที่ลากลับไปบ้านด้วยเหตุจำเป็น แล้วกลับมารับการรักษาต่อที่รพ. โดยที่ยังไม่จำหน่าย หากไม่มีการลากลับบ้าน ใส่เป็น 0 (เลขศูนย์)
12	Dischs	C	1		สถานภาพการจำหน่าย
13	Discht	C	1		ประเภทการจำหน่าย
14	**AdmWt**	**N**	**7**	**3**	**น้ำหนักตัวเมื่อเข้ารับการรักษา หน่วยเป็นกก. (kg.) ต้องมีในกรณีเด็กแรกเกิด**
15	WardAdm	C	10		หอผู้ป่วยเมื่อแรกรับ
16	WardDsc	C	10		หอผู้ป่วยเมื่อจำหน่าย
17	Licence	C	10		เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ที่ดูแลเป็นหลัก
18	Hmain	C	5		รหัสโรงพยาบาลหลัก
19	INSCL	C	6		**รหัสสิทธิการรักษาหลักของผู้ป่วยแต่ละคนในฐานข้อมูล HIS ของรพ.**

4.8 แฟ้มข้อมูลการรับผู้ป่วยแต่ละรายในแต่ละหอผู้ป่วย ตั้งชื่อแฟ้มเป็น IPTransfer โดยเก็บข้อมูลแยกเป็น 1 record (แถว) ต่อ 1 ครั้งของการรับเข้าหอผู้ป่วยนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับจากการ Admit หรือรับจากการย้าย ward แฟ้มข้อมูลนี้จะเป็น**ข้อมูลสำคัญประกอบการคำนวณวันนอน**ในแต่ละหอผู้ป่วย และจะต้องเชื่อมโยงกับข้อมูลผู้ป่วยในทุกราย ด้วยฟิลด์ “AN” ในแฟ้ม IPMain ดังนั้นผู้ป่วยใน 1 รายจะต้องมีข้อมูลในแฟ้มนี้อย่างน้อย 1 record (แถว) ทั้งนี้ให้จัดรูปแบบข้อมูลตามโครงสร้างดังแสดงในตาราง 4.6

ตาราง 4.6 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล **IPTransfer**

No	Fieldname	Type	Len	Dec	Definition
1	HCode	C	5		รหัสโรงพยาบาล
2	HN	C	9		HN (เลขประจำตัวผู้รับบริการ)
3	**AN**	**C**	**9**		**AN (Admission Number)**
4	PidPat	C	13		เลขประจำตัวของผู้ป่วย
5	**DateIn**	**D**	**10**		**วันที่รับเข้าหอผู้ป่วย (DD/MM/YYYY)** **DD = วันที่ 01–28|29|30|31 วันที่ 1–9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า** **MM = เลขเดือน 01–12 เดือนที่ 1–9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า** **YYYY = ปี เป็นคริสต์ศักราช 1900 – 9999**
6	**TimeIn**	**C**	**4**		**เวลาที่รับเข้าหอผู้ป่วย บันทึกเป็น ชม. นาที เช่น 0830 (8.30 น)**
7	**WardIn**	**C**	**10**		**รหัสหอผู้ป่วยที่รับเข้า ใช้รหัสหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลตามที่กำหนดไว้ในแฟ้ม HosDep (ตาราง 4.1)**
8	WdInName	C	30		ชื่อหอผู้ป่วยที่รับเข้า
9	WardOut	C	10		รหัสหอผู้ป่วยที่ส่งออก ใช้รหัสหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลตามที่กำหนดไว้ในแฟ้ม HosDep (ตาราง 4.1)
10	WdOutName	C	30		ชื่อหอผู้ป่วยที่ส่งออก

4.9 แฟ้มข้อมูลผู้ป่วยนอก ตั้งชื่อแฟ้มเป็น OPMain เป็นแฟ้มข้อมูลสำหรับผู้ป่วยนอกทุกราย (รวม OPD และ ER) วันที่ให้บริการ (DateOpd) อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด ต้องมี 1 record (แถว) ต่อ 1 visit (ครั้ง) **และให้จัดทำข้อมูลเป็นแฟ้ม text (.txt) ชนิด vertical bar delimited และ Endcoding เป็น ANSI มีฟิลด์ครบถ้วน และชื่อฟิลด์ถูกต้อง** ตามโครงสร้างดังแสดงในตาราง 4.7

ตาราง 4.7 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล **OPMain**

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
1	HCode	C	5		รหัสโรงพยาบาล
2	VN	C	20		Visit Number (เลขลงทะเบียนเมื่อเข้ารับบริการผู้ป่วยนอกครั้งนั้น)
3	HN	C	9		HN (เลขประจำตัวผู้รับบริการ)
4	PidPat	C	13		เลขประจำตัวของผู้ป่วย

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
5	**Dob**	**D**	**10**		**วันเดือนปเกิดของผู้ป่วย (DD/MM/YYYY)** **DD = วันที่ 01–28|29|30|31 วันที่ 1–9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า** **MM = เลขเดือน 01–12 เดือนที่ 1–9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า** **YYYY = ปี เป็นคริสต์ศักราช 1900 – 9999**
6	Sex	C	1		เพศ 1 = ชาย, 2 = หญิง
7	**DateOpd**	**D**	**10**		**วันที่ให้บริการ (DD/MM/YYYY)** **DD = วันที่ 01–28|29|30|31 วันที่ 1–9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า** **MM = เลขเดือน 01–12 เดือนที่ 1–9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า** **YYYY = ปี เป็นคริสต์ศักราช 1900 – 9999**
8	TimeOpd	C	4		เวลาที่รับไว้ใน รพ. บันทึกเป็น ชม. นาที เช่น 0830 (8.30 น), 2005 (20.05 น.)
9	Clinic	C	10		คลินิกที่ให้บริการผู้ป่วย
10	Licence	C	10		เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ผู้รักษา
11	Hmain	C	5		รหัสโรงพยาบาลหลัก
12	INSCL	C	6		**รหัสสิทธิการรักษาหลักของผู้ป่วยแต่ละคนในฐานข้อมูล HIS ของ รพ.**

4.10 แฟ้มข้อมูลรหัสโรคและรหัสหัตถการ “ผู้ป่วยใน” ในการนอนโรงพยาบาลแต่ละครั้ง ตั้งชื่อแฟ้มเป็น IPDxOp เป็นแฟ้มข้อมูลสำหรับรหัสโรคและรหัสหัตถการผู้ป่วยในทั้งหมด ซึ่งต้องมี 1 record ต่อ 1 รหัส โดยจะต้องมีข้อมูลชนิดของรหัส ว่า**เป็นรหัสโรคหรือรหัสหัตถการ (Class) และ ต้องมีชนิดย่อยของรหัสด้วย (Subclass)** ความสำคัญของแฟ้มนี้คือข้อมูลรหัสโรคและรหัสหัตการจะถูก**นำไปเชื่อมโยงกับแฟ้ม IPMain** ด้วยฟิลด์ **“AN”** ซึ่งตามหลักผู้ป่วยในทุกรายต้องมีรหัสโรคหลัก 1 รหัส และอาจมีรหัสโรคอื่นที่ไม่ใช่โรคหลัก และรหัสหัตถการร่วมด้วย ดังนั้นเพื่อความแน่ใจขอให้ตรวจสอบก่อนว่าได้ดึงข้อมูลรหัสโรคและรหัสหัตถการ ของผู้ป่วยในตามแฟ้ม “IPMain” ครบถ้วนหรือไม่ เป็นไปตามรูปแบบและโครงสร้างที่กำหนดหรือไม่ เพราะรหัสโรคและรหัสหัตถการ จะเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดกลุ่ม DRG และหากจัดกลุ่ม DRG ไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถคำนวณต้นทุนรายกลุ่ม DRG ได้ อีกทั้งข้อมูลผู้ป่วยในที่ได้กรณีไม่มีรหัสโรคหลักจะมีค่า RW และ AdjRW เป็น “0” และเมื่อคำนวณต้นทุนต่อ AdjRW จะทำให้ข้อมูลต้นทุนมีความผิดพลาด รายละเอียดโครงสร้างข้อมูล แสดงในตาราง 4.8

ตาราง 4.8 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล **IPDxOp**

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
1	HCode	C	5		รหัสโรงพยาบาล
2	AN	C	9		AN (Admission Number)
3	HN	C	9		HN (เลขประจำตัวผู้รับบริการ)
4	Class	C	1		ชนิดของรหัส D = Diagnosis (รหัสโรค) , P = Procedure (รหัสหัตถการ)
5	SubClass	C	1		ชนิดย่อยของรหัส สำหรับ Class = D (รหัสโรค) Subclass 1 = โรคหลัก 2 = โรคร่วม 3 = โรคแทรกซ้อน 4 = อื่น ๆ สำหรับ Class = P (รหัสหัตถการ) Subclass 1 = Principal procedure 2 = Secondary procedure
6	Code	C	8		รหัส Diagnosis/Procedure (รหัสโรค/รหัสหัตถการ)

4.11 แฟ้มข้อมูลรหัสโรคและรหัสหัตถการ "ผู้ป่วยนอก" ในการมาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลแต่ละครั้ง ตั้งชื่อแฟ้มว่า OPDxOp เป็นแฟ้มข้อมูลสำหรับ**รหัสโรคและรหัสหัตถการผู้ป่วยนอก** ซึ่งต้องมี 1 record ต่อ 1 รหัส โดยจะต้องมีข้อมูลชนิดของรหัส ว่าเป็น**รหัสโรคหรือรหัสหัตถการ (Class)** และเนื่องจากผู้ป่วยนอกอาจมีรหัสโรคและรหัสหัตถการมากกว่า 1 รหัส กรณีมีมากกว่า 1 รหัส ทั้งรหัสโรคและรหัสหัตถการ ต้องมี**ลำดับของ รหัส (Seq)** ด้วย เพื่อให้ทราบว่ารหัสใดเป็นการวินิจฉัยโรคหลักของการมาตรวจโรงพยาบาลครั้งนั้น ความสำคัญของแฟ้มนี้คือข้อมูลรหัสโรคและรหัสหัตถการจะถูก**นำไปเชื่อมกับแฟ้ม OPMain ด้วยฟิลด์ "VN"** ซึ่งตามหลักผู้ป่วยนอกทุกรายต้องมีรหัสโรค อย่างน้อย 1 รหัส ดังนั้นเพื่อความแน่ใจขอให้ตรวจสอบก่อนว่าได้ดึงข้อมูลรหัสโรคและรหัสหัตถการ ของผู้ป่วยนอกตามแฟ้ม OPMain ครบถ้วนหรือไม่ เป็นไปตามรูปแบบและโครงสร้างที่กำหนดหรือไม่ เพราะรหัสโรคและรหัสหัตถการ จะเป็นตัวแปรสำคัญในการคำนวณต้นทุนรายโรค หากขาดข้อมูลรหัสโรคจะทำให้ข้อมูลต้นทุนมีความผิดพลาดได้ รายละเอียดโครงสร้างข้อมูล แสดงในตาราง 4.9

ตาราง 4.9 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล **OPDxOp**

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
1	HCode	C	5		รหัสโรงพยาบาล
2	VN	C	20		Visit Number (เลขลงทะเบียนเมื่อเข้ารับบริการผู้ป่วยนอกครั้งนั้น)
3	HN	C	9		HN (เลขประจำตัวผู้รับบริการ)
4	Class	C	1		ชนิดของรหัส D = Diagnosis (รหัสโรค) , P = Procedure (รหัสหัตถการ)
5	Code	C	8		รหัส Diagnosis/Procedure (รหัสโรค/รหัสหัตถการ)
6	Seq	N	2		ลำดับของ Code ในผู้ป่วยนอกแต่ละ visit โดยแต่ละ Class (D/P) ต้องไม่ซ้ำกัน ลำดับของ D และ P เริ่มด้วย 1 และ เลขน้อยมีความสำคัญกว่าเลขมาก

4.12 แฟ้มข้อมูลเวลาในการผ่าตัด เป็นแฟ้มข้อมูลที่รวบรวมระยะเวลาในการผ่าตัดแต่ละครั้งของผู้ป่วยแต่ละราย **ตั้งชื่อแฟ้มเป็น ORTime** (มีจำนวน records เท่ากับจำนวนครั้งของการผ่าตัด) แฟ้มข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญประกอบการคำนวณต้นทุนการผ่าตัดของผู้ป่วยแต่ละราย โดยใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดที่มีการบันทึกไว้แล้วในระบบมาคำนวณต้นทุน และจะต้องไปเชื่อมโยงกับข้อมูลผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ข้อมูลค่ารักษา ข้อมูลรหัสโรค ข้อมูลรหัสหัตถการ (IPMain, OPMain, IPCharge, OPCharge, IPDXOp, OPDxOp) ทั้งนี้ให้จัดรูปแบบข้อมูลตามโครงสร้าง ดังแสดงในตาราง 4.10

ตาราง 4.10 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล **ORTime**

No	Fieldname	Type	Len	Dec	Definition
1	HCode	C	5		รหัสโรงพยาบาล
2	**ORNumber**	**C**	**15**		**เลขจำเพาะ (Key) สำหรับการผ่าตัดแต่ละครั้ง**
3	VN	C	20		Visit Number (เลขลงทะเบียนเมื่อเข้ารับบริการโดยเป็นผู้ป่วยนอก)
4	HN	C	9		HN (เลขประจำตัวผู้รับบริการ)
5	AN	C	9		AN (Admission Number)
6	ProcName	C	80		ชื่อหัตถการที่ทำ ตามที่บันทึกไว้
7	**DateBeg**	**D**	**10**		วันที่เริ่มรับผ่าตัด (DD/MM/YYYY) DD = วันที่ 01–28|29|30|31 วันที่ 1–9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า MM = เลขเดือน 01–12 เดือนที่ 1–9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า YYYY = ปี เป็นคริสต์ศักราช 1900 – 9999

No	Fieldname	Type	Len	Dec	Definition
8	**TimeBeg**	**C**	**4**		เวลาที่เริ่มผ่าตัด บันทึกเป็น ชม. นาที เช่น 0830 (8.30 น), 2005 (20.05 น.)
9	**DateEnd**	**D**	**10**		วันที่สิ้นสุดการผ่าตัด (DD/MM/YYYY) DD = วันที่ 01–28|29|30|31 วันที่ 1–9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า MM = เลขเดือน 01–12 เดือนที่ 1–9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า YYYY = ปี เป็นคริสต์ศักราช 1900 – 9999
10	**TimeEnd**	**C**	**4**		เวลาที่สิ้นสุดการผ่าตัด บันทึกเป็น ชม. นาที เช่น 0830 (8.30 น), 2005 (20.0 น.)

4.13 แฟ้มข้อมูลจนท.ในการผ่าตัด เป็นแฟ้มข้อมูลที่รวบรวมจำนวนเจ้าหน้าที่เป็นรายคนในการผ่าตัดแต่ละครั้งของผู้ป่วยแต่ละราย แฟ้มข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญประกอบการคำนวณต้นทุนการผ่าตัดผู้ป่วยแต่ละราย โดยใช้ข้อมูลเจ้าหน้าที่และข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดที่มีการบันทึกไว้แล้วในระบบมาคำนวณต้นทุน **ตั้งชื่อแฟ้มเป็น ORPerson** (หากมีเจ้าหน้าที่ในการผ่าตัดมากกว่า 1 คน ขอให้เก็บข้อมูลแยกเป็น เจ้าหน้าที่ 1 คนต่อ 1 record) โดยรวมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่ให้บริการในการผ่าตัดครั้งนั้น ได้แก่ ศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ พยาบาล scrub พยาบาลดมยา พยาบาลในห้องพักฟื้นและอื่น ๆ ซึ่งจะนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลค่าแรงเจ้าหน้าที่รายคนในแฟ้ม **LbPerson** เพื่อคำนวณต้นทุนค่าแรงของการผ่าตัด โดยจัดรูปแบบให้มีโครงสร้างดังแสดงในตาราง 4.11

ตาราง 4.11 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล **ORPerson**

No	Fieldname	Type	Len	Dec	Definition
1	HCode	C	5		รหัสโรงพยาบาล
2	ORNumber	C	15		เลขจำเพาะ (Key) สำหรับแต่ละการผ่าตัด
3	HN	C	9		HN (เลขประจำตัวผู้รับบริการ)
4	AN	C	9		AN (Admission Number)
5	VN	C	20		Visit Number (เลขลงทะเบียนเมื่อเข้ารับบริการผู้ป่วยนอกครั้งนั้น)
6	DateBeg	D	10		วันที่เริ่มผ่าตัด (DD/MM/YYYY) DD = วันที่ 01–28|29|30|31 วันที่ 1–9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า MM = เลขเดือน 01–12 เดือนที่ 1–9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า YYYY = ปี เป็นคริสต์ศักราช 1900 – 9999
7	TimeBeg	C	4		เวลาที่เริ่มผ่าตัด บันทึกเป็น ชม. นาที เช่น 0830 (8.30 น), 2005 (20.05 น.)

No	Fieldname	Type	Len	Dec	Definition
8	Role	C	20		หน้าที่ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ MainSurgeon, AssSurgeon, Anesthetistic, Anesthesia nurse, scrub nurse, circulate worker
9	IdCard	C	13		เลขที่ประจำตัวของเจ้าหน้าที่
10	CCid	C	5		หน่วยต้นทุนที่ทำงานจริง

4.14 แฟ้มข้อมูลเวลาในการดมยา (Anesthesia Time) แฟ้มข้อมูลเวลาการดมยา ตั้งชื่อแฟ้มเป็น **AnesTime** แฟ้มข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญประกอบการคำนวณต้นทุนการดมยาสลบผู้ป่วยแต่ละราย โดยใช้ระยะเวลาในการดมยาที่มีการบันทึกไว้แล้วในระบบมาคำนวณต้นทุน ทั้งนี้ให้จัดรูปแบบให้มีโครงสร้างดังแสดงในตาราง 4.12

ตาราง 4.12 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล **AnesTime**

No	Fieldname	Type	Len	Dec	Definition
1	HCode	C	5		รหัสโรงพยาบาล
2	ORNumber	C	15		เลขจำเพาะ (key) สำหรับแต่ละการผ่าตัด
3	VN	C	20		Visit Number (เลขลงทะเบียนเมื่อเข้ารับบริการผู้ป่วยนอกครั้งนั้น)
4	HN	C	9		HN (เลขประจำตัวผู้รับบริการ)
5	AN	C	9		AN (Admission Number)
6	ORBegDate	D	10		วันที่ผ่าตัด (DD/MM/YYYY) DD = วันที่ 01–28|29|30|31 วันที่ 1–9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า MM = เลขเดือน 01–12 เดือนที่ 1–9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า YYYY = ปี เป็นคริสต์ศักราช 1900 – 9999
7	ORBegTime	C	4		เวลาเริ่มผ่าตัด บันทึกเป็น ชม. นาที เช่น 0830 (8.30 น), 2005 (20.05 น.)
8	AnesType	C	10		รหัสวิธีการดมยา
9	AnesDesc	C	30		คำอธิบายรหัสวิธีการดมยาสลบ
10	DateBeg	D	10		วันที่เริ่มดมยา (DD/MM/YYYY) DD = วันที่ 01–28|29|30|31 วันที่ 1–9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า MM = เลขเดือน 01–12 เดือนที่ 1–9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า YYYY = ปี เป็นคริสต์ศักราช 1900 – 9999
11	TimeBeg	C	4		เวลาที่เริ่มดมยา บันทึกเป็น ชม. นาที เช่น 0830 (8.30 น), 2005 (20.05 น.)

No	Fieldname	Type	Len	Dec	Definition
12	DateEnd	D	10		วันที่สิ้นสุดการดมยา (DD/MM/YYYY) DD = วันที่ 01–28|29|30|31 วันที่ 1–9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า MM = เลขเดือน 01–12 เดือนที่ 1–9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า YYYY = ปี เป็นคริสต์ศักราช 1900 – 9999
13	TimeEnd	C	4		เวลาที่สิ้นสุดการดมยา บันทึกเป็น ชม. นาที เช่น 0830 (8.30 น), 2005 (20.05 น)

4.15 แฟ้มข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้บริการที่ห้องฉุกเฉิน ตั้งชื่อแฟ้มเป็น ER แฟ้มนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญประกอบการคำนวณต้นทุนบริการห้องฉุกเฉิน โดยใช้จุดให้บริการที่ห้องฉุกเฉินซึ่งโรงพยาบาลมีการบันทึกไว้แล้วในระบบมาคำนวณต้นทุน และในกรณีที่รับไว้ในรพ.จะต้องเชื่อมโยงกับข้อมูลผู้ป่วยในได้ทุกราย ด้วยฟิลด์ “AN” ในแฟ้ม IPMain เพื่อให้ทราบว่าผู้ป่วยรายใดผ่านห้องฉุกเฉินบ้าง เพื่อแยกต้นทุนออกเป็นบริการที่ห้องฉุกเฉิน หรือผู้ป่วยนอกทั่วไป (OPD และ Clinic ต่างๆ) กรณีที่ไม่ได้รับไว้ จะต้องมีข้อมูลในแฟ้ม OPMain ด้วย ทั้งนี้ในแฟ้มนี้มีข้อมูลที่เพิ่มเติมจากผู้ป่วยนอกทั่วไป เช่น ข้อมูลความรุนแรงของโรคหรืออาการของผู้ป่วยขณะที่มารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน (ฟิลด์ PatType), ประเภทการจำหน่ายจากห้องฉุกเฉิน (ERDischT) และช่องทางการมาโรงพยาบาลว่ามาด้วยระบบ EMS หรือมาเอง (ฟิลด์ EMS) ด้วย โดยให้จัดรูปแบบข้อมูลตามโครงสร้างดังแสดงในตาราง 4.13

ตาราง 4.13 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล **ER**

No	Fieldname	Type	Len	Dec	Definition
1	HCode	C	5		รหัสโรงพยาบาล
2	VN	C	20		Visit Number (เลขลงทะเบียนเมื่อเข้ารับบริการผู้ป่วยนอกครั้งนั้น)
3	HN	C	9		HN (เลขประจำตัวผู้รับบริการ)
4	AN	C	9		AN (Admission Number)
5	PidPat	C	13		เลขประจำตัวของผู้ป่วย
6	**DateIn**	**D**	**10**		วันที่รับเข้า ER (DD/MM/YYYY) DD = วันที่ 01–28|29|30|31 วันที่ 1–9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า MM = เลขเดือน 01–12 เดือนที่ 1–9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า YYYY = ปี เป็นคริสต์ศักราช 1900 – 9999
7	**TimeIn**	**C**	**4**		เวลาที่เข้า ER บันทึกเป็น ชม. นาที เช่น 0830 (8.30 น), 2005 (20.05 น.)

No	Fieldname	Type	Len	Dec	Definition
8	**DateOut**	**D**	**10**		วันที่ออกจาก ER (DD/MM/YYYY) DD = วันที่ 01–28|29|30|31 วันที่ 1–9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า MM = เลขเดือน 01–12 เดือนที่ 1–9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า YYYY = ปี เป็นคริสต์ศักราช 1900 – 9999
9	**TimeOut**	**C**	**4**		เวลาที่ออกจาก ER บันทึกเป็น ชม. นาที เช่น 0830 (8.30 น), 2005 (20.05 น.)
11	EMS	N	1		ระบุการใช้บริการระบบ EMS ของโรงพยาบาล: 1 = ใช้ระบบ EMS ของรพ. 0 = ไม่ใช้ระบบ EMS ของรพ.
13	**PatType**	C	1		**ระบุประเภทผู้ป่วย:** 1 = ผู้ป่วยที่มีอาการฉุกเฉินวิกฤติ (Resuscitate) 2 = ฉุกเฉินรุนแรง (Emergent) 3 = ฉุกเฉินเร่งด่วน (Urgent) 4 = ฉุกเฉินไม่รุนแรง (Semi-urgent) 5 = ผู้ป่วยทั่วไป (Non-urgent)
14	**ERDischT**	C	1		**ประเภทการจำหน่ายออกจาก ER**: 1 = กลับบ้าน 2 = Admit เป็นผู้ป่วยใน 3 = Observe 4 = Refer 5 = เสียชีวิต

4.16 แฟ้มข้อมูลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative Care) ตั้งชื่อแฟ้มเป็น Palliative ให้จัดรูปแบบข้อมูลตามโครงสร้าง ดังแสดงในตาราง 4.14

ตาราง 4.14 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล **Palliative**

No	Fieldname	Type	Len	Dec	Definition
1	HCode	C	5		รหัสโรงพยาบาล
2	HN	C	9		HN (เลขประจำตัวผู้รับบริการ)
3	AN	C	9		AN (Admission Number)
4	PidPat	C	13		เลขประจำตัวของผู้ป่วย
5	RegDate	D	10		วันที่ลงทะเบียน (DD/MM/YYYY) DD = วันที่ 01–28|29|30|31 วันที่ 1–9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า MM = เลขเดือน 01–12 เดือนที่ 1–9 ต้องมีเลข 0 นำหน้า YYYY = ปี เป็นคริสต์ศักราช 1900 – 9999
6	PPS	N	3		คะแนนการประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองของผู้ป่วยโดยใช้ Palliative Performance Scale (PPS) โดยคิดเป็นร้อยละ ตั้งแต่ 0-100
7	PDx	C	6		การวินิจฉัยโรคหลักที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษา (Principal Diagnosis)
8	Status	C	1		สถานภาพผู้ป่วยขณะเข้ามารับการบริการ 1 = เดินมา , 2 = รถนั่ง , 3 = รถนอน , 4 = อื่น ๆ
9	**DiagStm**	C	30		ข้อความการวินิจฉัยตามที่แพทย์ระบุและบันทึกไว้เป็นตัวอักษร (Diagnosis statement)

.....

บทที่ 5 แฟ้มที่ใช้กำหนดวิธีประมวลข้อมูลของโปรแกรม HSCE

.....

คำอธิบายในบทที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบของโรงพยาบาลสามารถใช้โปรแกรม HSCE ในการประมวลผล จากข้อมูลที่จัดเตรียมในบทที่ 1-4 จนกระทั่งได้ผลเป็นต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละกิจกรรมบริการได้ แฟ้มข้อมูลที่แสดงในบทนี้ เป็นเสมือนคำสั่งที่ระบุวิธีการให้โปรแกรมดำเนินการ ในขั้นตอนสำคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้

5.1 การสร้างแฟ้มระบุสัดส่วนการจัดสรรต้นทุน (Allocation table)

ในการจัดสรรต้นทุนจากหน่วยต้นทุนสนับสนุน (TCC) ไปยังหน่วยต้นทุนบริการ (ACC) และหน่วยต้นทุนอื่น ๆ (OCC) โปรแกรมจะดำเนินการโดยใช้ Allocation table ซึ่งระบุว่าต้นทุนจากแต่ละ TCC จะถูกจัดสรรไปยังหน่วยต้นทุนใดบ้าง (ทั้ง ACC, OCC และ TCC) ด้วยสัดส่วนเท่าใด (การจัดสรรด้วยวิธี simultaneous equation มีการทำหลายรอบจนไม่มีต้นทุนเหลืออยู่ใน TCC) ก่อนดำเนินการจัดสรรต้นทุนจะต้องมีการสร้าง Allocation table นี้ โดยโปรแกรมจะสร้างตามที่ระบุในแฟ้ม TCCAllo ว่าหน่วยต้นทุนสนับสนุน (CCType เป็น T) แต่ละหน่วยใช้เกณฑ์ใดในการจัดสรรต้นทุน เกณฑ์นั้นใช้ข้อมูลใดในการสร้าง แฟ้ม **TCCAllo** มีโครงสร้าง ดังแสดงในตาราง 5.1

ตาราง 5.1 โครงสร้าง แฟ้ม TCCAllo

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
1	CCID	C	5		รหัสหน่วยต้นทุนที่ถูกนำไปจัดสรร
2	Allocatn	C	12		ชื่อของเกณฑ์การจัดสรรต้นทุนที่ใช้
3	CustTemp	C	5		1 – 5 อักษรแรกของรหัสของหน่วยรับต้นทุนของ Allocatn นี้ ดูตัวอย่างท้ายตาราง
4	CriForm	N	2		รหัสระบุวิธีที่ใช้ในการสร้าง Criteria (ดูคำอธิบายในตาราง 5.2)
5	CCName	C	180		ชื่อหน่วยต้นทุนของ CCID
6	CCType	C	1		รหัสระบุชนิดของหน่วยต้นทุนของ CCID (ต้องเป็น T)
7	HCODE	C	5		รหัสโรงพยาบาล

*** ตัวอย่าง CustTemp มีดังนี้**

- ถ้า **CustTemp** เป็น **C50** หน่วยรับต้นทุนที่เข้าข่าย คือ หน่วยที่มี 3 ตัวแรกของรหัสหน่วยต้นทุนเป็น **C50** เช่น **C5000, C5001, .. C5010, ...**
- ถ้า **CustTemp** เป็น **C** หน่วยรับต้นทุนที่เข้าข่าย คือ ทุกหน่วยที่รหัสหน่วยต้นทุนขึ้นต้นด้วย **C**
- ถ้า **CustTemp** เป็น **C5099** หน่วยรับต้นทุนที่เข้าข่าย คือ รหัสหน่วยต้นทุนเป็น **C5099** เท่านั้น

วิธีที่ใช้ในการสร้าง Allocation Criteria ให้บันทึกในฟิลด์ CriForm ใช้เลข 2 หลัก ตามความหมาย ที่ระบุในตาราง 5.2

ตาราง 5.2 คำอธิบาย วิธีสร้าง Allocation Criteria

CriForm	วิธีสร้าง Criteria
10	จากการเก็บข้อมูลการให้บริการของหน่วยสนับสนุน
20	จากการรวมสัดส่วนงานของบุคลากร โดยใช้ฟิลด์ CustTemp CustTemp ระบุอักษร 1 - 5 ตัวแรกของรหัสหน่วยต้นทุนที่เข้าข่าย เป็น CustCcid เช่น C01, D5, .. (ถ้าเข้าข่ายทุกหน่วย ใช้ ALL)
22	จากการรวมสัดส่วนงานของบุคลากร โดยใช้ร่วมกับแฟ้ม CF22Cust ซึ่งมีฟิลด์ที่สำคัญ คือ Allocatn ระบุชื่อแฟ้มที่เป็นเกณฑ์การจัดสรร CustTemp ระบุ 1 - 5 อักษรแรกของ CCID ที่เข้าข่ายเป็นหน่วยรับต้นทุนที่จัดสรร กรณีนี้ต้องมีแฟ้ม CF22Cust ซึ่งต้องมีข้อมูลใน 2 ฟิลด์ คือ Allocatn และ CustTemp โดย Allocatn เดียวกันมีได้หลาย record (แต่ละ record มี Allocatn เหมือนกัน แต่ CustTemp ต่างกัน) มี Allocatn ที่ชื่อต่างกันได้ หลายชื่อ (ดูโครงสร้างแฟ้มในตาราง 3.1-3)
30	จากปริมาณการบริการ ผป.นอก (จำนวนครั้ง) และ ผป.ใน (จำนวนวันนอน) ของแต่ละหน่วยต้นทุน (OPD visit + IP LOS) (แฟ้ม OPMain + IPMain)
31	จากปริมาณการบริการ ผป.นอก (จำนวนครั้ง) ของแต่ละหน่วยต้นทุน (OPD visit) (แฟ้ม OPMain)
32	จากปริมาณการบริการ ผป.ใน (จำนวนวันนอน) ของแต่ละหน่วยต้นทุน (IP LOS) (แฟ้ม IPMain)
40	จากมูลค่าการเบิกใช้วัสดุ ทั่วไป (ในแฟ้ม MatGen)
41	จากมูลค่าการเบิกใช้วัสดุการแพทย์ (ในแฟ้ม MatMSup)
50	จากการกำหนด หน่วยรับต้นทุนเพียงหน่วยเดียว โดยใส่ข้อมูลในฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ Allocatn ใส่เป็น Pass21CC (ใช้ชื่อเดียวกันสำหรับทุก CCID ที่กระจายแบบนี้) CustTemp ใส่รหัสหน่วยต้นทุนของหน่วยรับต้นทุนที่จัดสรร (5 หลัก)

กรณีที่ใช้ CriForm เป็น 22 เช่น เกณฑ์ในการกระจายต้นทุนของหน่วยต้นทุนกลุ่มงาน (หัวหน้ากลุ่มงาน/ธุรการกลุ่มงาน) ไปยังหน่วยต้นทุนที่ควบคุมกำกับหรือทำงานธุรการให้ ซึ่งต้องแสดงหน่วยต้นทุนที่ควบคุมกำกับหรือทำงานธุรการให้ ในแฟ้ม CF22Cust เพื่อใช้ร่วมกับ TCCAllo เพื่อกำหนดให้โปรแกรมกระจายต้นทุนให้โดยต้องสร้างแฟ้มข้อมูล CF22Cust ตามโครงสร้างในตาราง 5.3

ตาราง 5.3 โครงสร้างแฟ้ม CF22Cust ใช้ร่วมกับ TCCAllo ในกรณีที่มี CriForm เป็น 22

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
1	Allocatn	C	12		ชื่อของเกณฑ์การจัดสรรต้นทุน
2	CustTemp	C	5		1 – 5 อักษรแรกของรหัสของหน่วยรับต้นทุน
3	CustName	C	80		ชื่อหน่วยรับต้นทุน

5.2 การส่งต้นทุนจาก ACC ไปสู่ BSub

ข้อมูลระบุการส่งต้นทุนของหน่วยต้นทุนบริการ (CCType เป็น A) ไปสู่ BSub เป็นข้อมูลที่ระบุว่าหน่วยต้นทุนแต่ละหน่วยส่งต้นทุนไปสู่ BSub ใด อย่างไร ตั้งชื่อแฟ้มเป็น **ACC2BSub** ดังแสดงในตาราง 5.4

ตาราง 5.4 โครงสร้างแฟ้มข้อมูลระบุการส่งต้นทุนไปสู่หมวดค่ารักษาย่อย (BSub) แฟ้ม ACC2BSub

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
1	CCID	C	5		รหัสหน่วยต้นทุน
2	CCType	C	1		รหัสระบุชนิดของหน่วยต้นทุน คือ A
3	**A2BSMeth**	N	1		เลขระบุวิธีการส่งต้นทุนไปยัง BSub แบบต่าง ๆ (ดูคำอธิบายในตาราง 5.5)
4	BSub	C	6		หมวดค่ารักษาย่อย ที่เป็นหลักในการรับต้นทุนจาก CCID นี้
5	BSub2	C	6		หมวดค่ารักษาย่อย (BSub) ที่ 2 ที่รับต้นทุนจาก CCID นี้
6	CCName	C	180		ชื่อหน่วยต้นทุนของ CCID
7	HCODE	C	5		รหัสโรงพยาบาล

ตาราง 5.5 คำอธิบายฟิลด์ A2BSMeth เลข 0 – 3

A2BSMeth	วิธีการส่งต้นทุนไปสู่ BSub
0	ไม่มีการส่งต้นทุนไปยัง BSub
1	ส่งต้นทุนจากหน่วยต้นทุน (ccid) ไปยัง **1 BSub** โดยส่งต้นทุนทางตรง (direct cost) เป็น shared cost และส่งต้นทุนทางอ้อม (indirect cost) เป็น overhead cost
2	ส่งต้นทุนจากหน่วยต้นทุน (ccid) ไปยัง **2 BSub** ในกรณีหอผู้ป่วย โดย CC ส่งไปยังต้นทุนค่าห้อง LC ส่งไปยังต้นทุนค่าการพยาบาล ส่วน MC แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ - วัสดุทางการแพทย์ (MatMed) ได้แก่ ต้นทุนจากแฟ้ม MatMSup, MatLab, MatDent, MatDrug ส่งไปเป็นต้นทุนการพยาบาล - วัสดุนอกเหนือวัสดุทางการแพทย์ (MatNonMed) ได้แก่ ต้นทุนจากแฟ้ม MatGen, MatUtil, MatProj, MatHire ส่งไปเป็นต้นทุนค่าห้อง

A2BSMeth	วิธีการส่งต้นทุนไปสู่ BSub
	ดังนั้นต้นทุนของแต่ละหอผู้ป่วยจะถูกส่งไปยัง 2 BSub คือ 1) **Bsub1: ต้นทุนค่าห้อง** ● ส่ง ต้นทุนทางตรงค่าเสื่อมราคา (direct capital cost) ของแต่ละหอผู้ป่วย เป็น Shared cost ● ส่ง ต้นทุนทางอ้อมค่าเสื่อมราคา (indirect capital cost) เป็น overhead cost ● ส่ง ต้นทุนทางตรงค่าวัสดุนอกเหนือวัสดุทางการแพทย์ (direct MatNonMedcost) ของแต่ละหอผู้ป่วย เป็น Shared cost ● ส่ง ต้นทุนทางอ้อมค่าวัสดุนอกเหนือวัสดุทางการแพทย์ (indirect MatNonMed cost) เป็น overhead cost 2) **BSub2: ต้นทุนค่าบริการพยาบาล** ● ส่ง ต้นทุนทางตรงค่าแรง (direct labour cost) ของแต่ละหอผู้ป่วย เป็น Shared cost ● ส่ง ต้นทุนทางอ้อมค่าแรง (indirect labour cost) เป็น overhead cost ● ส่ง ต้นทุนทางตรงค่าวัสดุทางการแพทย์ (direct MatMed cost) ของแต่ละหอผู้ป่วย เป็น Shared cost ● ส่ง ต้นทุนทางอ้อมค่าวัสดุทางการแพทย์ (indirect MatMed cost) เป็น overhead cost
3	ส่งต้นทุนจากหน่วยต้นทุน (ccid) ไปยัง **1 BSub** โดยมี **“ต้นทุนทางตรงระดับรายการ”** (Direct to item material cost จากแฟ้ม Mat2i..., D2ICost) +Shared cost (Direct Cost สำหรับ CC และ LC ส่วน MC ไม่รวมต้นทุนในแฟ้ม MatD2I...) +overhead cost (Indirect Cost) ตัวอย่าง เช่น ต้นทุนยาแต่ละรายการ ต้นทุนค่าน้ำยา LAB แต่ละรายการ ต้นทุนเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาหรือวัสดุการแพทย์ที่มีการคิดค่ารักษารายรายการ

5.3 การคำนวณต้นทุนในแต่ละ BSub เมื่อได้ต้นทุนราย BSub แล้ว ต้นทุนในแต่ละ BSub จะถูกแบ่งลงสู่แต่ละกิจกรรมบริการ เพื่อคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรม ตามวิธีที่กำหนดในฟิลด์ชื่อ SicCal ในแฟ้ม **HosBSub** ซึ่งมีโครงสร้างตามตาราง 5.6 แฟ้ม HosBSub ต้องมี BSub ทั้งหมดของรพ. ส่วนตาราง 5.7 เป็นคำอธิบายของ SicCal ต่าง ๆ

ตาราง 5.6 โครงสร้างแฟ้มข้อมูลที่ใช้ระบุวิธีการคำนวณต้นทุนรายรายการในแต่ละหมวดค่ารักษาย่อย (BSub)

No	FieldName	Type	Len	Dec	Definition
1	BGr	C	2		รหัสหมวดค่ารักษา
2	BSub	C	6		หมวดค่ารักษาย่อย (ดูคำอธิบายใน คำอธิบายการกำหนดหน่วยต้นทุนและหมวดค่ารักษาย่อย บทที่ 2 ตาราง 2-2)
3	**SicCal**	N	2		วิธีการคำนวณต้นทุนรายกิจกรรมบริการใน BSub นั้น
4	BSDesc	C	40		ชื่อหมวดค่ารักษาย่อย (BSub)
5	HCode	C	5		รหัสโรงพยาบาล

ตาราง 5.7 คำอธิบายวิธีคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมบริการ

No	Siccal	คำอธิบาย	แฟ้มประกอบ	ข้อควรระวัง
1	**3**	ใช้กับยาที่ผลิตเอง แล้วจ่ายผู้ป่วย คำนวณ 2 ขั้น ขั้นแรกเป็น SicCal 3 ตามด้วย 23	DMUC4Drug และแฟ้ม “AllCharge”	ต้องมีต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยา โดยไม่รวมค่าแรงและต้นทุนอื่นที่ใช้ร่วมกันโดยหลายตัวยา
2	**10**	ใช้คำนวณต้นทุนเฉลี่ยต่อวันนอน	โปรแกรมจะคำนวณ LOS จากแฟ้ม “IPTransfer+IPMain”	ต้องตรวจแฟ้ม HosDep ว่าถูกต้องตรงกับ CCID และครบถ้วนหรือไม่
3	**11**	ใช้คำนวณต้นทุนเฉลี่ยตามจำนวนหน่วย ที่ให้บริการ (Qty)	ใช้ Qty จากแฟ้ม AllCharge	ต้องเป็น BSub มีกิจกรรมบริการเพียง 1 รายการ
4	**12**	คำนวณต้นทุนเฉลี่ยต่อครั้ง	โปรแกรมจะคำนวณ visit จากแฟ้ม “OPMain” มาใส่	ต้องตรวจแฟ้ม HosDep ว่าถูกต้องตรงกับ CCID และครบถ้วนหรือไม่
5	**20**	การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของวัสดุทางตรงแต่ละรายการ กรณีที่มี Shared cost และ overhead cost โดยใช้ต้นทุนค่าวัสดุที่ซื้อ (จากแฟ้ม DMUC) เป็นข้อมูลหลักในการคำนวณ และนำข้อมูลต้นทุนรายรายการมาเป็น RUV เพื่อ กระจาย shared cost และ overhead cost ไปยังวัสดุแต่ละรายการ	แฟ้ม “DMUC4...” และแฟ้ม “AllCharge”	ต้องตรวจแฟ้ม “DMUC4...” ว่ามีต้นทุนรายรายการครบถ้วนหรือไม่

No	Siccal	คำอธิบาย	แฟ้มประกอบ	ข้อควรระวัง
6	**21**	เหมือน 20 แต่ให้ RUV ของทุกกิจกรรมบริการมีค่าเท่ากัน	แฟ้ม “DMUC4...” และแฟ้ม “AllCharge”	ต้องตรวจแฟ้ม “DMUC4...” ว่ามีต้นทุนรายรายการครบถ้วนหรือไม่
7	**23**	การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของยาแต่ละรายการใช้ต้นทุนยาแต่ละชนิดจากแฟ้ม “DMUC4Drug (DrugCatalog)” และใช้ข้อมูลจำนวนการสั่งยาแต่ละรายการในการกระจายต้นุทน Shared cost และ overhead cost ไปยังยาแต่ละรายการ	DMUC4Drug และแฟ้ม “AllCharge”	ต้องตรวจแฟ้ม “DMUC4Drug” ว่ามีต้นทุนยาครบทุกรายการ หรือไม่
8	**26**	การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของวัสดุการแพทย์ ที่จัดการในลักษณะซื้อมาขายไป เช่น รายการอุปกรณ์แลอวัยวะเทียมและวัสดุการแพทย์อื่นๆ ใช้ต้นทุน ค่าวัสดุที่ซื้อจากแฟ้ม “DMUC4MSup” เป็นข้อมูลหลักในการคำนวณโดยตรงไม่มี shared cost	DMUC4MSup	ต้องตรวจแฟ้ม “DMUC4MSup” ว่ามีต้นทุนครบทุกรายการหรือไม่
9	**40**	คำนวนต้นทุนรายรายการด้วยวิธี RCC รายหมวดต้นทุนย่อย	BG4Charge, AllCharge	ตรวจ BG4Charge, และ AllCharge ว่าฟิลด์ QTY, UnitPrice, Charge ต้องไม่มีค่าเป็น 0
10	**41**	คำนวณต้นทุนต่อกิจกรรมด้วยวิธี RVU ของต้นทุนงาน Patho โดยใช้เวลาในการตรวจแต่ละรายการของแผนกพยาธิวิทยามาทำ RVU	Relval	หากโรงพยาบาลไม่สามารถจัดทำแฟ้มนี้ได้ ให้ใช้แฟ้ม RVU ของสมาคมแพทย์พยาธิวิทยาฯ มาแทนได้โดยเปลี่ยน chargecode ให้ตรงกับของโรงพยาบาล

ภาคผนวก 1 สาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆ ของแพทย์ และทันตแพทย์

สาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆ ของแพทย์ และทันตแพทย์

No.	Dep	SpCode	Branch	ThName
1	ANES	ANES	Anesthesiology	วิสัญญีวิทยา
2	ANES	ANES-PM	Pain Management	การระงับปวด
3	ANES	ANES-CVT	Cardiovascular and Thoracic Anesthesia	วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก
4	ANES	ANES-NR	Neuroanesthesia	วิสัญญีวิทยาสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท
5	ANES	ANES-PED	Pediatric Anesthesia	วิสัญญีสำหรับเด็ก
6	EMER	EMER	Emergency Medicine	เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
7	ENT	ENT	Otolaryngology	โสต ศอ นาสิกวิทยา (หู คอ จมูก)
8	ENT	ENT-FPR	Facial Plastic and Reconstructive Surgery	ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
9	EYE	EYE	Ophthalmology	จักษุวิทยา
10	FAM	FAM	Family Medicine	เวชศาสตร์ครอบครัว
11	MED	MED-HEM	Adult Hematology	อายุรศาสตร์โรคเลือด
12	MED	MED-ONC	Oncology	อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
13	MED	MED-NR	Neurology	ประสาทวิทยา
14	MED	MED	Internal Medicine	อายุรศาสตร์
15	MED	MED-DERM	Dermatology	ตจวิทยา (ผิวหนัง)
16	MED	MED-NUT	Clinical Nutrition	โภชนศาสตร์คลินิก
17	MED	MED-ICC	Intensive and Critical Care Medicine	เวชบำบัดวิกฤต
18	MED	MED-CP	Clinical Pharmacology and toxicology	เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
18	MED	MED-RH	Rheumatology	อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม
20	MED	MED-END	Endocrinology and Metabolism	อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
21	MED	MED-ID	Infectious Diseases	อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
22	MED	MED-NEP	Nephrology	อายุรศาสตร์โรคไต

สาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆ ของแพทย์ และทันตแพทย์

No.	Dep	SpCode	Branch	ThName
23	MED	MED-AI	Allergy and Clinical Immunology	อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
24	MED	MED-GI	Gastroenterology	อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
25	MED	MED-PUL	Pulmonary and Pulmonary Critical Care Medicine	อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
26	MED	MED-CD	Cardiology	อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
27	MED	MED-GER	Geriatric Medicine	อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
28	OBGYN	OBG	Obstetrics and Gynecology	สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
29	OBGYN	OBG-ONC	Gynecologic Oncology	มะเร็งนรีเวชวิทยา
30	OBGYN	OBG-REP	Reproductive Medicine	เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
31	OBGYN	OBG-MF	Maternal Fetal Medicine	เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
32	ORTHO	ORTHO	Orthopedics	ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
33	PATH	PATH-FM	Forensic Medicine	นิติเวชศาสตร์
34	PATH	PATH-AP	Anatomical Pathology	พยาธิวิทยากายวิภาค
35	PATH	PATH-CP	Clinical Pathology	พยาธิวิทยาคลินิก
36	PATH	PATH	Anatomical and Clinical Pathology	พยาธิวิทยาทั่วไป
37	PATH	PATH-OBG	Obstetric and Gynecological Pathology	พยาธิสูตินรีเวชวิทยา
38	PATH	PATH-DER	Dermatopathology	พยาธิวิทยา
39	PED	PED	Pediatrics	กุมารเวชศาสตร์
40	PED	PED-ONC	Pediatric Hematology-Oncology	โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
41	PED	PED-DER	Pediatric Dermatology	กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
42	PED	PED-NEO	Neonatal- Perinatal Pediatric	กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
43	PED	PED-NR	Pediatric Neurology	กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
44	PED	PED-DEV	Developmental and Behavioral Pediatrics	กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
45	PED	PED-END	Pediatric Endocrinology and Metabolism	กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
46	PED	PED-ID	Pediatric Infectious Disease	กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

สาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆ ของแพทย์ และทันตแพทย์

No.	Dep	SpCode	Branch	ThName
47	PED	PED-NEP	Pediatric Nephrology	กุมารเวชศาสตร์โรคไต
48	PED	PED-GI	Pediatric Gastroenterology and Hepatology	กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ
49	PED	PED-AI	Pediatric Allergy and Immunology	กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
50	PED	PED-PUL	Pediatric Respiratory Diseases	กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
51	PED	PED-CD	Pediatric Cardiology	กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
52	PED	PED	Pediatric Nutrition	กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
53	PMED	PMED-EPI	Preventive Medicine, Epidemiology	เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา)
54	PMED	PMED-AV	Preventive Medicine, Aviation Medicine	เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์การบิน)
55	PMED	PMED-CP	Preventive Medicine, Clinical Preventive Medicine	เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก)
56	PMED	PMED-PH	Preventive Medicine, Public Health	เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงสาธารณสุขศาสตร์)
57	PMED	PMED-MH	Preventive Medicine, Community Mental Health	เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงสุขภาพจิตชุมชน)
58	PMED	PMED-OM	Preventive Medicine, Occupational Medicine	เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร์)
59	PMED	PMED-MR	Preventive Medicine, Maritime Medicine	เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล)
60	PMED	PMED-TM	Preventive Medicine, Travel Medicine	เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว)
61	PSY	PSY	Psychiatry	จิตเวชศาสตร์
62	PSY	PSY-CA	Child and Adolescent Psychiatry	จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
63	RAD	RAD-ONC	Therapeutic Radiology and Oncology	รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
64	RAD	RAD-NM	Nuclear Medicine	เวชศาสตร์นิวเคลียร์
65	RAD	RAD	Diagnostic Radiology	รังสีวิทยาวินิจฉัย

สาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆ ของแพทย์ และทันตแพทย์

No.	Dep	SpCode	Branch	ThName
66	RAD	RAD	Advanced Diagnostic Radiology	ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
67	RAD	RAD	Diagnostic Neuroimaging	ภาพวินิจฉัยระบบประสาท
68	RAD	RAD-BIN	Body Intervention Radiology	รังสีร่วมรักษาลำตัว
69	RAD	RAD-INR	Interventional Neuroradiology	รังสีร่วมรักษาระบบประสาท
70	RAD	RAD	General Radiology	รังสีวิทยาทั่วไป (X-ray)
71	REHAB	REHAB	Rehabilitation Medicine	เวชศาสตร์ฟื้นฟู
72	SUR	SUR-PED	Pediatric Surgery	กุมารศัลยศาสตร์
73	SUR	SUR	Surgery	ศัลยศาสตร์
74	SUR	SUR-URO	Urological Surgery	ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
75	SUR	SUR-NR	Neurological Surgery	ประสาทศัลยศาสตร์
76	SUR	SUR-PL	Plastic Surgery	ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
77	SUR	SUR-TH	Thoracic Surgery	ศัลยศาสตร์ทรวงอก
78	SUR	SUR-ONC	Surgical Oncology	ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
79	SUR	SUR-CR	Colon-rectal Surgery	ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
80	SUR	SUR-VAS	Vascular Surgery	ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
81	SUR	SUR-TM	Trauma Surgery	ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
82	MD	MD	Medical Doctor	แพทย์ทั่วไป
83	DEN	DEN-OMS	Oral and Maxillofacial Surgery	ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
84	DEN	DEN-PER	Periodontology	ปริทันตวิทยา
85	DEN	DEN-PRO	Prosthodontics	ทันตกรรมประดิษฐ์
86	DEN	DEN-PED	Pediatric Dentistry	ทันตกรรมสำหรับเด็ก
87	DEN	DEN-ORT	Orthodontics	ทันตกรรมจัดฟัน
88	DEN	DEN-PH	Dental Public Health	ทันตสาธารณสุข
89	DEN	DEN-END	Endodontics	วิทยาเอ็นโดดอนต์
90	DEN	DEN-OPD	Operative Dentistry	ทันตกรรมหัตถการ
91	DEN	DEN-ODX	Oral Diagnosis	วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
92	DEN	DEN-OCC	Occlusion and Orofacial Pain	ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
93	DEN	DEN-FOR	Forensic Odontology	นิติทันตวิทยา

สาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆ ของแพทย์ และทันตแพทย์

No.	Dep	SpCode	Branch	ThName
94	DEN	DEN	Doctor of Dental Surgery (Dent, DDS)	ทันตแพทย์
95	MED	INTERN1		แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
96	MED	INTERN		แพทย์ใช้ทุน

.....